

형식 대수 공간

목차

1. 서론	2
2. EGA 방식의 형식 스킴	2
3. 관례와 표기법	7
4. 위상환과 위상 가군	7
5. Taut 환 사상	11
6. Adic 환 사상	12
7. 약 adic 환	13
8. 성질의 하강	15
9. 아핀 형식 대수공간	17
10. 가산 첨자 아핀 형식 대수공간	21
11. 형식 대수공간	23
12. 축약화	24
13. 비후들을 따르는 대수공간의 여극한	25
14. 닫힌 부분집합을 따른 완비화	27
15. 섬유곱	30
16. 형식 대수공간의 분리 공리	31
17. 준콤팩트 형식 대수공간	32
18. 준콤팩트이면서 준분리인 형식 대수공간	33
19. 대수공간으로 표현 가능한 사상	34
20. 형식 대수공간의 유형	39
21. 사상과 연속 환 사상	42
22. 타우트 환 사상과 대수공간에 의한 표현 가능성	46
23. 애딕 사상	48
24. 유한형 사상	49
25. 전사 사상	51
26. 단사사상	51
27. 닫힌 몰입	52
28. 제한 먹급수	53
29. 위상적으로 유한형인 대수	54
30. 사상의 분리 공리	58
31. 고유 사상	60
32. 형식 대수공간과 fpqc 피복	60
33. 아핀 형식 스킴으로부터의 사상	62
34. 형식 대수공간의 작은 étale 사이트	63
35. 구조층	66
36. 형식 대수공간들의 쌍극한	68
37. 재완비화	68
38. 닫힌 부분공간을 따른 완비화	70
참고문헌	72

1. 서론

형식 스킴은 [DG67] 에서 도입되었다. 형식 스킴의 더 일반적인 판본은 [McQ02] 에서, 또 다른 판본은 [Yas09] 에서 도입되었다. 형식 대수 공간은 [Knu71] 에서 도입되었다. 관련 자료와 그 밖의 훨씬 많은 내용은 [Abb10] 와 [FK] 에서 찾을 수 있다. 이 장에서는 우리가 사용할 형식 대수 공간의 개념을 도입한다. 우리의 정의는 문헌에 나오는 형식 스킴/공간의 대부분의 부류를 충만 부분범주로 포함할 수 있을 만큼 일반적이다.

이러한 대안 이론 가운데 몇 가지를 우리 이론과 비교하기는 하지만, 이론의 논리적 전개에 필요하지 않은 경우에는 언제나 세부 사항을 모두 제시하지는 않는다.

형식 대수 공간을 도입하는 것 외에도, 몇 가지 매우 기본적인 성질을 증명하고 몇 가지 유형의 사상을 논의한다.

2. EGA 방식의 형식 스킴

이 절에서는 [DG67] 의 형식 스킴 구성을 복습한다. 이 개념은 대수기하학에서 매우 유용하지만 언제나 고려하기에 알맞은 개념은 아닐 수 있다. 이론을 설정할 때 여러 선택을 하며, 목적에 따라서는 다른 선택이 더 잘 작동할 수 있다고 말하는 편이 나을 것이다. 실제로 문헌에는 저자들이 다루려는 문제에 맞추어 조정한, 서로 밀접하게 관련된 여러 이론이 있다. 그럼에도 여기에서 개략적으로 설명하는 이론의 주요 장점 가운데 하나는 구체적인 기하학적 대상을 가지고 작업하게 된다는 점이다.

시작하기 전에 위상환의 층, 더 일반적으로 위상 공간의 층에 대한 층 조건에 한 가지 문제가 있음을 지적해야 한다. 즉, 다음 큰 범주들은

- (1) 위상 공간의 범주,
- (2) 위상군의 범주,
- (3) 위상환의 범주,
- (4) 주어진 위상환 위의 위상 가군의 범주,

각각에서 *Sets* 로 가는 자연스러운 망각 함자를 갖추었을 때, 층, 제 007L 절에서 정의한 대수 구조의 유형의 예가 아니다. 따라서 그 장에서 개발한 장치를 이 범주들에 아무런 주의 없이 적용할 수는 없다. 한편 위에 열거한 각 범주는 극한과 등화자를 가지며, 집합, 군, 환, 가군으로 가는 망각 함자는 이들과 가환한다 (위상수학, 보조정리 08ZT, 0B20, 0B23, 그리고 0B26 를 보라). 따라서 층, 정의 0072 에서와 같이 층의 개념을 정의할 수 있고, 그 밑에 있는 집합, 군, 환 또는 가군의 전층은 층이다. 중요한 차이는 열린 덮개 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 에 대하여 도식

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{(i_0, i_1) \in I \times I} \mathcal{F}(U_{i_0} \cap U_{i_1})$$

이 위상 공간, 위상군, 위상환 또는 위상 가군의 범주에서 등화자 도식이어야 한다는 점이다. 다시 말해, 첫 번째 사상은 $\mathcal{F}(U)$ 를 곱위상을 갖춘 $\prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i)$ 의 부분공간과 동일시해야 한다.

점 $x \in X$ 에서 위상 공간, 위상군, 위상환 또는 위상 가군의 층 $\mathcal{F}$ 의 줄기 $\mathcal{F}_x$ 는 열린 근방들에 대한 쌍극한

$$\mathcal{F}_x = \operatorname{colim}_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

으로 해당 범주에서 정의한다. 이는 집합, 군, 환 또는 가군의 층위에서 쌍극한을 취하는 것과 같지만 (위상수학, 보조정리 0B1X, 0B21, 0B24, 그리고 0B27 를 보라), 그 위에 위상이 함께 주어진다. 주의할 점은 얻는 위상이 어떤 범주에서 작업하는지에 따라 달라진다는 것이다. 예, 제 0B2Y 절을 보라. 위상 공간, 위상군, 위상환 또는 위상 가군의 전층을 층화할 수 있으며, 줄기를 취하는 것은 이 연산과 가환한다. 주석 2.4 을 보라.

$f: X \rightarrow Y$ 를 위상 공간의 연속 사상이라 하자. 위상 공간, 위상군, 위상환 또는 위상 가군의 층의 범주에서 Y 위의 해당 층의 범주로 가는 함자 f_* 가 있으며, 이는 보통과 같이 $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(f^{-1}V)$ 로 정의한다. (이 설정에서의 당김에 대한 논의는 뒤로 미룬다.) Y 위의 위상 공간의 층 $\mathcal{G}$ 와 X 위의 위상 공간의 층 $\mathcal{F}$ 사이의 f -사상 $\xi: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 층, 정의 008J 에서와 완전히 같은 방식으로 정의하되, 각 열

린집합 $V \subset Y$ 에 대하여 $\xi_V : \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(f^{-1}V)$ 가 연속이라는 조건을 추가한다. 층, 보조정리 008K 에서와 같이

$$\{\mathcal{G} \text{에서 } \mathcal{F} \text{로 가는 } f\text{-사상}\} = \text{Mor}_{Sh(Y, Top)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$

이 성립한다. 위상군, 위상환, 위상 가군의 층에도 마찬가지이다. 마지막으로 $\xi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 위와 같은 f -사상이라 하자. 상이 $y = f(x)$ 인 $x \in X$ 가 주어지면 줄기들의 연속 사상

$$\xi_x : \mathcal{G}_y \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

이 있으며, 이는 층, 정의 008L 위의 논의와 완전히 같은 방식으로 정의한다.

위의 논의를 사용하여 “국소 위상환 달린 공간”의 범주 $LTRS$ 를 정의할 수 있다. 대상은 위상 공간 X 와 위상환의 층 $\mathcal{O}_X$ 로 이루어진 쌍 $(X, \mathcal{O}_X)$ 이며, 각 줄기 $\mathcal{O}_{X,x}$ 는 위상을 잊으면 국소환이다. $LTRS$ 의 사상 $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 는 쌍 $(f, f^\#)$ 이다. 여기서 $f : X \rightarrow Y$ 는 위상 공간의 연속 사상이 고 $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X$ 는 각 $x \in X$ 에 대하여 유도되는 사상

$$f_x^\# : \mathcal{O}_{Y, f(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X, x}$$

이 (위상을 잊었을 때) 국소환의 국소 준동형이 되는 f -사상이다. 합성은 국소환 달린 공간의 사상의 합성과 완전히 같은 방식으로 작동한다.

이제 위상 공간 X 가 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 기저를 갖는다고 가정하자. 집합, 군, 환 또는 한 환 위의 가군의 층 $\mathcal{F}$ 가 주어지면, $\mathcal{F}$ 에 위상 공간, 위상군, 위상환 또는 위상 가군의 층 구조를 줄 수 있다. 즉, $U \subset X$ 가 준콤팩트 열린집합이면 $\mathcal{F}(U)$ 에 이산위상을 준다. $U \subset X$ 가 임의의 열린집합이면 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 열린 덮개 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 를 선택하고, $\mathcal{F}(U)$ 에 $\prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i)$ 에서 유도되는 위상을 준다 (위의 논의에 따르면 그렇게 해야 한다). 독자는 이 방법으로 위상 공간, 위상군, 위상환 또는 위상 가군의 층을 얻는다는 것을 확인할 수 있다 (증명은 생략한다). 각 준콤팩트 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\mathcal{F}(U)$ 의 위상이 이산이면, 위상 공간, 위상군, 위상환 또는 위상 가군의 층을 유사이산이라고 하자. 그러면 위의 구성은 망각 함자의 수반이며, 집합의 층의 범주와 위상 공간의 유사이산 층의 범주 사이의 동치를 유도한다 (군, 환, 가군도 마찬가지이다).

Grothendieck 과 Dieudonné 는 먼저 형식 아핀 스킴을 정의한다. 이들은 허용 가능한 위상환 A 에 대응한다. 대수학 심화, 정의 07E8 을 보라. 즉, A 가 주어지면 환 A 의 정의 아이디얼들의 기본계 I_λ 를 생각한다. (허용 가능한 위상환에서는 모든 정의 아이디얼의 족이 기본계를 이룬다.) 각 λ 에 대하여 스킴 $\text{Spec}(A/I_\lambda)$ 를 생각할 수 있다. $I_\lambda \subset I_\mu$ 이면 유도되는 사상

$$\text{Spec}(A/I_\mu) \rightarrow \text{Spec}(A/I_\lambda)$$

은 어떤 n 에 대하여 $I_\mu^n \subset I_\lambda$ 이므로 비후이다. 이를 보는 또 다른 방법은 각 사상

$$\text{Spec}(A/I_\lambda) \rightarrow \text{Spec}(A)$$

이 A 의 열린 소 아이디얼들의 집합 위로 가는 위상동형임을 관찰하는 것이다. 이로부터 다음 정의가 자연스럽다.

$$\text{Spf}(A) = \{\text{열린 소 아이디얼 } \mathfrak{p} \subset A\}$$

여기에는 $\text{Spec}(A)$ 에서 오는 위상을 준다. 각 λ 에 대하여 구조층 $\mathcal{O}_{\text{Spec}(A/I_\lambda)}$ 를 $\text{Spf}(A)$ 위의 층으로 볼 수 있다. 이에 대응하는 위상환의 유사이산 층을 $\mathcal{O}_\lambda$ 라 하자. 이제

$$\mathcal{O}_{\text{Spf}(A)} = \lim \mathcal{O}_\lambda$$

로 둔다. 여기서 극한은 위상환의 층의 범주에서 취한다. 쌍 $(\text{Spf}(A), \mathcal{O}_{\text{Spf}(A)})$ 를 A 의 형식 스펙트럼이라고 한다.

이제 몇 가지 사항을 확인해야 한다. 첫째, 줄기 $\mathcal{O}_{\text{Spf}(A), x}$ 는 위상을 잊으면 국소환이다. 둘째, $f \in A$ 와 이에 대응하는 열린집합 $D(f) \cap \text{Spf}(A)$ 에 대하여 위상환으로서

$$\Gamma(D(f) \cap \text{Spf}(A), \mathcal{O}_{\text{Spf}(A)}) = A_{\{f\}} = \lim (A/I_\lambda)_f$$

가 성립한다. 여기서 I_λ 는 위와 같은 정의 아이디얼의 기본계이다. 더욱이 환 $A_{\{f\}}$ 도 허용 가능하고,

$(\mathrm{Spf}(A_f), \mathcal{O}_{\mathrm{Spf}(A_{\{f\}})})$ 는 $(D(f) \cap \mathrm{Spf}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spf}(A)}|_{D(f) \cap \mathrm{Spf}(A)})$ 와 동형이다. 마지막으로 허용 가능한 위상환의 쌍 A, B 가 주어지면

$$(2.0.1) \quad \mathrm{Mor}_{LTRS}((\mathrm{Spf}(B), \mathcal{O}_{\mathrm{Spf}(B)}), (\mathrm{Spf}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spf}(A)})) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(A, B)$$

을 얻는다. 여기서 $LTRS$ 는 위에서 정의한 “국소 위상환 달린 공간” 의 범주이다.

이상의 논의를 바탕으로 [DG67] 에서는 형식 스킴을 쌍 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 으로 정의한다. 여기서 $\mathfrak{X}$ 는 위상 공간이고 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 위상환의 층이며, 모든 점은 형식 아핀 스킴과 ($LTRS$ 에서) 동형인 열린 근방을 갖는다. 형식 스킴의 사상 $f : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) \rightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$ 은 범주 $LTRS$ 의 사상이다.

A 를 이산위상을 갖춘 환이라 하자. 그러면 A 는 허용 가능하고 형식 스킴 $\mathrm{Spf}(A)$ 는 $\mathrm{Spec}(A)$ 와 같다. 구조층 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spf}(A)}$ 는 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}$ 에 결부된 위상환의 유사이산 층이다. 다시 말해, 그 밑에 있는 환의 층은 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}$ 와 같고, 준콤팩트 열린집합 U 위의 환 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spf}(A)}(U) = \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}(U)$ 는 이산위상을 갖지만 일반적으로는 그렇지 않다. 따라서 모든 아핀 스킴에 형식 아핀 스킴을 결부할 수 있다. 완전히 같은 방식으로 일반 스킴 $(X, \mathcal{O}_X)$ 에서 출발하여 $(X, \mathcal{O}'_X)$ 를 결부할 수 있다. 여기서 $\mathcal{O}'_X$ 는 그 밑에 있는 환의 층이 $\mathcal{O}_X$ 인 위상환의 유사이산 층이다. 이 구성은 사상과 양립하며 합자

$$(2.0.2) \quad \mathrm{Schemes} \longrightarrow \mathrm{Formal Schemes}$$

를 정의한다. 식 (2.0.1) 에서 이 합자가 충만충실함이 곧바로 따라온다.

$\mathfrak{X}$ 를 형식 스킴이라 하자. 형식 스킴의 크기를 식 $\mathrm{size}(\mathfrak{X}) = \max(\aleph_0, \kappa_1, \kappa_2)$ 로 정의하자. 여기서 κ_1 은 $\mathfrak{X}$ 의 형식 아핀 열린집합들의 기수이고, κ_2 는 그러한 형식 아핀 열린집합 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$ 에 대한 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{U})$ 의 기수들의 상한이다.

보조정리 2.1. 집합, 보조정리 000J 에서와 같이 스킴의 범주 Sch_{α} 를 선택하자. 형식 스킴 $\mathfrak{X}$ 가 주어지면

$$h_{\mathfrak{X}} : (Sch_{\alpha})^{opp} \longrightarrow \mathrm{Sets}, \quad h_{\mathfrak{X}}(S) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Formal Schemes}}(S, \mathfrak{X})$$

를 그 점 함자라 하자. $\mathfrak{X}$ 의 크기가 지나치게 크지 않다면

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Formal Schemes}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) = \mathrm{Mor}_{PSh(Sch_{\alpha})}(h_{\mathfrak{X}}, h_{\mathfrak{Y}})$$

가 성립한다.

증명. 먼저 모든 형식 스킴 $\mathfrak{X}$ 에 대하여 $h_{\mathfrak{X}}$ 가 Zariski 위상의 층 조건을 만족함을 관찰한다 (스킴, 정의 01JI 를 보라). 이는 형식 스킴의 범주에서 사상이 국소적이라는 사실에서 따라온다. 또한 형식 스킴의 열린 몰입 $\mathfrak{W} \rightarrow \mathfrak{X}$ 에 대하여 이에 대응하는 함자의 변환 $h_{\mathfrak{W}} \rightarrow h_{\mathfrak{X}}$ 는 단사이고 열린 몰입으로 표현 가능하다 (스킴, 정의 01JI 를 보라). 형식 스킴의 형식 아핀 스킴 $\mathfrak{U}_i$ 들에 의한 열린 덮개 $\mathfrak{X} = \bigcup \mathfrak{U}_i$ 를 선택하자. 그러면 함자들의 모임 $h_{\mathfrak{U}_i}$ 가 $h_{\mathfrak{X}}$ 를 덮는다 (스킴, 정의 01JI 를 보라). 마지막으로

$$h_{\mathfrak{U}_i} \times_{h_{\mathfrak{X}}} h_{\mathfrak{U}_j} = h_{\mathfrak{U}_i \cap \mathfrak{U}_j}$$

임을 유의하라. 따라서 사상 $h_{\mathfrak{X}} \rightarrow h_{\mathfrak{Y}}$ 를 주는 것은 교집합에서 일치하는 사상들의 족 $h_{\mathfrak{U}_i} \rightarrow h_{\mathfrak{Y}}$ 를 주는 것과 동치이다. 그러므로 보조정리의 사상의 전단사성 (각각, 단사성) 을 쌍 $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Y})$ 에 대한 전단사성 (각각, 단사성) 과 $(\mathfrak{U}_i \cap \mathfrak{U}_j, \mathfrak{Y})$ 에 대한 단사성 (각각, 아무 조건도 없음) 으로 환원할 수 있다. 이렇게 하여 $\mathfrak{X}$ 가 형식 아핀 스킴인 경우로 환원된다. 어떤 허용 가능한 위상환 A 에 대하여 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 라 하자. 또한 정의 아이디얼의 기본계 $I_{\lambda} \subset A$ 를 선택하자.

$\mathfrak{Y}$ 위에서도 국소화할 수 있다. 즉, $\mathfrak{W} \subset \mathfrak{Y}$ 가 열린 형식 부분스킴이고 $\varphi : h_{\mathfrak{X}} \rightarrow h_{\mathfrak{Y}}$ 라고 하자. 그러면

$$h_{\mathfrak{W}} \times_{h_{\mathfrak{Y}}, \varphi} h_{\mathfrak{X}} \rightarrow h_{\mathfrak{X}}$$

는 열린 몰입으로 표현 가능하다. 모든 λ 에 대하여 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 로 당기면 열린 부분스킴 $U_\lambda \subset \mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 를 얻는다. 그러나 $I_\lambda \subset I_\mu$ 이면 사상 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda) \rightarrow \mathrm{Spec}(A/I_\mu)$ 은 U_μ 를 U_λ 로 당긴다. 따라서 이들은 붙어서 열린 형식 부분스킴 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$ 를 이룬다. 직접적인 논증 (생략함) 으로

$$h_{\mathfrak{U}} = h_{\mathfrak{Y}} \times_{h_{\mathfrak{Z}}} h_{\mathfrak{X}}$$

임을 알 수 있다. 따라서 열린 덮개 $\mathfrak{Y} = \bigcup \mathfrak{Y}_j$ 와 함자의 변환 $\varphi : h_{\mathfrak{X}} \rightarrow h_{\mathfrak{Y}}$ 가 주어지면 $\mathfrak{X}$ 의 대응하는 열린 덮개를 얻는다. $\mathfrak{X}$ 가 아핀이므로 이 덮개를 형식 아핀 부분스킴들로 이루어진 유한 열린 덮개 $\mathfrak{X} = \mathfrak{U}_1 \cup \dots \cup \mathfrak{U}_n$ 로 세분할 수 있다. 다시 말해, 각 i 에 대하여 어떤 j 와 사상 $\varphi_i : h_{\mathfrak{U}_i} \rightarrow h_{\mathfrak{Y}_j}$ 가 있어서

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathfrak{U}_i} & \xrightarrow{\varphi_i} & h_{\mathfrak{Y}_j} \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_{\mathfrak{X}} & \xrightarrow{\varphi} & h_{\mathfrak{Y}} \end{array}$$

가 가환한다. 몇 가지 논증을 더하면 (여기서는 생략한다), $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 가 모두 형식 아핀 스킴인 경우에 보조정리의 전단사성을 증명하는 것으로 충분함을 알 수 있다.

$\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 가 형식 아핀 스킴이라고 가정하자. $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 및 $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 라 하자. $\varphi : h_{\mathfrak{X}} \rightarrow h_{\mathfrak{Y}}$ 를 함자의 변환이라 하고, $I_\lambda \subset A$ 를 정의 아이디얼의 기본계라 하자. 표준 포함 사상 $i_\lambda : \mathrm{Spec}(A/I_\lambda) \rightarrow \mathfrak{X}$ 는 사상 $\varphi(i_\lambda) : \mathrm{Spec}(A/I_\lambda) \rightarrow \mathfrak{Y}$ 로 간다. 식 (2.0.1) 에 의해 이는 연속 사상 $\chi_\lambda : B \rightarrow A/I_\lambda$ 에 대응한다. φ 가 함자의 변환이므로 $I_\lambda \subset I_\mu$ 이면 합성 $B \rightarrow A/I_\lambda \rightarrow A/I_\mu$ 는 χ_μ 와 같다. 다시 말해 환 준동형

$$\chi = \lim \chi_\lambda : B \longrightarrow \lim A/I_\lambda = A$$

을 얻는다. 모든 λ 에 대하여 I_λ 의 역상이 열려 있으므로 (실제로 A/I_λ 는 이산위상을 갖고 χ_λ 는 연속이다) 이는 연속 준동형이다. 따라서 식 (2.0.1) 에 의해 사상 $\mathrm{Spf}(\chi) : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 를 얻는다. 이 구성이 이 경우 보조정리의 사상의 역임을 확인하는 과정은 생략한다.

집합론적 주석. 주어진 스킴의 범주 $Sch_{\mathfrak{A}}$ 에서 이 논증이 작동하게 하려면 위의 증명에 사용된 모든 스킴이 $Sch_{\mathfrak{A}}$ 의 대상과 동형임을 확인하기만 하면 된다. 실제로 자세히 분석하면 위에 나오는 스킴 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 들이 $Sch_{\mathfrak{A}}$ 의 대상과 동형이면 충분하다. 이를 위해서는 $\mathfrak{X}$ 의 크기가 $Sch_{\mathfrak{A}}$ 에 속하는 한 스킴의 크기 이하라고 가정하면 확실히 충분하다. $\square$

보조정리 2.2. $\mathfrak{X}$ 를 형식 스킴이라 하자. 점 함자 $h_{\mathfrak{X}}$ (보조정리 2.1 를 보라) 는 $fpqc$ 피복에 대한 충분조건을 만족한다.

증명. 위상, 보조정리 022H 에 의해 Zariski 피복의 경우와 $R \rightarrow S$ 가 충실히 평탄인 피복 $\{\mathrm{Spec}(S) \rightarrow \mathrm{Spec}(R)\}$ 의 경우로 환원된다. 보조정리 2.1 의 증명에서 $h_{\mathfrak{X}}$ 가 Zariski 피복에 대한 충분조건을 만족함을 보았다.

$R \rightarrow S$ 를 충실히 평탄인 환 준동형이라 하자. 이에 대응하는 스킴의 사상을 $\pi : \mathrm{Spec}(S) \rightarrow \mathrm{Spec}(R)$ 라 쓰자. 이는 전사이고 평탄이다. $f : \mathrm{Spec}(S) \rightarrow \mathfrak{X}$ 를 사상이라 하고, $\mathrm{Spec}(S \otimes_R S) \rightarrow \mathfrak{X}$ 인 사상으로 $f \circ \mathrm{pr}_1 = f \circ \mathrm{pr}_2$ 라고 하자. 하강, 보조정리 02KI 에 의해, 밀집합 위의 사상으로서 f 는 어떤 (집합론적) 사상 $g : \mathrm{Spec}(R) \rightarrow \mathfrak{X}$ 에 대하여 $f = g \circ \pi$ 의 꼴이다. 사상, 보조정리 02JY 와 f 의 연속성으로부터 g 가 연속임을 알 수 있다.

$y \in \mathrm{Spec}(R)$ 를 잡자. $g(y)$ 를 포함하는 열린 형식 아핀 부분스킴 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$ 를 선택하자. 어떤 허용 가능한 위상환 A 에 대하여 $\mathfrak{U} = \mathrm{Spf}(A)$ 라 하자. 위의 결과에 따라 $y \in D(r) \subset g^{-1}(\mathfrak{U})$ 가 되는 $r \in R$ 을 선택할 수 있다. f 를 $\pi^{-1}(D(r))$ 에 제한하고 공역을 $\mathfrak{U}$ 로 한 사상은 식 (2.0.1) 에 의해 연속 환 준동형 $A \rightarrow S_r$ 에 대응한다. f 에 대한 가정에 의해 유도되는 두 환 준동형 $A \rightarrow S_r \otimes_{R_r} S_r = (S \otimes_R S)_r$ 은 같다. $R_r \rightarrow S_r$ 가 충실히 평탄임을 유의하라. 하강, 보조정리 023M 에 의해 두 화살표 $S_r \rightarrow S_r \otimes_{R_r} S_r$ 의 등화자는 R_r 이다. 따라서 $A \rightarrow S_r$ 은 사상 $A \rightarrow R_r$ 을 통하여 유일하게 인수분해된다. 이 사상은 $A \rightarrow S_r$ 과 같은 (열린) 핵을 가지므로 역시 연속이다. 다시 이 사상은 식 (2.0.1) 에 의해 사상 $D(r) \rightarrow \mathfrak{U}$ 를 준다.

지금까지 무엇을 증명했는가? 모든 $y \in \text{Spec}(R)$ 에 대하여 표준 아핀 열린집합 $y \in D(r) \subset \text{Spec}(R)$ 가 존재하며, 사상 $f|_{\pi^{-1}(D(r))} : \pi^{-1}(D(r)) \rightarrow \mathfrak{X}$ 는 어떤 사상 $D(r) \rightarrow \mathfrak{X}$ 을 통하여 유일하게 인수분해된다. 이 사상들이 붙어서 원하는 사상 $\text{Spec}(R) \rightarrow \mathfrak{X}$ 을 준다는 확인은 생략한다. $\square$

주 2.3 (McQuillan 의 변형). McQuillan 이 제시한 형식 스킴 구성의 변형이 있다. [McQ02] 을 보라. 그는 허용 가능성 조건을 조금 약화할 것을 제안한다. 허용 가능한 위상환이란 완비인 (그리고 우리의 관례에 따라 분리인) 선형 위상화된 위상환 A 로서 정의 아이디얼이 존재하는 것임을 상기하자. 여기서 정의 아이디얼이란, 어떤 $n \geq 1$ 에 대하여 0 의 모든 근방이 I^n 을 포함하게 되는 열린 아이디얼 I 이다. McQuillan 은 우리가 약허용 위상환이라고 부를 대상을 사용한다. 약허용 위상환 A 는 완비인 (그리고 우리의 관례에 따라 분리인) 선형 위상화된 위상환으로서 약한 정의 아이디얼이 존재한다. 약한 정의 아이디얼이란 모든 $f \in I$ 에 대하여 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $f^n \rightarrow 0$ 이 되는 열린 아이디얼 I 이다. 허용 가능한 경우와 마찬가지로, I 가 약한 정의 아이디얼이고 $J \subset A$ 가 열린 아이디얼이면 $I \cap J$ 는 약한 정의 아이디얼이다. 따라서 약한 정의 아이디얼들은 0 의 열린 근방의 기본계를 이루며, 위와 거의 같은 경로로 이 개념에 바탕을 둔 더 큰 형식 스킴의 범주를 정의할 수 있다. 보조정리 2.1 와 2.2 의 유사한 명제들은 이 설정에서도 (같은 증명으로) 성립한다.

주 2.4 (위상 공간 전층의 층화). 이 주석에서는 위상 공간 전층의 층화를 간략히 논의한다. 위상 아벨군, 위상환, 그리고 (주어진 위상환 위의) 위상 가군의 전층에도 완전히 같은 논증이 적용된다. 이를 올바른 일반성에서 수행하기 위해 사이트 $\mathcal{C}$ 위에서 작업하자. 위상 공간 X 위의 (전) 층인 경우에 관심 있는 독자는 $\mathcal{C}$ 의 대상을 X 의 열린집합으로, $\mathcal{C}$ 의 사상을 열린집합의 포함으로, $\mathcal{C}$ 의 피복을 X 에서의 피복으로 생각하면 된다. 사이트, 예 00VJ 를 보라. $\mathcal{C}$ 위의 위상 공간의 층의 범주를 $Sh(\mathcal{C}, Top)$ 로 쓰고, $\mathcal{C}$ 위의 위상 공간의 전층의 범주를 $PSh(\mathcal{C}, Top)$ 로 쓰자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 위상 공간의 전층이라 하자. 층화 $\mathcal{F}^\#$ 는 $Sh(\mathcal{C}, Top)$ 의 $\mathcal{G}$ 에 대하여 함자적으로 식

$$\text{Mor}_{PSh(\mathcal{C}, Top)}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \text{Mor}_{Sh(\mathcal{C}, Top)}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

을 만족해야 한다. 다시 말해 포함 함자 $Sh(\mathcal{C}, Top) \rightarrow PSh(\mathcal{C}, Top)$ 의 왼쪽 수반을 구성하려는 것이다. 먼저 $Sh(\mathcal{C}, Top)$ 가 극한을 가지며 포함 함자가 그것들과 가환한다고 주장한다. 실제로 범주 $\mathcal{I}$ 와 $Sh(\mathcal{C}, Top)$ 로 가는 함자 $i \mapsto \mathcal{G}_i$ 가 주어지면 단순히

$$(\lim \mathcal{G}_i)(U) = \lim \mathcal{G}_i(U)$$

로 정의한다. 여기서 극한은 위상 공간의 범주에서 취한다 (위상수학, 보조정리 08ZT). 극한은 극한과 가환하고 (범주, 보조정리 002M), 특히 곱과 등화자 (층 공리에 사용되는 연산들) 와 가환하므로 이는 층을 정의한다. 마지막으로 전층의 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \lim \mathcal{G}_i$ 를 주는 것은 서로 양립하는 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}_i$ 들의 계를 주는 것과 명백히 같다. 다시 말해 대상 $\lim \mathcal{G}_i$ 는 위상 공간의 전층의 범주에서 극한이고, 따라서 특히 위상 공간의 층의 범주에서도 극한이다. 두 번째 주장은 $\mathcal{G}$ 가 $Sh(\mathcal{C}, Top)$ 의 대상일 때 전층의 모든 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 크기가 유계인 부분층 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$ 을 통하여 인수분해된다는 것이다. 여기서 위상 공간의 층 $\mathcal{H}$ 의 크기 $|\mathcal{H}|$ 를 기수 $\sup_{U \in \text{Ob}(\mathcal{C})} |\mathcal{H}(U)|$ 로 정의한다. 주장을 증명하기 위해

$$\mathcal{G}'(U) = \left\{ s \in \mathcal{G}(U) \mid \begin{array}{l} \text{다음 피복이 존재한다: } \{U_i \rightarrow U\}_{i \in I} \\ \text{다음을 만족한다: } s|_{U_i} \in \text{Im}(\mathcal{F}(U_i) \rightarrow \mathcal{G}(U_i)) \end{array} \right\}$$

로 둔다. $\mathcal{G}'(U)$ 에는 유도된 위상을 준다. 그러면 $\mathcal{G}'$ 는 위상 공간의 층이고 (세부 사항은 생략한다), $\mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}$ 는 주어진 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 인수분해되는 사상이다. 더욱이 $\mathcal{G}'$ 의 크기는 $\mathcal{C}$ 와 전층 $\mathcal{F}$ 에만 의존하는 어떤 기수 κ 에 의해 유계이다 (힌트: 우리의 관례에 따르면 $\mathcal{C}$ 의 피복들이 집합을 이룬다는 사실을 사용하라). 모든 것을 종합하면 범주, 정리 0AHQ 의 가정들이 만족되므로, 층에서 전층으로 가는 포함 함자의 왼쪽 수반으로서 층화를 얻는다. 마지막으로 p 를 함자 $u : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 로 주어진 사이트 $\mathcal{C}$ 의 점이라 하자. 사이트, 정의 00Y5 를 보라. 위상 공간 M 에 대하여 규칙

$$U \mapsto \text{Map}(u(U), M) = \prod_{x \in u(U)} M$$

로 정의하고 곱위상을 갖춘 전층은 위상 공간의 층이다. 따라서 사이트, 보조정리 00Y8 의 증명에서 제시한 것과 완전히 같은 논증으로 $\mathcal{F}_p = \mathcal{F}_p^\#$ 를 얻는다. 다시 말해 층화는 한 점에서 줄기를 취하는 것과 가환한다.

3. 관례와 표기법

이제부터의 관례는 공간의 성질, 제 03BQ 절의 관례와 비슷하다. 따라서 이제부터 모든 스킴이 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 에 포함된다고 항상 가정한다. 또한 고려하는 모든 환 A 는 $\text{Spec}(A)$ 가 이 큰 사이트의 한 대상과 (동형으로) 같다는 성질을 갖는다. 위상환 A 에 대해서는 모든 이산 몫이 이 성질을 갖는다고만 가정한다 (그러나 보통은 더 많은 것을 가정한다. 주석 11.5 과 비교하라).

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 “공간”, 즉 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층이라 하자. 이 장에서는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층의 범주에서 X 와 자기 자신의 곱을 $X \times X$ 대신 $X \times_S X$ 로 쓴다. 더욱이 X 와 Y 가 “공간” 이면, “ $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자” 라는 말로 f 가 함자의 자연변환, 즉 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층의 사상임을 나타낸다. 마찬가지로 U 가 S 위의 스킴이고 X 가 S 위의 “공간” 이면, “ $f: U \rightarrow X$ 를 사상이라 하자” 또는 “ $g: X \rightarrow U$ 를 사상이라 하자” 라는 말로 f 또는 g 가 층의 사상 $h_U \rightarrow X$ 또는 $X \rightarrow h_U$ 임을 나타낸다. 여기서 h_U 는 범주, 예 001O 에서와 같다.

4. 위상환과 위상 가군

이 절은 대수학 심화, 제 07E7 절의 연속이다. R 을 위상환이라 하고 M 을 선형 위상화된 R -가군이라 하자. “ M_λ 를 열린 부분가군의 기본계라 하자” 라고 말할 때, 이는 각 M_λ 가 열린 부분가군이고 0 의 모든 근방이 M_λ 가운데 하나를 포함한다는 뜻이다. 다시 말해, M_λ 는 부분가군들로 이루어진 M 의 0 의 근방의 기본계이다. 마찬가지로 R 이 선형 위상화된 환이면, “ I_λ 를 열린 아이디얼의 기본계라 하자” 라는 말은 I_λ 가 아이디얼들로 이루어진 R 의 0 의 근방의 기본계라는 뜻이다.

예 4.1. R 을 선형 위상화된 환이라 하고 M 을 선형 위상화된 R -가군이라 하자. I_λ 를 R 의 열린 아이디얼의 기본계라 하고 M_μ 를 M 의 열린 부분가군의 기본계라 하자. $+: M \times M \rightarrow M$ 의 연속성은 자동이고, $R \times M \rightarrow M$ 의 연속성은 다음을 뜻한다.

$$\forall f, x, \mu \exists \lambda, \nu, (f + I_\lambda)(x + M_\nu) \subset fx + M_\mu$$

$M_\nu \subset M_\mu$ 이면 $fM_\nu + I_\lambda M_\nu \subset M_\mu$ 이므로, 이 조건은

$$\forall x, \mu \exists \lambda I_\lambda x \subset M_\mu$$

와 동치이다. 그러나 μ 가 주어졌을 때 $I_\lambda M \subset M_\mu$ 가 되는 λ 가 반드시 존재하는 것은 아니다. 예를 들어 t -진 위상을 갖춘 $R = k[[t]]$ 와, 다음과 같은 열린 부분가군의 기본계를 갖춘 $M = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} R$ 을 생각하자.

$$M_m = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} t^{nm} R$$

모든 $x \in M$ 은 유한 개의 영이 아닌 좌표만 가지므로, m 과 x 가 주어지면 $t^k x \in M_m$ 이 되는 k 가 존재한다. 따라서 M 은 선형 위상화된 R -가군이지만, m 이 주어졌을 때 $t^k M \subset M_m$ 이 되는 k 가 존재한다고 할 수는 없다. 한편 $R \rightarrow S$ 가 선형 위상화된 환의 연속 사상이면 대응하는 명제는 성립한다. 즉, 모든 열린 아이디얼 $J \subset S$ 에 대하여 $IS \subset J$ 가 되는 열린 아이디얼 $I \subset R$ 이 존재한다 (독자는 사상 $R \rightarrow S$ 의 연속성에서 이를 쉽게 도출할 수 있다).

보조정리 4.2. R 을 위상환이라 하자. M 을 선형 위상화된 R -가군이라 하고, $M_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 를 열린 부분가군의 기본계라 하자. $N \subset M$ 을 부분가군이라 하자. N 의 폐포는 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} (N + M_\lambda)$ 이다.

증명. 각 $N + M_\lambda$ 는 열린집합이므로 닫힌집합이기도 하다. 따라서 그 교집합은 닫혀 있다. $x \in M$ 이 N 의 폐포에 속하지 않으면, 어떤 λ 에 대하여 $(x + M_\lambda) \cap N = 0$ 이다. 따라서 $x \notin N + M_\lambda$ 이다. 이것으로 보조정리가 증명된다. $\square$

달리 말하지 않는 한 부분가군과 몫가군에는 유도된 위상을 준다. M 을 위상환 R 위의 선형 위상화된 가군이라 하고, $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow Q \rightarrow 0$ 을 R -가군의 짧은 완전열이라 하자. M_λ 가 M 의 열린 부분가군의 기본계이면 $N \cap M_\lambda$ 는 N 의 열린 부분가군의 기본계이다. $\pi : M \rightarrow Q$ 가 몫 사상이면 $\pi(M_\lambda)$ 는 Q 의 열린 부분가군의 기본계이다. 특히 이 유도된 위상들은 선형 위상이다.

보조정리 4.3. R 을 위상환이라 하자. M 을 선형 위상화된 R -가군이라 하고 $N \subset M$ 을 부분가군이라 하자. 그러면

- (1) $0 \rightarrow N^\wedge \rightarrow M^\wedge \rightarrow (M/N)^\wedge$ 는 완전하고,
- (2) $N^\wedge$ 는 $N \rightarrow M^\wedge$ 의 상의 폐포이다.

증명. $M_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 를 열린 부분가군의 기본계라 하자. 그러면 $N \cap M_\lambda$ 는 N 의 열린 부분가군의 기본계이고, $M_\lambda + N/N$ 은 M/N 의 열린 부분가군의 기본계이다. 따라서 (1) 은 완전열

$$0 \rightarrow N/N \cap M_\lambda \rightarrow M/M_\lambda \rightarrow M/(M_\lambda + N) \rightarrow 0$$

의 완전성과 극한을 취하는 것이 극한과 가환한다는 사실에서 따라온다. 두 번째 명제는 이 결과와 $N \rightarrow N^\wedge$ 의 상이 조밀하다는 사실, 그리고 $M^\wedge \rightarrow (M/N)^\wedge$ 의 핵이 닫혀 있다는 사실에서 따라온다. $\square$

보조정리 4.4. R 을 위상환이라 하자. M 을 완비인 선형 위상화된 R -가군이라 하고 $N \subset M$ 을 닫힌 부분가군이라 하자. M 이 0 의 근방의 가산 기본계를 가지면 M/N 은 완비이고 사상 $M \rightarrow M/N$ 은 열린 사상이다.

증명. $M_n, n \in \mathbb{N}$ 을 M 의 열린 부분가군의 기본계라 하자. 모든 n 에 대하여 $M_{n+1} \subset M_n$ 이라고 가정해도 된다. 계 $(M_n + N)/N$ 은 M/N 의 기본계이다. 따라서 $M/N = \lim M/(M_n + N)$ 임을 보이면 된다. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow N/N \cap M_n \rightarrow M/M_n \rightarrow M/(M_n + N) \rightarrow 0$$

을 생각하자. 계 $\{N/N \cap M_n\}$ 의 전이 사상들이 전사이므로, 대수학, 보조정리 0598 에 의해 $M = \lim M/M_n$ 은 (M 의 완비성에 의해) $\lim M/(M_n + N)$ 위로 전사한다. N 이 닫혀 있으므로 $M \rightarrow \lim M/(M_n + N)$ 의 핵은 N 이다 (보조정리 4.2 를 보라). 마지막으로 몫위상의 정의에 의해 $M \rightarrow M/N$ 은 열린 사상이다. $\square$

보조정리 4.5. R 을 위상환이라 하자. M 을 선형 위상화된 R -가군이라 하고 $N \subset M$ 을 부분가군이라 하자. M 이 0 의 근방의 가산 기본계를 갖는다고 가정하자. 그러면

- (1) $0 \rightarrow N^\wedge \rightarrow M^\wedge \rightarrow (M/N)^\wedge \rightarrow 0$ 은 완전하고,
- (2) $N^\wedge$ 는 $N \rightarrow M^\wedge$ 의 상의 폐포이며,
- (3) $M^\wedge \rightarrow (M/N)^\wedge$ 는 열린 사상이다.

증명. 보조정리 4.3 에 의해 $0 \rightarrow N^\wedge \rightarrow M^\wedge \rightarrow (M/N)^\wedge$ 는 완전하고 명제 (2) 가 성립한다. 이로부터 표준 사상 $c : M^\wedge/N^\wedge \rightarrow (M/N)^\wedge$ 가 생긴다. 보조정리 4.4 에 의해 가군 $M^\wedge/N^\wedge$ 는 완비이고 $M^\wedge \rightarrow M^\wedge/N^\wedge$ 는 열린 사상이다. 완비화의 보편 성질로부터 표준 사상 $b : (M/N)^\wedge \rightarrow M^\wedge/N^\wedge$ 를 얻는다. b 와 c 는 조밀한 부분집합 위에서 서로 역이므로 서로 역이다. $\square$

보조정리 4.6. R 을 위상환이라 하고 M 을 위상 R -가군이라 하자. $I \subset R$ 을 유한 생성 아이디얼이라 하자. M 이 그 위상이 I -진인 열린 부분가군을 갖는다고 가정하자. 그러면 $M^\wedge$ 는 그 위상이 I -진인 열린 부분가군을 가지며, 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 $M^\wedge/I^n M^\wedge = M/I^n M$ 이다.

증명. $M' \subset M$ 을 그 위상이 I -진인 열린 부분가군이라 하자. 그러면 $\{I^n M'\}_{n \geq 1}$ 은 M 의 열린 부분가군의 기본계이다.

따라서 $M^\wedge = \lim M/I^n M'$ 은 $(M')^\wedge = \lim M'/I^n M'$ 을 열린 부분가군으로 포함하며, 대수학, 보조정리 05GG 에 의해 $(M')^\wedge$ 의 위상은 I -진이다. I 가 유한 생성이므로 I^n 도 유한 생성이다. 그 생성원을 $f_1, \dots, f_r$ 라 하자. 전사 $(f_1, \dots, f_r) : M^{\oplus r} \rightarrow I^n M$ 은 연속이고, 위에서 설명한 M 의 위상에 의해

열린 사상임을 관찰하라. 이 전사 및 짧은 완전열 $0 \rightarrow I^n M \rightarrow M \rightarrow M/I^n M \rightarrow 0$ 에 보조정리 4.5 를 적용하면

$$(f_1, \dots, f_r) : (M^\wedge)^{\oplus r} \longrightarrow M^\wedge$$

이 전사 $M^\wedge \rightarrow M/I^n M$ 의 핵 위로 전사함을 알 수 있다. $f_1, \dots, f_r$ 가 I^n 을 생성하므로 결론이 따라온다. $\square$

정의 4.7. R 을 위상환이라 하자. M 과 N 을 선형 위상화된 R -가군이라 하자. M 과 N 의 텐서곱은 (보통의) 텐서곱 $M \otimes_R N$ 에 다음 상들을 열린 부분가군의 기본계로 선언하여 정의한 선형 위상을 갖춘 것이다.

$$\text{Im}(M_\mu \otimes_R N + M \otimes_R N_\nu \longrightarrow M \otimes_R N)$$

여기서 $M_\mu \subset M$ 과 $N_\nu \subset N$ 은 각각 M 과 N 의 열린 부분가군의 기본계를 달린다. 완비 텐서곱

$$M \hat{\otimes}_R N = \lim M \otimes_R N / (M_\mu \otimes_R N + M \otimes_R N_\nu) = \lim M / M_\mu \otimes_R N / N_\nu$$

은 텐서곱의 완비화이다.

텐서곱이나 완비 텐서곱의 구성에서 R 의 위상은 중요하지 않음을 관찰하라. $R \rightarrow A$ 와 $R \rightarrow B$ 가 선형 위상화된 환의 연속 사상이면, 위의 구성은 텐서곱 $A \hat{\otimes}_R B$ 와 완비 텐서곱 $A \hat{\otimes}_R B$ 를 준다.

주석 2.3 에서 도입한 개념들을 여기에 기록한다.

정의 4.8. A 를 선형 위상화된 환이라 하자.

- (1) $f \in A$ 가 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $f^n \rightarrow 0$ 을 만족하면 이를 위상적으로 멱영이라고 한다.
- (2) A 의 약한 정의 아이디얼은 위상적으로 멱영인 원소들만으로 이루어진 열린 아이디얼 $I \subset A$ 이다.
- (3) A 가 약한 정의 아이디얼을 가지면 A 를 약예비허용이라고 한다.
- (4) A 가 약예비허용이고 완비이면¹ A 를 약허용이라고 한다.

선형 위상화된 환 A 의 약한 정의 아이디얼 I 와 열린 아이디얼 J 가 주어지면 교집합 $I \cap J$ 는 약한 정의 아이디얼이다. 따라서 약한 정의 아이디얼이 하나라도 있으면, 약한 정의 아이디얼들로 이루어진 열린 아이디얼의 기본계가 존재한다. 특히 약허용 위상환 A 가 주어지면 $A = \lim A/I_\lambda$ 이다. 여기서 $\{I_\lambda\}$ 는 약한 정의 아이디얼의 기본계이다.

보조정리 4.9. A 를 약허용 위상환이라 하고 $I \subset A$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. 그러면 (A, I) 는 헨젤 쌍이다.

증명. $A \rightarrow A'$ 을 étale 환 준동형이라 하고 $\sigma : A' \rightarrow A/I$ 를 A -대수 준동형이라 하자. 대수학 심화, 보조정리 09XI 에 의해 σ 를 A -대수 준동형 $A' \rightarrow A$ 로 올릴 수 있음을 보이면 충분하다. 이를 위해 A 가 완비이므로, 모든 열린 아이디얼 $J \subset I$ 에 대하여 σ 를 올리는 유일한 A -대수 준동형 $A' \rightarrow A/J$ 를 찾으면 충분하다. I 가 약한 정의 아이디얼이므로 아이디얼 I/J 는 국소 멱영이다. 대수학 심화, 보조정리 0ALI 로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 4.10. B 를 선형 위상화된 환이라 하자. B 의 위상적으로 멱영인 원소들의 집합은 B 의 닫힌 근기 아이디얼이다. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 사상이라 하자.

- (1) $f \in A$ 가 위상적으로 멱영이면 $\varphi(f)$ 도 위상적으로 멱영이다.
- (2) $I \subset A$ 가 위상적으로 멱영인 원소들로 이루어지면 $\varphi(I)B$ 의 폐포도 위상적으로 멱영인 원소들로 이루어진다.

증명. $\mathfrak{b} \subset B$ 를 위상적으로 멱영인 원소들의 집합이라 하자. $\mathfrak{b}$ 가 근기 아이디얼이라는 사실의 증명은 생략한다 (정리들을 사용하기에 좋은 연습이다). g 를 $\mathfrak{b}$ 의 폐포의 원소라 하자. 목표는 g 가 위상적으로 멱영임을 보이는 것이다. $J \subset B$ 를 열린 아이디얼이라 하자. 어떤 $e \geq 1$ 에 대하여 $g^e \in J$ 임

¹우리의 관례에 따라 여기에는 분리라는 조건이 포함된다.

을 보여야 한다. 보조정리 4.2 에 의해 $g \in \mathfrak{b} + J$ 이다. 따라서 어떤 $f \in \mathfrak{b}$ 와 $h \in J$ 에 대하여 $g = f + h$ 이다. $f^m \in J$ 가 되는 $m \geq 1$ 을 선택하자. 그러면 원하는 대로 $g^{m+1} \in J$ 이다.

$\varphi : A \rightarrow B$ 를 보조정리의 명제에 주어진 사상이라 하자. 주장 (1) 은 명백하고, 주장 (2) 는 이 결과와 $\mathfrak{b}$ 가 닫힌 아이디얼이라는 사실에서 따라온다. $\square$

보조정리 4.11. $A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 사상이라 하자. $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. IB 의 폐포는 $B \rightarrow B \widehat{\otimes}_A A/I$ 의 핵이다.

증명. J_μ 를 B 의 열린 아이디얼의 기본계라 하자. 보조정리 4.2 에 의해 IB 의 폐포는 $\bigcap (IB + J_\lambda)$ 이다. I_μ 를 A 의 열린 아이디얼의 기본계라 하자. 그러면

$$B \widehat{\otimes}_A A/I = \lim (B/J_\lambda \otimes_A A/(I_\mu + I)) = \lim B/(J_\lambda + I_\mu B + IB)$$

이다. $A \rightarrow B$ 가 연속이므로 모든 λ 에 대하여 $I_\mu B \subset J_\lambda$ 가 되는 μ 가 존재한다. 예 4.1 의 논의를 보라. 따라서 이 극한은 $\lim B/(J_\lambda + IB)$ 로 쓸 수 있고, 결과는 명백하다. $\square$

보조정리 4.12. $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자.

- (1) A 와 C 가 약예비허용이면 $A \widehat{\otimes}_B C$ 는 약허용이다.
- (2) A 와 C 가 예비허용이면 $A \widehat{\otimes}_B C$ 는 허용 가능하다.
- (3) A 와 C 가 열린 아이디얼의 가산 기본계를 가지면 $A \widehat{\otimes}_B C$ 도 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는다.
- (4) A 와 C 가 예비 *adic* 이고 유한 생성인 정의 아이디얼을 가지면 $A \widehat{\otimes}_B C$ 는 *adic* 이고 유한 생성인 정의 아이디얼을 갖는다.
- (5) A 와 C 가 예비 *adic* 뇌터 환이고, $\mathfrak{a} \subset A$ 와 $\mathfrak{b} \subset B$ 가 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼 일 때 $B/\mathfrak{b} \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 가 유한형이면 $A \widehat{\otimes}_B C$ 는 *adic* 뇌터 환이다.

증명. $I_\lambda \subset A$, $\lambda \in \Lambda$ 와 $J_\mu \subset C$, $\mu \in M$ 을 열린 아이디얼의 기본계라 하자. 그러면 정의에 의해

$$A \widehat{\otimes}_B C = \lim_{\lambda, \mu} A/I_\lambda \otimes_B C/J_\mu$$

이고 여기에 극한 위상을 준다. 따라서 열린 아이디얼의 기본계는 사상 $A \widehat{\otimes}_B C \rightarrow A/I_\lambda \otimes_B C/J_\mu$ 의 핵 $K_{\lambda, \mu}$ 들로 주어진다. $K_{\lambda, \mu}$ 는 아이디얼 $I_\lambda(A \widehat{\otimes}_B C) + J_\mu(A \widehat{\otimes}_B C)$ 의 폐포임을 유의하라. 마지막으로 조밀한 상을 갖는 환 준동형 $\tau : A \otimes_B C \rightarrow A \widehat{\otimes}_B C$ 가 있다.

(1) 의 증명. I_λ 와 J_μ 가 위상적으로 먹영인 원소들로 이루어지면, 보조정리 4.10 에 의해 $K_{\lambda, \mu}$ 도 그러하다. 따라서 정의에 의해 $A \widehat{\otimes}_B C$ 는 약허용이다.

(2) 의 증명. 어떤 λ_0 와 μ_0 에 대하여 아이디얼 $I = I_{\lambda_0} \subset A$ 와 $J_{\mu_0} \subset C$ 가 정의 아이디얼이라고 가정하자. 그러면 모든 λ 에 대하여 $I^n \subset I_\lambda$ 가 되는 n 이 존재한다. 모든 μ 에 대하여 $J^m \subset J_\mu$ 가 되는 m 이 존재한다. 따라서

$$(I(A \widehat{\otimes}_B C) + J(A \widehat{\otimes}_B C))^{n+m} \subset I_\lambda(A \widehat{\otimes}_B C) + J_\mu(A \widehat{\otimes}_B C)$$

이다. 열린 아이디얼 $K = K_{\lambda_0, \mu_0}$ 는 $K^{n+m} \subset K_{\lambda, \mu}$ 를 만족한다. 따라서 K 는 $A \widehat{\otimes}_B C$ 의 정의 아이디얼이고, 정의에 의해 $A \widehat{\otimes}_B C$ 는 허용 가능하다.

(3) 의 증명. Λ 와 M 이 가산이면 $\Lambda \times M$ 도 가산이다.

(4) 의 증명. $\Lambda = \mathbb{N}$ 과 $M = \mathbb{N}$ 이라고 가정하고, $I_n = I^n$ 과 $J_n = J^n$ 이 되는 유한 생성 아이디얼 $I \subset A$ 와 $J \subset C$ 가 있다고 하자. 그러면

$$I(A \widehat{\otimes}_B C) + J(A \widehat{\otimes}_B C)$$

는 유한 생성 아이디얼이고, $A \widehat{\otimes}_B C$ 가 이 아이디얼에 관한 $A \otimes_B C$ 의 완비화임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 (4) 는 대수학, 보조정리 05GG 에서 따라온다.

(5)의 증명. $\mathfrak{c} \subset C$ 를 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼이라 하자. A 와 C 가 adic 뇌터 환이므로 $\mathfrak{a}$ 와 $\mathfrak{c}$ 가 정의의 아이디얼임을 알 수 있다 (세부 사항은 생략한다). (4)에서 이미 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 adic이고 $\mathfrak{a}(A \hat{\otimes}_B C) + \mathfrak{c}(A \hat{\otimes}_B C)$ 가 유한 생성인 정의의 아이디얼임을 알고 있다. 또한

$$A \hat{\otimes}_B C / (\mathfrak{a}(A \hat{\otimes}_B C) + \mathfrak{c}(A \hat{\otimes}_B C)) = A/\mathfrak{a} \otimes_{B/\mathfrak{b}} C/\mathfrak{c}$$

는 뇌터 환 $C/\mathfrak{c}$ 위의 유한형 대수로서 뇌터이므로, 대수학, 보조정리 05GH로 결론을 얻는다. $\square$

5. Taut 환 사상

선형 위상화된 환 사이의 연속 사상이 갖는 다음 성질에 이름을 붙이면 편리하다는 사실을 알게 된다.

정의 5.1. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 사상이라 하자. 모든 열린 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 아이디얼 $\varphi(I)B$ 의 폐포가 열려 있고 이 폐포들이 열린 아이디얼의 기본계를 이루면 φ 를 *taut*라고 한다².

$\varphi: A \rightarrow B$ 가 선형 위상화된 환의 연속 사상이고 I_λ 가 A 의 열린 아이디얼의 기본계이면, φ 가 taut일 필요충분조건은 $I_\lambda B$ 의 폐포들이 열려 있고 A 의 열린 아이디얼의 기본계를 이루는 것이다.

보조정리 5.2. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 약허용 위상환의 연속 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) φ 는 *taut*이다.
- (2) 모든 약한 정의의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $\varphi(I)B$ 의 폐포는 B 의 약한 정의의 아이디얼이고, 이들은 B 의 약한 정의의 아이디얼의 기본계를 이룬다.

증명. 정의 5.1 뒤의 주석으로부터 (2)는 (1)을 함의한다. 반대로 φ 가 taut라고 가정하자. $I \subset A$ 가 약한 정의의 아이디얼이면 $\varphi(I)B$ 의 폐포는 taut 성의 정의에 의해 열려 있고, 보조정리 4.10에 의해 위상적으로 먹영인 원소들로 이루어진다. 따라서 $\varphi(I)B$ 의 폐포는 약한 정의의 아이디얼이다. 더욱이 taut 성의 정의에 의해 이 아이디얼들은 열린 아이디얼의 기본계를 이루므로 (2)가 참이다. $\square$

보조정리 5.3. A 를 선형 위상화된 환이라 하자. A 에서 그 완비화로 가는 사상 $A \rightarrow A^\wedge$ 는 *taut*이다.

증명. I_λ 를 A 의 열린 아이디얼의 기본계라 하자. $A^\wedge = \lim A/I_\lambda$ 이고 여기에 극한 위상을 준다는 것을 상기하라. 이는 핵 $J_\lambda = \text{Ker}(A^\wedge \rightarrow A/I_\lambda)$ 들이 $A^\wedge$ 의 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다는 뜻이다. J_λ 는 $I_\lambda A^\wedge$ 의 폐포이므로 (보조정리 4.11과 비교하라) 결론이 따라온다. $\square$

보조정리 5.4. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 *taut*이면 $A \rightarrow C$ 도 *taut*이다.

증명. 생략한다. 힌트: $I \subset A$ 가 아이디얼이고 J 가 IB 의 폐포이면 JC 의 폐포는 IC 의 폐포와 같다. $\square$

보조정리 5.5. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. $A \rightarrow C$ 가 *taut*이면 $B \rightarrow C$ 도 *taut*이다.

증명. $J \subset B$ 를 열린 아이디얼이라 하고 그 역상을 $I \subset A$ 라 하자. 그러면 JC 의 폐포는 IC 의 폐포를 포함한다. $A \rightarrow C$ 가 taut이므로 이 폐포는 열려 있다. I_λ 를 A 의 열린 아이디얼의 기본계라 하고, K_λ 를 $I_\lambda C$ 의 폐포라 하자. $A \rightarrow C$ 가 taut이므로 이들은 C 의 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다. $J_\lambda \subset B$ 를 K_λ 의 역상이라 쓰자. 그러면 $J_\lambda C$ 의 폐포는 K_λ 이다. 따라서 J 가 B 의 열린 아이디얼들을 달릴 때 아이디얼 JC 의 폐포들은 C 의 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다. $\square$

보조정리 5.6. $A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow C$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 가 *taut*이면 $C \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$ 도 *taut*이다.

²이는 표준 표기법이 아니다. 이 정의는 가군으로 일반화된다. 선형 위상화된 A -가군 M 에 대하여, 모든 열린 아이디얼 $I \subset A$ 의 M 안에서의 IM 의 폐포가 열려 있고 이 폐포들이 M 의 0의 근방의 기본계를 이루면 이를 A -taut라고 한다.

증명. $K \subset C$ 를 열린 아이디얼이라 하자. C 에서의 상이 J 에 포함되는 임의의 열린 아이디얼 $I \subset A$ 를 선택하자. 가정에 의해 IB 의 폐포 J 는 열려 있다. $A \rightarrow B$ 가 taut 이므로 $B \hat{\otimes}_A C$ 는 모든 K 와 I 의 선택에 대한 환 $B/J \otimes_{A/I} C/K$ 들의 극한이다. 즉, 아이디얼 $J(B \hat{\otimes}_A C) + K(B \hat{\otimes}_A C)$ 들은 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다. 이제 $B \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$ 가 연속이므로 J 는 $K(B \hat{\otimes}_A C)$ 의 폐포 안으로 간다 (I 가 K 안으로 가기 때문이다). 따라서 이 폐포는 $J(B \hat{\otimes}_A C) + K(B \hat{\otimes}_A C)$ 와 같고, 증명이 완성된다. $\square$

보조정리 5.7. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. φ 가 taut 이고 A 가 열린 아이디얼의 가산 기본계를 가지면, B 도 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는다.

증명. 정의에서 즉시 따라온다. $\square$

보조정리 5.8. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. φ 가 taut 이고 A 가 약예비 허용이면 B 도 약예비 허용이다.

증명. $I \subset A$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. IB 의 폐포 J 는 열려 있고 보조정리 4.10 에 의해 위상적으로 멱영인 원소들로 이루어진다. 따라서 J 는 B 의 약한 정의 아이디얼이다. $\square$

보조정리 5.9. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. φ 가 taut 이고 A 가 예비 허용이면 B 도 예비 허용이다.

증명. $I \subset A$ 를 정의 아이디얼이라 하자. $I_\lambda \subset A$ 를 열린 아이디얼의 기본계라 하자. 그러면 IB 의 폐포 J 는 열려 있고, $I_\lambda B$ 의 폐포 J_λ 들은 열려 있으며 B 의 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다. 모든 λ 에 대하여 $I^n \subset I_\lambda$ 가 되는 n 이 존재한다. J^n 은 $I^n B$ 의 폐포에 포함됨을 관찰하라. 따라서 $J^n \subset J_\lambda$ 이고, J 가 정의 아이디얼이라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 5.10. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) φ 는 taut 이고 조밀한 상을 갖는다.
- (2) A 는 완비이고 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는다.
- (3) B 는 분리이다.

그러면 φ 는 전사인 열린 사상이고, B 는 완비이며, 어떤 닫힌 아이디얼 $K \subset A$ 에 대하여 $B = A/K$ 이다.

증명. 열린 사상 보조정리 (대수학 심화, 보조정리 0CQW) 와 φ 의 taut 성을 결합하면 사상 φ 가 열려 있음을 알 수 있다. φ 의 상이 조밀하므로 φ 는 전사이다. φ 의 핵 K 는 φ 가 연속이므로 닫혀 있다. 따라서 $B = A/K$ 는 완비이다. 예를 들어 보조정리 4.4 를 보라. $\square$

6. Adic 환 사상

다음과 같이 정의하자.

정의 6.1. A 와 B 를 예비 adic 위상환이라 하자. 환 준동형 $\varphi : A \rightarrow B$ 에 대하여, B 의 위상이 I -진 위상이 되는 정의 아이디얼 $I \subset A$ 가 존재하면 이를 *adic* 이라고 한다³.

$\varphi : A \rightarrow B$ 가 예비 adic 환의 adic 준동형이면 φ 는 연속이고, A 의 모든 정의 아이디얼 I 에 대하여 B 의 위상은 I -진 위상이다.

보조정리 6.2. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 를 예비 adic 환의 연속 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 adic 이면 $A \rightarrow C$ 도 adic 이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 6.3. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 를 예비 adic 환의 연속 준동형이라 하자. $A \rightarrow C$ 가 adic 이면 $B \rightarrow C$ 도 adic 이다.

³이는 표준 용어가 아닐 수 있다.

증명. A 의 정의 아이디얼 I 를 선택하자. $A \rightarrow C$ 가 adic 이므로 IC 는 C 의 정의 아이디얼이다. $B \rightarrow C$ 가 연속이므로 IC 안으로 가는 정의 아이디얼 $J \subset B$ 를 찾을 수 있다. $A \rightarrow B$ 가 연속이므로 I 안에서의 J 의 역상 $I' \subset I$ 도 A 의 정의 아이디얼이다. 따라서 $I'C \subset JC \subset IC$ 는 두 정의 아이디얼 사이에 끼어 있으므로 그 자체가 정의 아이디얼이다. $\square$

보조정리 6.4. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 예비 adic 위상환 사이의 연속 준동형이라 하자. φ 가 adic 이면 φ 는 taut 이다.

증명. 정의에서 즉시 따라온다. $\square$

다음 보조정리는 두 가지를 말한다.

- (1) adic 이라는 성질은 완비인 선형 위상화된 환의 taut 사상을 따라 상승한다.
- (2) A 가 유한 생성인 정의 아이디얼을 가질 때 adic 환 사이의 연속 사상 $\varphi : A \rightarrow B$ 에 대하여 “ φ 는 taut 이다”와 “ φ 는 adic 이다”라는 성질들은 동치이다.

(2)에 의해 “ taut 성”은 임의의 선형 위상화된 환 사이의 연속 환 사상으로 “ adic 성”을 일반화한다고 말할 수 있다. 제 23 절도 보라.

보조정리 6.5. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 사상이라 하자. φ 가 taut 이고, A 가 예비 adic 이며 유한 생성인 정의 아이디얼을 가지고, B 가 완비이면, B 는 adic 이며 유한 생성인 정의 아이디얼을 가지고 환 사상 φ 는 adic 이다.

증명. A 의 유한 생성인 정의 아이디얼 I 를 선택하자. J_n 을 B 에서의 $\varphi(I^n)B$ 의 폐포라 하자. B 가 완비이므로 $B = \lim B/J_n$ 이다. $B' = \lim B/I^n B$ 를 B 의 I -진 완비화라 하자. 대수학, 보조정리 05GG에 의해 B' 의 I -진 위상은 완비이고 $B'/I^n B' = B/I^n B$ 이다. 따라서 환 사상 $B' \rightarrow B$ 는 연속이고, 모든 n 에 대하여 $B' \rightarrow B/I^n B \rightarrow B/J_n$ 이 전사이므로 조밀한 상을 갖는다. 마지막으로 $(I^n B')B = I^n B$ 이고 $A \rightarrow B$ 가 taut 이므로 사상 $B' \rightarrow B$ 는 taut 이다. 보조정리 5.10에 의해 $B' \rightarrow B$ 는 열린 전사이다. 따라서 B 의 위상은 I -진 위상이고 증명이 완성된다. $\square$

7. 약 adic 환

독자에게 이 절을 건너뛸 것을 권한다. 다음은 adic 환의 자연스러운 일반화이다.

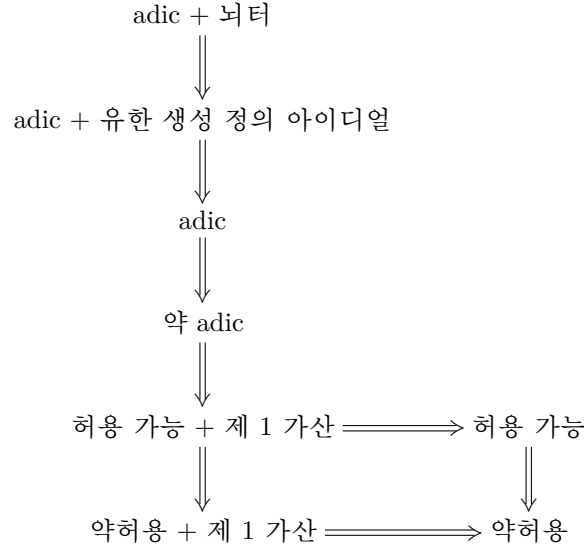
정의 7.1. A 를 선형 위상화된 환이라 하자.

- (1) 어떤 아이디얼 $I \subset A$ 가 존재하여 모든 $n \geq 0$ 에 대하여 I^n 의 폐포가 열려 있고 이 폐포들이 열린 아이디얼의 기본계를 이루면 A 를 약예비 adic 이라고 한다⁴.
- (2) A 가 약예비 adic 이고 완비이면⁵ A 를 약 adic 이라고 한다.

⁴[GR04]에서는 저자들이 A 를 $c\text{-adic}$ 이라고 한다.

⁵우리의 관례에 따라 여기에는 분리라는 조건이 포함된다.

완비인 선형 위상화된 환에 대해서는 다음 함의들이 성립한다.



여기서 “제 1 가산”이라는 말은 우리의 위상환이 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는다는 뜻이다. 완비가 아닌 선형 위상화된 환에도 비슷한 함의 도식이 있다 (즉, 예비 adic, 약예비 adic, 예비허용, 약예비허용이라는 개념을 사용한다). 예비 adic 환에서 일어나는 것과 달리, 약예비 adic 환의 완비화는 약 adic 이다. 이는 약예비 adic 환을 특징짓는 다음 보조정리에서 알 수 있다.

보조정리 7.2. A 를 선형 위상화된 환이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) A 는 약예비 adic 이다.
- (2) A' 이 예비 adic 위상환인 taut 연속 환 사상 $A' \rightarrow A$ 가 존재한다.
- (3) A 는 예비허용이고, 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 I^n 의 폐포가 열린 정의 아이디얼 I 가 존재한다.
- (4) A 는 예비허용이고, 모든 정의 아이디얼 I 와 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 I^n 의 폐포가 열려 있다.

약예비 adic 환의 완비화는 약 adic 이다. A 가 약 adic 이면 A 는 허용 가능하고 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는다.

증명. (1) 을 가정하자. 모든 n 에 대하여 I^n 의 폐포가 열려 있고 이 폐포들이 열린 아이디얼의 기본계를 이루는 아이디얼 I 를 선택하자. $A' = A$ 에 I -진 위상을 준 환을 이렇게 쓰자. 그러면 정의에 의해 $A' \rightarrow A$ 는 taut 이고 (2) 가 성립함을 알 수 있다.

(2) 를 가정하자. $I' \subset A'$ 을 정의 아이디얼이라 하고, $I'A$ 의 폐포를 I 라 쓰자. $A' \rightarrow A$ 의 taut 성은 $(I')^n A$ 의 폐포 I_n 들이 열려 있고 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다는 뜻이다. 따라서 $I = I_1$ 은 열려 있고 I^n 의 폐포는 I_n 과 같으므로 열려 있으며 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다. 그러므로 I 는 모든 n 에 대하여 I^n 의 폐포가 열리는 정의 아이디얼이다. 따라서 (3) 이 성립한다.

$I \subset A$ 가 (3) 과 같으면 I 는 정의 7.1 에서와 같은 아이디얼이고 (1) 이 성립함을 알 수 있다. 또한 $I' \subset A$ 가 다른 임의의 정의 아이디얼이면 I' 은 열려 있고 (대수학 심화, 정의 07E8 를 보라), 따라서 어떤 $n \geq 1$ 에 대하여 I^n 을 포함한다. 그러므로 모든 $m \geq 1$ 에 대하여 $(I')^m$ 은 I^{nm} 을 포함하고, 모든 m 에 대하여 $(I')^m$ 의 폐포가 열려 있다는 결론을 얻는다. 이렇게 하여 (3) 이 (4) 를 함의함을 알 수 있다. 함의 (4) $\Rightarrow$ (3) 은 자명하다.

A 를 약예비 adic 이라 하자. (2) 와 같은 $A' \rightarrow A$ 를 선택하자. 보조정리 5.3 와 5.4 에 의해 합성 $A' \rightarrow A^\wedge$ 는 taut 이다. 따라서 (2) 와 (1) 의 동치에 의해 $A^\wedge$ 는 약예비 adic 이다. 선형 위상화된 환 A 의 완비화는 완비이므로 (대수학 심화, 제 07E7 절), $A^\wedge$ 는 약 adic 임을 알 수 있다.

A 를 약 adic 이라 하자. 그러면 A 는 완비이고 (1) $\Rightarrow$ (3) 에 의해 예비허용이므로 A 는 허용 가능하다. 물론 정의에 의해 A 는 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는다. $\square$

약 adic 환이 adic 이고 유한 생성인 정의 아이디얼을 가짐을 보장하는 두 가지 판정법을 제시한다.

보조정리 7.3. A 를 완비인 선형 위상화된 환이라 하자. $I \subset A$ 를 유한 생성인 아이디얼이라 하고, 모든 $n \geq 0$ 에 대하여 I^n 의 폐포가 열려 있으며 이 폐포들이 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다고 하자. 그러면 A 는 adic 이고 유한 생성인 정의 아이디얼을 갖는다.

증명. A' 을 환 A 에 I -진 위상을 준 것으로 쓰자. 가정은 $A' \rightarrow A$ 가 taut 임을 말한다. 보조정리 6.5 로 결론을 얻는다 (분명히 이 보조정리는 I 가 정의 아이디얼이라는 것도 알려 준다). $\square$

보조정리 7.4. A 를 약 adic 위상환이라 하자. I 를 정의 아이디얼이라 하고, I_2 를 I^2 의 폐포라 할 때 I/I_2 가 유한 생성 가군이라고 하자. 그러면 A 는 adic 이고 유한 생성인 정의 아이디얼을 갖는다.

증명. 보조정리 7.2 의 특징짓기를 더 말하지 않고 사용한다. I/I_2 의 생성원으로 가는 $f_1, \dots, f_r \in I$ 를 선택하자. $I' = (f_1, \dots, f_r)$ 로 두자. 그러면 $I' + I_2 = I$ 이다. 이제 I_2 는 $I^2 = (I' + I_2)^2 \subset I' + I_3$ 의 폐포이다. 여기서 I_3 은 I^3 의 폐포이다. 따라서 $I' + I_3 = I$ 이다. 이 과정을 계속하면 모든 $n \geq 2$ 에 대하여 $I' + I_n = I$ 임을 알 수 있다. 여기서 I_n 은 I^n 의 폐포이다. 다시 말해 A 에서 I' 의 폐포는 I 이다. 따라서 $(I')^n$ 의 폐포는 I_n 이다. 그러므로 $(I')^n$ 의 폐포들은 A 의 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다. 보조정리 7.3 로 결론을 얻는다. $\square$

“약예비 adic ”이라는 성질의 핵심 특징은 선형 위상화된 환의 taut 환 준동형을 따라 상승한다는 점이다.

보조정리 7.5. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. φ 가 taut 이고 A 가 약예비 adic 이면 B 도 약예비 adic 이다.

증명. $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하고, I^n 의 폐포 I_n 이 열려 있으며 이 폐포들이 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다고 하자. $I^n B$ 의 폐포는 $I_n B$ 의 폐포와 같다. φ 가 taut 이므로 이 폐포들은 열려 있고 B 의 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다. 따라서 B 는 약예비 adic 이다. $\square$

보조정리 7.6. $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 를 선형 위상화된 환의 연속 준동형이라 하자. A 와 C 가 약예비 adic 이면 $A \hat{\otimes}_B C$ 는 약 adic 이다.

증명. 보조정리 7.2 의 특징짓기를 더 말하지 않고 사용한다. 보조정리 4.12 에 의해 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 허용 가능함을 알고 있다. 더욱이 그 보조정리의 증명은 다음을 보여 준다. $I \subset A$ 와 $J \subset C$ 가 정의 아이디얼일 때, $I(A \hat{\otimes}_B C) + J(A \hat{\otimes}_B C)$ 의 폐포 $K \subset A \hat{\otimes}_B C$ 는 정의 아이디얼이다. 이제 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 K^n 의 폐포가 열려 있음을 보이면 충분하다. 아이디얼 K^n 은 $I^n(A \hat{\otimes}_B C) + J^n(A \hat{\otimes}_B C)$ 를 포함하고, A 에서 I^n 의 폐포가 열려 있으며, C 에서 J^n 의 폐포가 열려 있으므로, $A \hat{\otimes}_B C$ 에서 K^n 의 폐포가 열려 있음을 알 수 있다. $\square$

8. 성질의 하강

이 절에서는 다음 상황을 생각한다.

- (1) $\varphi: A \rightarrow B$ 는 선형 위상화된 위상환의 연속 사상이다.
- (2) φ 는 taut 이다.
- (3) 모든 열린 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $J \subset B$ 가 IB 의 폐포를 나타내면, 사상 $A/I \rightarrow B/J$ 는 충실히 평탄하다.

이 상황에서 B 의 성질이 A 에 유전됨을 보일 것이다.

보조정리 8.1. 위 상황에서 B 가 열린 아이디얼의 가산 기본계를 가지면 A 도 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는다.

증명. 열린 아이디얼의 기본계 $B \supset J_1 \supset J_2 \supset \dots$ 를 선택하자. φ 의 taut 성에 의해 모든 n 에 대하여 $J_n \supset I_n B$ 인 열린 아이디얼 I_n 을 찾을 수 있다. I_n 이 A 의 열린 아이디얼의 기본계라고 주장한다. 실제로 $I \subset A$ 가 열려 있다고 하자. φ 가 taut 이므로 IB 의 폐포는 열려 있고, 따라서 충분히 큰 어떤 n 에 대하여 J_n 을 포함한다. 그러므로 $I_n B \subset IB$ 이다. B 에서 IB 의 폐포를 J 라 하자. $A/I \rightarrow B/J$ 는 충실히 평탄하므로 단사이다. 또한 $I_n B \subset IB \subset J$ 이므로 $I_n \rightarrow A/I \rightarrow B/J$ 는 영이고, 따라서 $I_n \rightarrow A/I$ 도 영이다. 그러므로 $I_n \subset I$ 이고 주장이 성립한다. $\square$

보조정리 8.2. 위 상황에서 B 가 약예비허용이면 A 도 약예비허용이다.

증명. $J \subset B$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. $IB \subset J$ 인 열린 아이디얼 $I \subset A$ 를 잡자. I 가 약한 정의 아이디얼임을 보이려면 임의의 $f \in I$ 가 위상적으로 멱영임을 보이면 된다. $I' \subset A$ 를 열린 아이디얼이라 하고, $I'B$ 의 폐포를 $J' \subset B$ 라 쓰자. 그러면 $A/I' \rightarrow B/J'$ 는 충실히 평탄하므로 단사이다. 따라서 $f^n \in I'$ 임을 보이려면 $\varphi(f)^n \in J'$ 임을 보이면 충분하다. $\varphi(f) \in J$ 이고, 아이디얼 J 는 B 의 약한 정의 아이디얼이며 J' 는 B 에서 열려 있으므로, 이는 $n \gg 0$ 에 대하여 성립한다. $\square$

보조정리 8.3. 위 상황에서 B 가 예비허용이면 A 도 예비허용이다.

증명. $J \subset B$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. $IB \subset J$ 인 열린 아이디얼 $I \subset A$ 를 잡자. $I' \subset A$ 를 열린 아이디얼이라 하자. I 가 정의 아이디얼임을 보이려면 $n \gg 0$ 에 대하여 $I^n \subset I'$ 임을 보이면 된다. $I'B$ 의 폐포를 $J' \subset B$ 라 쓰자. 그러면 $A/I' \rightarrow B/J'$ 는 충실히 평탄하므로 단사이다. 따라서 $I^n \subset I'$ 임을 보이려면 $\varphi(I)^n \subset J'$ 임을 보이면 충분하다. $\varphi(I) \subset J$ 이고, 아이디얼 J 는 B 의 정의 아이디얼이며 J' 는 B 에서 열려 있으므로, 이는 $n \gg 0$ 에 대하여 성립한다. $\square$

보조정리 8.4. 위 상황에서 B 가 약예비 *adic* 이면 A 도 약예비 *adic* 이다.

증명. 보조정리 7.2 에 주어진 약예비 *adic* 환의 특징짓기를 더 말하지 않고 사용한다. 보조정리 8.3 에 의해 위상환 A 는 예비허용이다. $I \subset A$ 를 정의 아이디얼이라 하자. $n \geq 1$ 을 고정하자. 보조정리를 증명하려면 I^n 의 폐포가 열려 있음을 보이면 된다. $I_\lambda \subset A$ 를 열린 아이디얼의 기본계라 하자. IB 의 폐포를 $J \subset B$ 라 하고, 각각 $I_\lambda B$ 의 폐포를 $J_\lambda \subset B$ 라 하자. B 가 약예비 *adic* 이므로 J^n 의 폐포는 열려 있다. 따라서 어떤 λ 에 대하여

$$J_\lambda \subset \bigcap_{\mu} (J^n + J_\mu)$$

이다. 보조정리 4.2 에 의해 우변은 J^n 의 폐포이기 때문이다. 이는 B/J_μ 에서 J_λ 의 상이 B/J_μ 에서 J^n 의 상에 포함됨을 뜻한다. B/J_μ 에서 J^n 의 상은 B/J_μ 에서 $I^n B$ 의 상과 같다는 데 주의하자 (J 의 모든 원소는 J_μ 를 법으로 IB 의 한 원소와 합동이기 때문이다). $A/I_\mu \rightarrow B/J_\mu$ 가 충실히 평탄하고 $I_\lambda B \subset J_\lambda$ 이므로, A/I_μ 에서 I_λ 의 상이 I^n 의 상에 포함된다는 결론을 얻는다. 따라서 I_λ 는 I^n 의 폐포에 포함되고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 8.5. 위 상황에서 B 가 *adic* 이고 유한 생성인 정의 아이디얼을 가지며 A 가 완비이면, A 는 *adic* 이고 유한 생성인 정의 아이디얼을 갖는다.

증명. 보조정리 8.4 에 의해 이미 A 가 약 *adic* 이고, 따라서 특히 허용 가능함을 알고 있다 (*adic* 환이 약 *adic* 임을 보려면 보조정리 7.2 도 사용한다). $I \subset A$ 를 정의 아이디얼이라 하고, $J \subset B$ 를 유한 생성인 정의 아이디얼이라 하자. IB 의 폐포가 열려 있으므로 J^n 이 IB 의 폐포에 포함되는 어떤 $n > 0$ 을 찾을 수 있다. 따라서 J 를 J^n 으로 바꾸어, J 가 IB 의 폐포에 포함되는 유한 생성 정의 아이디얼이라고 가정해도 된다. 보조정리 4.2 에 의해 이는 확실히 다음을 함의한다.

$$J \subset IB + J^2$$

유한 생성 A -가군 $M = (J + IB)/IB$ 를 생각하자. 위 식은 $JM = M$ 임을 보인다. 예를 들어 보조정리 4.9 에 의해 J 가 B 의 Jacobson 근기에 포함됨을 알 수 있다. 따라서 Nakayama 보조정리, 더 정확히는 대수학 보조정리 00DV 의 (2) 에 의해 $M = 0$ 이라는 결론을 얻는다. 그러므로 $J \subset IB$ 이다.

J 가 유한 생성이므로 $J \subset I'B$ 인 유한 생성 아이디얼 $I' \subset I$ 를 찾을 수 있다. $A \rightarrow B$ 가 연속이고 $J \subset B$ 가 열려 있으며 I 가 정의 아이디얼이므로, $I^n B \subset J$ 인 어떤 $n > 0$ 을 찾을 수 있다. $J_{n+1} \subset B$ 를 $I^{n+1}B$ 의 폐포라 하자. 그러면

$$I^n \cdot (B/J_{n+1}) \subset J \cdot (B/J_{n+1}) \subset I' \cdot (B/J_{n+1})$$

이다. $A/I^{n+1} \rightarrow B/J_{n+1}$ 가 충실히 평탄하므로 이는 $I^n \cdot (A/I^{n+1}) \subset I' \cdot (A/I^{n+1})$ 를 함의하고, 다시 다음을 뜻한다.

$$I^n \subset I' + I^{n+1}$$

이는 모든 $k \geq 1$ 에 대하여 $I^n \subset I' + I^{n+k}$ 를 함의하고, 다시 모든 $k, m \geq 1$ 에 대하여 $I^{nm} \subset (I')^m + I^{nm+k}$ 를 함의한다. 따라서 $(I')^m$ 의 폐포는 I^{nm} 을 포함한다. A 가 약 adic 이므로 I^{nm} 의 폐포는 열려 있다. 따라서 모든 m 에 대하여 $(I')^m$ 의 폐포는 열려 있다. 이 폐포들은 A 의 열린 아이디얼의 기본계를 이룬다 (I^n 의 폐포들에 대해서도 같은 것이 성립하기 때문이다). 보조정리 7.3 로 결론을 얻는다. $\square$

9. 아핀 형식 대수공간

이 절에서는 아핀 형식 대수공간을 도입한다. 사실 이것들은 [BD] 에서 아핀 형식 스킴이라고 부르는 것과 같다. 그러나 [DG67] 에서 정의된 아핀 형식 스킴의 개념과 혼동하지 않도록 여기서는 아핀 형식 대수공간이라고 부를 것이다.

스킴의 비후는 닫힌 물입이면서 바탕 위상공간 위에서 전사를 유도하는 사상임을 상기하자. 사상의 심화, 정의 04EX 을 보라.

정의 9.1. S 를 스킴이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층 X 에 대하여 다음이 존재할 때 X 를 아핀 형식 대수공간이라고 한다.

- (1) 방향집합 Λ ,
- (2) $(Sch/S)_{fppf}$ 안에서 Λ 위의 계 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$ 로서 다음을 만족하는 것:
 - (a) 각 X_λ 는 아핀이다.
 - (b) 각 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$ 는 비후이다.

그리고 fppf 층으로서

$$X \cong \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$$

이며 X 는 집합론적 조건을 만족한다 (비고 11.5 를 보라). S 위의 아핀 형식 대수공간의 사상은 층의 사상이다.

계 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$ 는 자료의 일부가 아님에 주의하자. U 가 S 위의 준콤팩트 스킴이라고 하자. 전이 사상들이 단사사상이므로 사이트, 보조정리 0738 에 의해

$$X(U) = \operatorname{colim} X_\lambda(U)$$

이다. 따라서 정의의 여극한에 내재한 fppf 층화는 Zariski 층화이며, 준콤팩트 스킴에서는 아무것도 바꾸지 않는다.

보조정리 9.2. S 를 스킴이라 하자. X 가 S 위의 아핀 형식 대수공간이면 대각 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 는 표현 가능하고 닫힌 물입이다.

증명. U, V 가 S 위의 스킴인 사상 $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow X$ 가 주어졌다고 하자. $U \times_X V$ 가 표현 가능함을 보이자. 정의 9.1 에서와 같이 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 로 쓰자. 위 논의에 의해 U 와 V 위에서 Zariski 국소적으로 이 사상들은 어떤 X_λ 를 통과하여 인수분해된다. 이 경우 $U \times_X V = U \times_{X_\lambda} V$ 는 스킴이다. 따라서 대각은 표현 가능하다. 공간, 보조정리 025W 를 보라. W 가 S 위의 스킴인 $(a, b) : W \rightarrow X \times_S X$ 가 주어졌다고 하고, 사상 $X \times_{\Delta, X \times_S X, (a, b)} W \rightarrow W$ 를 생각하자. 앞에서와 같이 W 위에서 국소적으로 사상 a 와 b 는 어떤 λ 에 대한 아핀 스킴 X_λ 로 가며, 이때 다음 사상을 얻는다. $X_\lambda \times_{\Delta_\lambda, X_\lambda \times_S X_\lambda, (a, b)} W \rightarrow W$. 이는 $\Delta_\lambda : X_\lambda \rightarrow X_\lambda \times_S X_\lambda$ 의 밀변환이다. X_λ 가 아핀이므로 $X_\lambda \rightarrow S$ 가 분리이고, 따라서 이 밀변환은 닫힌 물입이다. 그러므로 $X \rightarrow X \times_S X$ 는 닫힌 물입이다. $\square$

스킴의 사상 $X \rightarrow X'$ 가 닫힌 몰입이고 바탕 점들의 집합 위에서 전사를 유도하면 비후이다 (사상의 심화, 정의 04EX 을 보라). 따라서 비후라는 성질은 임의의 밀변환으로 보존되고 목표 위에서 fpqc 국소적이다. 공간, 제 02WE 절을 보라. 그러므로 공간, 정의 025V 를 “비후” 에 적용할 수 있고, $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준층들의 표현 가능한 변환 $F \rightarrow G$ 가 비후라는 것이 무엇인지 알 수 있다. F 와 G 가 대수공간일 때 이것은 우리의 비후 정의 (공간의 사상의 심화, 정의 05ZK) 와 충돌하지 않는다.

보조정리 9.3. 정의 9.1 에서와 같이 $X_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 와 $X = \text{colim } X_\lambda$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $X_\lambda \rightarrow X$ 는 표현 가능하고 비후이다.

증명. 이 명제는 공간, 제 025U 절과 제 02WI 절의 논의에 의해 의미를 갖는다. 보조정리 9.2 에 의해 사상 $X_\lambda \rightarrow X$ 는 표현 가능하다. U 가 스킴인 사상 $U \rightarrow X$ 가 주어졌다고 하자. 정의 9.1 뒤의 논의에 의해 U 위에서 Zariski 국소적으로 이 사상은 $\lambda \leq \mu$ 인 어떤 X_μ 를 통과하여 인수분해된다. 이 경우 $U \times_X X_\lambda = U \times_{X_\mu} X_\lambda$ 이므로 $U \times_X X_\lambda \rightarrow U$ 는 비후 $X_\lambda \rightarrow X_\mu$ 의 밀변환이다. $\square$

보조정리 9.4. 정의 9.1 에서와 같이 $X_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 와 $X = \text{colim } X_\lambda$ 가 주어졌다고 하자. Y 가 S 위의 준콤팩트 대수공간이면 임의의 사상 $Y \rightarrow X$ 는 어떤 X_λ 를 통과하여 인수분해된다.

증명. 아핀 스킴 V 와 전사인 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 선택하자. 합성 $V \rightarrow Y \rightarrow X$ 는 정의 9.1 뒤의 논의에 의해 어떤 λ 에 대한 X_λ 를 통과하여 인수분해된다. $V \rightarrow Y$ 가 층들의 전사이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 9.5. S 를 스킴이라 하고, X 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층이라 하자. 그러면 X 가 아핀 형식 대수공간인 것과 다음 조건들이 성립하는 것은 동치이다.

- (1) U 가 S 위의 아핀 스킴인 임의의 사상 $U \rightarrow X$ 는 T 가 S 위의 아핀 스킴이고 $T \rightarrow X$ 가 표현 가능하며 비후인 사상을 통과하여 인수분해된다.
- (2) 비고 11.5 에서와 같은 집합론적 조건이 성립한다.

증명. 보조정리 9.3 와 9.4 에 의해 아핀 형식 대수공간은 (1) 과 (2) 를 만족한다. 역을 증명하기 위해 X 가 공집합이 아니라고 가정해도 된다. T 가 S 위의 아핀 스킴이고 $T \rightarrow X$ 가 비후인 표현 가능한 사상들의 범주를 Λ 라 하자. 이 범주는 방향적이다. X 가 공집합이 아니므로 Λ 는 적어도 하나의 대상을 포함한다. $T \rightarrow X$ 와 $T' \rightarrow X$ 가 Λ 에 속하면 $T \amalg T' \rightarrow X$ 를 Λ 안의 $T'' \rightarrow X$ 를 통과하여 인수분해할 수 있다. Λ 의 두 대상 사이에는 유일한 사상이 있거나 사상이 없다. 따라서 Λ 는 방향집합이고, 가정에 의해 $X = \text{colim}_{T \rightarrow X \text{가 } \Lambda \text{에 속함}} T$ 이다. 증명을 끝내려면 Λ 안의 임의의 사상 $T \rightarrow T'$ 가 비후임을 보이면 된다. 층의 사상 $T' \rightarrow X$ 가 단사사상이므로 $T = T \times_{T'} T' = T \times_X T'$ 이고, 따라서 사상 $T \rightarrow T'$ 는 사영 $T \times_X T' \rightarrow T'$ 와 같다. 이 사영은 $T \rightarrow X$ 가 비후이므로 비후이다. $\square$

일반적인 아핀 형식 대수공간 X 에는 점들을 분리하기에 충분한 함수가 존재한다는 보장이 없다. 예, 제 0ANY 절을 보라. 그런 함수가 존재하는 것들을 특징짓기 위해 다음 보조정리를 제시한다.

보조정리 9.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 비고 11.5 의 집합론적 조건을 만족하는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 fppf 층이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) S 위의 약허용 위상환 A 가 존재하여 (비고 2.3 를 보라) $X = \text{colim}_{I \subset A} \text{Spec}(A/I)$ 이다.
- (2) X 는 아핀 형식 대수공간이고, S -대수 A 와 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 존재하여, T 가 아핀 스킴인 닫힌 몰입 $T \rightarrow X$ 에 대하여 합성 $T \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 닫힌 몰입이다.
- (3) X 는 아핀 형식 대수공간이고, S -대수 A 와 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 존재하여, T 가 스킴인 닫힌 몰입 $T \rightarrow X$ 에 대하여 합성 $T \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 닫힌 몰입이다.
- (4) X 는 아핀 형식 대수공간이고, 정의 9.1 에서와 같은 어떤 표현 $X = \text{colim } X_\lambda$ 에 대하여 사영 $\lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda}) \rightarrow \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 이 전사이다.
- (5) X 는 아핀 형식 대수공간이고, 정의 9.1 에서와 같은 임의의 표현 $X = \text{colim } X_\lambda$ 에 대하여 사영 $\lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda}) \rightarrow \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 이 전사이다.

더욱이 이 약허용 위상환은 극한 위상을 준 $A = \lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 이고, 약한 정의 아이디얼은 표현 가능하면서 비후인 사상 $T \rightarrow X$ 를 정확히 분류한다.

증명. (5) 가 (4) 를 함의함은 분명하다.

정의 9.1 에서와 같이 $X = \text{colim } X_\lambda$ 인 (4) 를 가정하자. $A = \lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 로 두자. T 가 스킴인 닫힌 몰입 $T \rightarrow X$ 를 생각하자 (보조정리 9.2 에 의해 $T \rightarrow X$ 가 표현 가능함에 주의하라). $X_\lambda \rightarrow X$ 가 비후이므로 $X_\lambda \times_X T \rightarrow T$ 도 비후이다. 한편 $X_\lambda \times_X T \rightarrow X_\lambda$ 는 닫힌 몰입이고, 따라서 $X_\lambda \times_X T$ 는 아핀이다. 그러므로 극한, 명제 05YU 에 의해 T 는 아핀이다. 보조정리 9.4 에 의해 $T \rightarrow X$ 는 어떤 λ 에 대한 X_λ 를 통과하여 인수분해된다. 따라서 $A \rightarrow \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}) \rightarrow \Gamma(T, \mathcal{O})$ 는 전사이다. 이로부터 (3) 이 성립함을 알 수 있다.

(3) 이 (2) 를 함의함은 분명하다.

A 와 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 대하여 (2) 를 가정하자. 정의 9.1 에서와 같이 $X = \text{colim } X_\lambda$ 로 쓰자. 그러면 가정 (2) 에 의해 $A_\lambda = \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O})$ 는 A 의 몫이다. 따라서 $A^\wedge = \lim A_\lambda$ 는 완비 위상환이다. 대수학 심화, 제 07E7 절의 논의를 보라. $A \rightarrow A_\lambda$ 가 전사이므로 사상 $A^\wedge \rightarrow A_\lambda$ 도 전사이다. 임의의 λ 에 대하여 $A^\wedge \rightarrow A_\lambda$ 의 핵 $I_\lambda \subset A^\wedge$ 가 약한 정의 아이디얼이라고 주장한다. 실제로 극한 위상의 정의에 의해 열려 있다. $f \in I_\lambda$ 이면 임의의 $\mu \in \Lambda$ 에 대하여 A_μ 에서 f 의 상은 X_μ 의 점들의 모든 잉여체에서 영이다. 따라서 이는 A_μ 의 멱영원이다. 그러므로 어떤 거듭제곱 $f^n \in I_\mu$ 이다. 따라서 $n \rightarrow 0$ 일 때 $f^n \rightarrow 0$ 이다. 그러므로 $A^\wedge$ 는 약허용이다. 마지막으로 $I \subset A^\wedge$ 가 약한 정의 아이디얼이라고 하자. 그러면 $I \subset A^\wedge$ 는 열려 있고, 따라서 $I \supset I_\lambda$ 인 어떤 λ 가 존재한다. 그러므로 사상 $\text{Spec}(A^\wedge/I) \rightarrow \text{Spec}(A_\lambda) \rightarrow X$ 를 얻는다. 이제 $X = \text{colim } \text{Spec}(A^\wedge/I)$ 임이 따라온다. 여기서 여극한은 모든 약한 정의 아이디얼에 걸쳐 취한다. 따라서 (1) 이 성립한다.

(1) 을 가정하자. 이 경우 X 가 아핀 형식 대수공간임은 분명하다. 정의 9.1 에서와 같은 임의의 표현 $X = \text{colim } X_\lambda$ 를 택하자. 각 λ 에 대하여 $X_\lambda \rightarrow X$ 가 $\text{Spec}(A/I) \rightarrow X$ 를 통과하여 인수분해되는 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$ 를 찾을 수 있다. 보조정리 9.4 을 보라. 그러면 $I \subset I_\lambda$ 인 $X_\lambda = \text{Spec}(A/I_\lambda)$ 이다. 역으로 임의의 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 사상 $\text{Spec}(A/I) \rightarrow X$ 는 어떤 λ 에 대한 X_λ 를 통과하여 인수분해된다. 즉, $I_\lambda \subset I$ 이다. 따라서 각 I_λ 는 약한 정의 아이디얼이고, 이들은 약한 정의 아이디얼들의 집합에서 공중인 부분집합을 이룬다. 그러므로 $A = \lim A/I = \lim A/I_\lambda$ 이고, (5) 가 참이며 더욱이 $A = \lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 임을 알 수 있다. $\square$

이 보조정리를 바탕으로 다음 정의를 할 수 있다.

정의 9.7. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. X 가 보조정리 9.6 의 동치 조건들을 만족하면 X 를 *McQuillan* 이라고 한다. X 에 대응하는 약허용 위상환을 A 라 하자. 다음과 같이 말한다.

- (1) X 가 *McQuillan* 이고 A 가 허용 가능이면 X 는 고전적이다 (대수학 심화, 정의 07E8).
- (2) X 가 *McQuillan* 이고 A 가 약 *adic* 이면 X 는 약 *adic* 이다 (정의 7.1).
- (3) X 가 *McQuillan* 이고 A 가 *adic* 이면 X 는 *adic* 이다 (대수학 심화, 정의 07E8).
- (4) X 가 *McQuillan* 이고 A 가 *adic* 이며 A 가 유한 생성인 정의 아이디얼을 가지면 X 는 *adic** 이다.
- (5) X 가 *McQuillan* 이고 A 가 뇌터이면서 *adic* 이면 X 는 뇌터이다.

[FK] 에서는 *adic* 위상환 A 가 유한 생성인 정의 아이디얼을 포함한다는 성질에 “유한 아이디얼형” 이라는 용어를 쓴다. 아핀 형식 대수공간 X 가 주어졌을 때 정의에서 도입한 개념들 사이에는 다음 함의들이 있다.

$$\begin{array}{ccccc}
 X \text{ 뇌터} & \implies & X \text{ } \textit{adic}^* & \implies & X \text{ } \textit{adic} \\
 & & \swarrow & & \searrow \\
 X \text{ 약 } \textit{adic} & \implies & X \text{ 고전적} & \implies & X \text{ } \textit{McQuillan}
 \end{array}$$

제 7 절의 논의를 보라. 정확한 명제는 보조정리 10.3 를 보라.

주 9.8. 고전적 아핀 형식 대수공간은 EGA([DG67]) 에서 다루는 아핀 형식 스킴에 대응한다. 이를 설명하기 위해 밀스킴이 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 가정하자. $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$ 를 아핀 형식 스킴이라 하자. 보조정리 2.1 에서와 같이 그 점 함자를 $h_{\mathfrak{X}}$ 라 하자. 그러면 $h_{\mathfrak{X}} = \text{colim } h_{\text{Spec}(A/I)}$ 이다. 여기서 여극한은 허용 가능 위상환 A 의 정의 아이디얼들의 모음에 걸쳐 취한다. 이는 아핀 스킴에서 평가할 때 (2.0.1) 로부터 따라오며, 양변이 fppf 층이므로 아핀 스킴에서 확인하는 것으로 충분하다. 보조정리 2.2 를 보라. 따라서 $h_{\mathfrak{X}}$ 는 아핀 형식 대수공간이다. 사실 정의 9.7 에 의해 고전적 아핀 형식 대수공간이다. 그러므로 보조정리 2.1 는 아핀 형식 스킴의 범주가 고전적 아핀 형식 대수공간의 범주와 동치임을 알려 준다.

위에서 아핀 형식 스킴과의 관계를 세웠으므로 다음 정의가 자연스럽다.

정의 9.9. S 를 스킴이라 하자. A 를 S 위의 약허용 위상환이라 하자. 정의 4.8 을 보라⁶. A 의 형식 스펙트럼은 아핀 형식 대수공간

$$\text{Spf}(A) = \text{colim } \text{Spec}(A/I)$$

이다. 여기서 여극한은 A 의 약한 정의 아이디얼들의 집합에 걸쳐 취하고 범주 $\text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 안에서 취한다.

이런 형식 스펙트럼은 구성에 의해 McQuillan 이고, 역으로 모든 McQuillan 아핀 형식 대수공간은 형식 스펙트럼과 동형이다. 명확히 말하면 우리의 이론에는 어떤 약허용 위상환의 형식 스펙트럼도 아닌 아핀 형식 대수공간이 존재한다. [Yas09] 를 따라 S -pro-환을 S -대수의 범주 안의 pro-대상으로 도입할 수도 있다. 범주, 비고 05PX 를 보라. 그러면 S 위의 모든 아핀 형식 대수공간은 이런 S -pro-환의 형식 스펙트럼이 된다. 우리는 그렇게 하지 않고 대응하는 아핀 형식 대수공간을 직접 다룰 것이다.

형식 스펙트럼의 구성은 함자적이다. 이를 설명하기 위해 $\varphi : B \rightarrow A$ 를 S 위의 약허용 위상환들의 연속 사상이라 하자. 그러면

$$\text{Spf}(\varphi) : \text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$$

는 다음 도식들이 가환하도록 하는 유일한 아핀 형식 대수공간의 사상이다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(B/J) & \longrightarrow & \text{Spec}(A/I) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spf}(B) & \longrightarrow & \text{Spf}(A) \end{array}$$

여기서 도식은 $\varphi(I) \subset J$ 인 모든 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$ 와 $J \subset B$ 에 대하여 가환한다. φ 의 연속성은 모든 약한 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 필요한 성질을 가진 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$ 가 존재함을 함의한다. 따라서 필요한 가환성들이 $\text{Spf}(\varphi)$ 를 유일하게 결정하고 정의함을 알 수 있다.

보조정리 9.10. S 를 스킴이라 하자. A 와 B 를 S 위의 약허용 위상환이라 하자. S 위의 아핀 형식 대수공간의 임의의 사상 $f : \text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 는 유일한 연속 S -대수 사상 $f^{\#} : A \rightarrow B$ 에 대한 $\text{Spf}(f^{\#})$ 와 같다.

증명. $f : \text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 를 보조정리에서와 같은 사상이라 하자. $J \subset B$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. 보조정리 9.4 에 의해 $\text{Spec}(B/J) \rightarrow \text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 가 $\text{Spec}(A/I)$ 를 통과하여 인수분해되는 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$ 가 존재한다. 스킴, 보조정리 01I1 에 의해 S -대수 사상 $A/I \rightarrow B/J$ 를 얻는다. 이 사상들은 변하는 J 에 대하여 서로 호환되고 사상 $f^{\#} : A \rightarrow B$ 를 정의한다. 모든 약한 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 $f^{\#}(I) \subset J$ 인 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$ 가 존재하므로 이 사상은 연속이다. 등식 $f = \text{Spf}(f^{\#})$ 는 $f^{\#}$ 를 이루는 환 사상 $A/I \rightarrow B/J$ 를 선택한 방식으로부터 성립한다. $\square$

보조정리 9.11. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 위의 준층들의 사상이라 하자. X 가 아핀 형식 대수공간이고 f 가 대수공간으로 표현 가능하며 국소 준유한이면, f 는 (스킴으로) 표현 가능하다.

⁶고전적 경우에는 대수학 심화, 정의 07E8 을 보고, 차이에 관한 논의는 비고 2.3 을 보라.

증명. T 를 S 위의 스킴이라 하고 $T \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. 대수공간 $X \times_Y T$ 가 스킴임을 보여야 한다. 정의 9.1 에서와 같이 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 로 쓰자. $W \subset X \times_Y T$ 를 준콤팩트 열린 부분공간이라 하자. 사상 $X \times_Y T \rightarrow X$ 를 W 에 제한한 사상은 어떤 λ 에 대한 X_λ 를 통과하여 인수분해된다. 그러면

$$W \rightarrow X_\lambda \times_S T$$

는 단사사상 (따라서 분리) 이고 국소 준유한이다. 후자는 우리의 $X \rightarrow Y$ 에 대한 가정과 공간의 사상의 보조정리 03XN 에 의해 $W \rightarrow X \times_Y T \rightarrow T$ 가 국소 준유한이기 때문이다. 따라서 공간의 사상, 명제 03XX 에 의해 W 는 스킴이다. 그러므로 공간의 성질, 보조정리 03JH 에 의해 $X \times_Y T$ 는 스킴이다. $\square$

10. 가산 첨자 아핀 형식 대수공간

이는 다음 보조정리에서와 같은 아핀 형식 대수공간이다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) S 위의 아핀 스킴들의 비후로 이루어진 계 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \dots$ 가 존재하여 $X = \operatorname{colim} X_n$ 이다.
- (2) 정의 9.1 에서와 같은 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 의 선택이 존재하고 Λ 가 가산이다.

증명. 가산 방향집합은 $(\mathbf{N}, \geq)$ 와 동형인 공중 부분집합을 갖는다는 관찰로부터 따라온다. 대수학, 보조정리 0597 의 증명을 보라. $\square$

정의 10.2. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. 보조정리 10.1 의 동치 조건들을 만족하면 X 를 가산 첨자형이라고 한다.

[BD] 의 언어로는 X 가 $\aleph_0$ -ind 스킴이라고 표현한다.

보조정리 10.3. X 를 스킴 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자.

- (1) X 가 뇌터이면 X 는 adic^* 이다.
- (2) X 가 adic^* 이면 X 는 adic 이다.
- (3) X 가 adic 이면 X 는 약 adic 이다.
- (4) X 가 약 adic 이면 X 는 고전적이다.
- (5) X 가 약 adic 이면 X 는 가산 첨자형이다.
- (6) X 가 가산 첨자형이면 X 는 McQuillan 이다.

증명. (1), (2), (3), (4) 는 $X = \operatorname{Spf}(A)$ 로 쓰고, A 가 약허용인 (따라서 완비인) 선형 위상화된 환이라는 것과 제 7 절에서 논의한 이런 환들의 여러 유형 사이의 함의들을 사용하면 따라온다.

(5) 의 증명. 정의에 의해 $X = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(A/I)$ 인 약 adic 위상환 A 가 존재한다. 여기서 여극한은 A 의 정의 아이디얼에 걸쳐 취한다. A 가 약 adic 이므로 특히 열린 아이디얼의 가산 기본계 I_λ 가 존재한다. 정의 7.1 을 보라. 그러면 $\operatorname{Spf}(A)$ 의 정의에 의해 $X = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(A/I_n)$ 이다. 따라서 X 는 가산 첨자형이다.

(6) 의 증명. S 위의 아핀 스킴들의 비후로 이루어진 어떤 계 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \dots$ 에 대하여 $X = \operatorname{colim} X_n$ 으로 쓰자. 그러면

$$A = \lim \Gamma(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$$

는 각 $\Gamma(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$ 위로 전사한다. 사상 $X_n \rightarrow X_{n+1}$ 이 닫힌 몰입이므로 전이 사상이 전사이기 때문이다. 따라서 X 는 McQuillan 이다. $\square$

보조정리 10.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 $(\operatorname{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준층이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 는 가산 첨자형 아핀 형식 대수공간이다.
- (2) $X = \operatorname{Spf}(A)$ 이고, A 는 0 의 근방들의 가산 기본계를 갖는 약허용 위상 S -대수이다.

- (3) $X = \text{Spf}(A)$ 이고, A 는 약한 정의 아이디얼들의 기본계 $A \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$ 를 갖는 약허용 위상 S -대수이다.
- (4) $X = \text{Spf}(A)$ 이고, A 는 다음 가산 아이디얼 열로 주어지는 0 의 열린 근방 기본계를 갖는 완비 위상 S -대수이다. $A \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$, 여기서 I_n/I_{n+1} 은 국소 멱영이다.
- (5) $X = \text{Spf}(A)$ 이고, $A = \lim B/J_n$ 에는 극한 위상을 주며, $B \supset J_1 \supset J_2 \supset J_3 \supset \dots$ 는 S -대수 B 의 아이디얼 열이고 J_n/J_{n+1} 은 국소 멱영이다.

증명. (1) 을 가정하자. 보조정리 10.3 에 의해 $X = \text{Spf}(A)$ 로 쓸 수 있다. 여기서 A 는 약허용 위상 S -대수이다. 보조정리 10.1 의 (1) 에서와 같은 임의의 표현 $X = \text{colim } X_n$ 에 대하여 $A = \lim A_n$ 이고 $X_n = \text{Spec}(A_n)$ 이며, 어떤 약한 정의 아이디얼 $I_n \subset A$ 에 대하여 $A_n = A/I_n$ 임을 알 수 있다. 이는 보조정리 9.6 의 마지막 명제로부터 따라온다. 그 명제는 더욱이 $\{I_n\}$ 이 0 의 열린 근방들의 기본계 임을 함의한다. 따라서 $A = \lim A/I_n$ 인 약한 정의 아이디얼들의 열

$$A \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$$

을 얻는다. 이로써 조건 (1) 이 조건 (2)–(5) 각각을 함의함을 알 수 있다.

(5) 를 가정하자. 먼저 $A = \lim B/J_n$ 위의 극한 위상은 선형 위상화되고 완비인 위상임에 주의하자. 대수학 심화, 제 07E7 절을 보라. $f \in A$ 가 B/J_1 에서 영으로 가면 J_1/J_2 에서 그 상이 멱영이므로 어떤 거듭제곱은 B/J_2 에서 영으로 간다. 이어서 더 높은 거듭제곱은 J_2/J_3 에서 영으로 가는 식으로 계속된다. 이로써 열린 아이디얼 $\text{Ker}(A \rightarrow B/J_1)$ 이 약한 정의 아이디얼임을 알 수 있다. 따라서 A 는 약허용이다. 이렇게 하여 (5) 가 (2) 를 함의함을 알 수 있다.

$B = A$ 로 두면 (4) 가 (5) 의 특수한 경우임은 분명하다. (3) 이 (2) 의 특수한 경우임도 분명하다.

A 가 (2) 에서와 같다고 하자. E_n 을 A 에서 0 의 근방들의 가산 기본계라 하자. A 가 약허용 위상환이므로 열린 아이디얼 $I_n \subset E_n$ 을 찾을 수 있다. 약한 정의 아이디얼 $J \subset A$ 도 선택할 수 있다. 그러면 $J \cap I_n$ 은 A 의 약한 정의 아이디얼들의 기본계이고, $X = \text{Spf}(A) = \text{colim Spec}(A/(J \cap I_n))$ 를 얻는다. 이는 X 가 가산 침자형 아핀 형식 대수공간임을 보인다. $\square$

보조정리 10.5. S 를 스킴이라 하고, X 를 아핀 형식 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 는 뇌터이다.
- (2) X 는 adic^* 이고, T 가 스킴인 모든 닫힌 몰입 $T \rightarrow X$ 에 대하여 T 는 뇌터이다.
- (3) X 는 adic^* 이고, 정의 9.1 에서와 같은 어떤 표현 $X = \text{colim } X_\lambda$ 에 대하여 스킴 X_λ 는 뇌터이다.
- (4) X 는 약 adic 이고, 정의 9.1 에서와 같은 어떤 표현 $X = \text{colim } X_\lambda$ 에 대하여 스킴 X_λ 는 뇌터이다.

증명. X 가 뇌터라고 가정하자. 그러면 $X = \text{Spf}(A)$ 이고 A 는 뇌터 adic 환이다. T 가 스킴인 닫힌 몰입 $T \rightarrow X$ 를 생각하자. 보조정리 9.6 에 의해 T 는 아핀이고 $T \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 닫힌 몰입임을 알 수 있다. A 가 뇌터이므로 T 도 뇌터이다. 이렇게 하여 (1) $\Rightarrow$ (2) 를 얻는다.

함의 (2) $\Rightarrow$ (3) 과 (2) $\Rightarrow$ (4) 는 즉시 따라온다 (보조정리 10.3 를 보라).

(3) $\Rightarrow$ (1) 을 증명하기 위해, 유한 생성인 정의 아이디얼 I 를 갖는 어떤 adic 환 A 에 대하여 $X = \text{Spf}(A)$ 로 쓰자. 또한 열린 아이디얼의 어떤 기본계 I_λ 에 대하여 환 A/I_λ 들이 뇌터라고 주어져 있다. I 가 열려 있으므로 $I_\lambda \subset I$ 인 어떤 λ 를 찾을 수 있다. 그러면 A/I 는 뇌터이고, 대수학, 보조정리 05GH 에 의해 A 가 뇌터라는 결론을 얻는다.

(4) $\Rightarrow$ (3) 을 증명하기 위해 어떤 약 adic 환 A 에 대하여 $X = \text{Spf}(A)$ 로 쓰자. 그러면 A 는 허용 가능하고 정의 아이디얼 I 를 가지며, I^2 의 폐포 I_2 는 열려 있다. 보조정리 7.2 을 보라. 또한 열린 아이디얼의 어떤 기본계 I_λ 에 대하여 환 A/I_λ 들이 뇌터라고 주어져 있다. $I_\lambda \subset I_2$ 인 어떤 λ 를 선택하자. 그러면 A/I_2 는 A/I_λ 의 몫이므로 뇌터이다. 따라서 I/I_2 는 유한 A -가군이다. 그러므로 보조정리 7.4 에 의해 A 는 유한 생성인 정의 아이디얼을 갖는 adic 환이다. 따라서 X 는 adic^* 이고 (3) 이 성립한다. $\square$

11. 형식 대수공간

우리는 새 개념을 먼저 환에 대하여, 다음에는 스킴에 대하여, 그 뒤에는 대수공간에 대하여 도입하던 관례에서 잠시 벗어나, 형식 스킴을 먼저 도입하지 않고 형식 대수공간을 도입한다. 일반적인 생각은 형식 대수공간이 fppf 위상의 층이며, étale 국소적으로 [BD]의 의미에서 아핀 형식 스킴이라는 것이다. 관련 자료는 [Yas09]에서 찾을 수 있다.

형식 대수공간의 정의에서는 부트스트랩의 절 02YP와 046E에서 몇 가지 용어를 빌려 쓸 것이다.

정의 11.1. S 를 스킴이라 하자. $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 위의 층 X 가 형식 대수공간이라는 것은 다음을 만족하는 층 사상의 족 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 존재한다는 뜻이다.

- (1) X_i 는 아핀 형식 대수공간이다.
- (2) $X_i \rightarrow X$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 étale이다.
- (3) $\coprod X_i \rightarrow X$ 는 층의 사상으로서 전사이다.

또한 X 는 집합론적 조건을 만족해야 한다 (비고 11.5을 보라). S 위의 형식 대수공간의 사상은 층의 사상이다.

논의. 타당성 확인: 아핀 형식 대수공간은 형식 대수공간이다. 정의의 상황에서 사상 $X_i \rightarrow X$ 는 (스킴으로) 표현 가능하다. 보조정리 9.11을 보라. 부트스트랩, 보조정리 04S1에 의해 $\coprod X_i \rightarrow X$ 가 층의 사상으로서 전사라고 요구하는 대신 그것이 전사라고 요구해도 된다 (표현 가능하므로 이는 의미가 있다).

우리의 형식 대수공간 개념은 매우 일반적이다. 사실 위에서 정의한 아핀 형식 대수공간조차도 매우 다루기 어려운 대상이다.

보조정리 11.2. S 를 스킴이라 하자. X 가 S 위의 형식 대수공간이면 대각사상 $\Delta: X \rightarrow X \times_S X$ 는 표현 가능하고, 단사사상이며, 국소 준유한이고, 국소 유한형이며, 분리이다.

증명. S 위의 스킴 U, V 와 사상 $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $U \times_X V$ 는 층이다. 정의 11.1에서와 같이 $\{X_i \rightarrow X\}$ 를 선택하자. 모든 i 에 대하여 사상

$$(U \times_X X_i) \times_{X_i} (V \times_X X_i) = (U \times_X V) \times_X X_i \rightarrow U \times_X V$$

은 $X_i \rightarrow X$ 의 밀변환이므로 표현 가능하고 étale이며, 그 정의역은 스킴이다 (보조정리 9.2와 9.11을 사용하라). 이 사상들은 함께 전사이므로 부트스트랩, 정리 04S6에 의해 $U \times_X V$ 는 대수공간이다. 사상 $U \times_X V \rightarrow U \times_S V$ 는 단사사상이다. 또한 위에 표시한 사상을 먼저 합성하면

$$(U \times_X X_i) \times_{X_i} (V \times_X X_i) \rightarrow (U \times_X X_i) \times_S (V \times_X X_i) \rightarrow U \times_S V$$

를 얻는데, 이는 닫힌 몰입 (보조정리 9.2)과 étale 사상의 합성이므로 국소 준유한이다. 공간의 하강, 보조정리 06F5를 보라. 따라서 공간의 사상, 명제 03XX에 의해 $U \times_X V$ 는 스킴이다. 그러므로 공간, 보조정리 025W에 의해 Δ 는 표현 가능하다.

실제로 위에서 스킴의 사상 $U \times_X V \rightarrow U \times_S V$ 가 항상 단사사상이고 국소 준유한임을 보였으므로, 공간, 보조정리 0CB7에 의해 $\Delta: X \rightarrow X \times_S X$ 가 단사사상이고 국소 준유한이라는 결론을 얻는다. 이제 공간, 보조정리 02YO의 원리를 사용하면 Δ 가 분리이고 국소 유한형임을 알 수 있다. 실제로 스킴의 단사사상은 분리이고 (스킴, 보조정리 01L4), 스킴의 국소 준유한 사상은 국소 유한형이다 (공간의 사상, 절 01TC의 정의에서 따라온다). $\square$

보조정리 11.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 대수공간에서 S 위의 형식 대수공간으로 가는 사상이라 하자. 그러면 f 는 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. Z 가 S 위의 스킴인 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택하자. $X \times_Y Z$ 가 대수공간임을 보여야 한다. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 선택하자. 그러면 $U \times_Y Z \rightarrow X \times_Y Z$ 는 표현 가능한 전사 étale 사상이고 (공간, 보조정리 02WL), 보조정리 11.2에 의해 $U \times_Y Z$ 는 스킴이다. 따라서 부트스트랩, 정리 04S6에 의해 결론을 얻는다. $\square$

주 11.4. 집합론적 문제를 제외하면 EGA 방식의 형식 스킴의 범주는 (절 2 를 보라) 형식 대수공간 범주의 충만 부분범주와 동치이다. 이를 설명하기 위해 우리의 기저 스킴이 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 라고 가정하자. 보조정리 2.2 에 의해 형식 스킴 $\mathfrak{X}$ 에 대응하는 점 함자 $h_{\mathfrak{X}}$ 는 fppf 위상의 층이다. 보조정리 2.1 에 의해 $\mathfrak{X} \mapsto h_{\mathfrak{X}}$ 라는 대응은 형식 스킴의 범주를 fppf 층의 범주에 완전충실하게 매장한다. 형식 스킴 $\mathfrak{X}$ 가 주어지면 $\mathfrak{X}_i$ 들이 아핀 형식 스킴인 열린 피복 $\mathfrak{X} = \bigcup \mathfrak{X}_i$ 를 선택한다. 그러면 비고 9.8 에 의해 $h_{\mathfrak{X}_i}$ 는 아핀 형식 대수공간이다. 사상 $h_{\mathfrak{X}_i} \rightarrow h_{\mathfrak{X}}$ 는 표현 가능하고 열린 몰입이다. 따라서 $\{h_{\mathfrak{X}_i} \rightarrow h_{\mathfrak{X}}\}$ 는 정의 11.1 에서와 같은 족이고, $h_{\mathfrak{X}}$ 가 형식 대수공간임을 알 수 있다.

주 11.5. S 를 스킴이라 하고, 위상론, 정의 021S 에서와 같이 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 를 큰 fppf 사이트라 하자. 정의 9.1 와 11.1 에서 X 에 부과하는 집합론적 조건으로 다음을 택한다. $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 의 대상 U, R , fppf 층의 전사인 사상 $U \rightarrow X$, 그리고 fppf 층의 전사인 사상 $R \rightarrow U \times_X U$ 가 존재한다. 달리 말하면, 우리의 층이 표현 가능한 층들 사이의 두 사상의 쌍대등화자일 것을 요구한다. 다음 관찰들은 이 개념이 합리적으로 작동함을 보여 준다.

- (1) $X = \text{colim}_{\lambda \in \Lambda} X_{\lambda}$ 이고 이 계가 정의 9.1 의 조건 (1) 과 (2) 를 만족한다고 하자. 그러면 $U = \coprod_{\lambda \in \Lambda} X_{\lambda} \rightarrow X$ 는 fppf 층의 전사이다. 또한 보조정리 9.2 에 의해 $U \times_X U$ 는 $U \times_S U$ 의 닫힌 부분스킴이다. 따라서 U 가 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 의 대상으로 표현 가능하면 $U \times_S U$ 도 그러하고 (집합, 보조정리 000R 를 보라), 집합론적 조건이 성립한다. Λ 가 가산이면 이는 항상 성립한다. 집합, 보조정리 000R 를 보라.
- (2) 타당성 확인. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 정의 11.1 에서와 같은 족이라 하자 (집합론적 조건은 위와 같이 정식화한다). 각 X_i 가 실제로 아핀 스킴이라고 가정하자. 그러면 X 는 대수공간이다. 실제로 $U' = \coprod X_i$ 와 $R' = \coprod X_i \times_X X_j$ 가 그 대상으로 표현 가능한 더 큰 fppf 사이트 $(\text{Sch}'/S)_{\text{fppf}}$ 를 선택하면, $X' = U'/R'$ 는 이 선택에 대한 대수공간 범주의 대상이 된다. 이제 공간, 보조정리 04W1 를 적용하면 X 가 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 에 대한 대수공간임을 알 수 있다.
- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 정의 11.1 의 조건 (1), (2), (3) 을 만족하는 층 사상의 족이라 하자. 각 i 에 대하여 $U_i \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 와 층의 전사 $U_i \rightarrow X_i$ 를 선택할 수 있다. 따라서 I 가 너무 크지 않으면 (예를 들어 가산이면) $U = \coprod U_i \rightarrow X$ 는 층의 전사이고 U 는 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 의 대상으로 표현 가능하다. $U \times_X U$ 위로 전사하는 $R \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 를 얻기 위해서는 대각 $\Delta : X \rightarrow X \times_S X$ 가 지나치게 거칠지 않다고 가정하면 충분하다. 예를 들어 X 의 대각이 준콤팩트, 즉 X 가 준분리이면 이는 항상 가능하다.

12. 축약화

모든 형식 대수공간에는 그 바탕이 되는 축약 대수공간이 있음을 다음 보조정리가 보여 준다.

보조정리 12.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 축약 대수공간 X_{red} 와 비후인 표현 가능한 사상 $X_{\text{red}} \rightarrow X$ 가 존재한다. U 가 축약 대수공간인 사상 $U \rightarrow X$ 는 X_{red} 를 통하여 유일하게 인수분해된다.

증명. 먼저 X 가 아핀 형식 대수공간이라고 가정하자. 정의 9.1 에서와 같이 $X = \text{colim } X_{\lambda}$ 라고 쓰자. 전이 사상들이 비후이므로 아핀 스킴 X_{λ} 들은 모두 서로 동형인 축약화 X_{red} 를 갖는다. 보조정리 9.3 와 비후들의 합성이 비후라는 사실에 의해 사상 $X_{\text{red}} \rightarrow X$ 는 표현 가능하고 비후이다. 보편 성질의 확인은 생략한다 (스킴, 정의 01J4, 스킴, 보조정리 0356, 공간의 성질, 정의 047X, 그리고 공간의 성질, 보조정리 03JJ 을 사용하라).

X 와 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 정의 11.1 에서와 같이 택하자. 각 i 에 대하여 $X_{i,\text{red}} \rightarrow X_i$ 를 위에서 구성한 축약화라 하자. $i, j \in I$ 에 대하여 사영 $X_{i,\text{red}} \times_X X_j \rightarrow X_{i,\text{red}}$ 는 스킴의 étale 사상이다 (가정에 의해 étale 이고, 보조정리 9.11 에 의해 스킴의 사상이다). 따라서 $X_{i,\text{red}} \times_X X_j$ 는 축약이다 (하강, 보조정리 034E 를 보라). 그러므로 보편 성질에 의해 사영 $X_{i,\text{red}} \times_X X_j \rightarrow X_j$ 는 $X_{j,\text{red}}$ 를 통하여 인수분해된다. 다음을 얻는다.

$$R_{ij} = X_{i,\text{red}} \times_X X_j = X_{i,\text{red}} \times_X X_{j,\text{red}} = X_i \times_X X_{j,\text{red}}$$

이는 사상 $X_{i,red} \rightarrow X_i$ 들이 층의 단사이기 때문이다. $U = \coprod X_{i,red}$, $R = \coprod R_{ij}$ 로 놓고, 두 사영을 $s, t : R \rightarrow U$ 로 나타내자. 층으로서 $R = U \times_X U$ 이고 s 와 t 는 étale 이다. 위의 관찰에 의해 $(t, s) : R \rightarrow U$ 는 étale 동치관계를 정의한다. 따라서 공간, 정리 02WW 에 의해 $X_{red} = U/R$ 는 대수 공간이다. 구성에 의해 도식

$$\begin{array}{ccc} \coprod X_{i,red} & \longrightarrow & \coprod X_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{red} & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 Cartesian 이다. 오른쪽 세로 화살표가 전사 étale 이고 위쪽 가로 화살표가 표현 가능한 비후이므로, 부트스트랩, 보조정리 046J 에 의해 $X_{red} \rightarrow X$ 가 표현 가능하다는 결론을 얻는다 (보조정리의 가정을 확인하려면 전사 étale 사상은 전사이고 평탄이며 국소 유한 표시라는 사실과 비후는 분리이고 국소 준유한이라는 사실을 사용하라). 이제 공간, 보조정리 03KD 를 사용하면 $X_{red} \rightarrow X$ 가 비후라는 결론을 얻는다 (비후라는 것은 전사 닫힌 몰입이라는 것과 동치임을 사용하라).

끝으로 U 가 S 위의 축약 대수공간인 사상 $U \rightarrow X$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 각 $X_i \times_X U$ 는 U 위에서 étale 이고, 따라서 축약이다 (공간의 성질, 절 03E5 에 있는 축약 대수공간의 정의에 의한다). 그러므로 $X_i \times_X U \rightarrow X_i$ 는 $X_{i,red}$ 를 통하여 인수분해된다. $\{X_i \times_X U \rightarrow U\}$ 가 étale 피복이므로 $U \rightarrow X$ 는 X_{red} 를 통하여 인수분해된다. $\square$

예 12.2. A 를 약허용 위상환이라 하자. 이 경우

$$\mathrm{Spf}(A)_{red} = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{a})$$

이다. 여기서 $\mathfrak{a} \subset A$ 는 위상적으로 멱영인 원소들의 아이디얼이다. 실제로 $\mathfrak{a}$ 는 근기 아이디얼이고 (보조정리 4.10), A 가 약허용이므로 열려 있다.

보조정리 12.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간으로 표현 가능하고 매끄러운 (예를 들어 étale 인) S 위 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 $X_{red} = X \times_Y Y_{red}$ 이다.

증명. (Étale 인 경우는 보조정리 12.1 의 증명에서 바탕이 되는 축약 대수공간을 구성한 방식으로부터 바로 따라온다.) f 가 매끄럽다고 가정하자. $X \times_Y Y_{red} \rightarrow Y_{red}$ 는 대수공간의 매끄러운 사상임을 유의하라. 따라서 공간의 하강, 보조정리 0GB3 에 의해 $X \times_Y Y_{red}$ 는 축약 대수공간이다. 이제 축약화의 보편 성질에 의해 표준 사상 $X_{red} \rightarrow X \times_Y Y_{red}$ 는 동형이다. $\square$

보조정리 12.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간으로 표현 가능한 S 위 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 f 가 부트스트랩, 정의 03XZ 의 의미에서 전사인 것과 $f_{red} : X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 가 대수공간의 전사 사상인 것은 동치이다.

증명. 생략한다. $\square$

13. 비후들을 따르는 대수공간의 여극한

형식 대수공간의 특별한 한 유형은 다음 보조정리에서처럼 비후들을 따르는 대수공간들의 공여과 여극한으로 전역적으로 쓸 수 있는 것이다. 나중에 (절 18 에서) 모든 준콤팩트 준분리 형식 대수공간이 그러한 전역 여극한임을 보일 것이다.

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하자. 방향집합 Λ 와 Λ 위의 대수공간의 계 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$ 가 주어졌고, 각 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$ 가 비후라고 가정하자. 그러면 $X = \mathrm{colim}_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ 는 S 위의 형식 대수공간이다.

증명. fppf 층의 범주에서 여극한을 취하므로 X 는 층이다. $\lambda \in \Lambda$ 를 하나 선택하여 고정하자. X_i 가 S 위의 아핀 스킴인 étale 피복 $\{X_{i,\lambda} \rightarrow X_\lambda\}$ 를 선택하자. 공간의 성질, 보조정리 03FX 를 보라. 각

$\mu \geq \lambda$ 에 대하여 세로 화살표들이 étale 인 Cartesian 도식

$$\begin{array}{ccc} X_{i,\lambda} & \longrightarrow & X_{i,\mu} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\lambda & \longrightarrow & X_\mu \end{array}$$

이 존재한다. 공간의 사상에 대한 추가 내용, 정리 05ZH 를 보라 (여기서는 비후가 정리의 조건을 만족하는 전사 닫힌 몰입이라는 사실도 사용한다). 더욱이 이 도식들은 유일한 동형사상까지 유일하므로 $\mu' \geq \mu$ 에 대하여 $X_{i,\mu} = X_\mu \times_{X_{\mu'}} X_{i,\mu'}$ 이다. 각 사상 $X_{i,\mu} \rightarrow X_{i,\mu'}$ 는 비후의 밀변환이므로 비후이다. 공간의 극한, 명제 07VT 와 $X_{i,\lambda}$ 가 아핀이라는 사실에 의해 각 $X_{i,\mu}$ 는 아핀 스킴이다. $X_i = \operatorname{colim}_{\mu \geq \lambda} X_{i,\mu}$ 로 놓자. 그러면 X_i 는 아핀 형식 대수공간이다. 아핀 스킴 U 가 주어졌을 때 임의의 $U \rightarrow X$ 가 어떤 $\mu \geq \lambda$ 에 대한 X_μ 를 통하여 인수분해되므로 사상 $X_i \rightarrow X$ 는 étale 이다 (세부 사항은 생략한다). 이로부터 X 가 형식 대수공간임을 알 수 있다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. X 가 보조정리 13.1 에서와 같은 전역 여극한임을 어떻게 증명하거나 확인하는가? 이를 위해 Z 가 S 위의 대수공간이고 i 가 전사 닫힌 몰입인 사상 $i : Z \rightarrow X$ 를 찾는다. 달리 말하면 i 는 비후이다. i 는 대수공간으로 표현 가능하므로 (보조정리 11.3) 이는 의미가 있고, 이전처럼 부트스트랩, 정의 03XZ 를 사용할 수 있다.

예 13.2. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 값매김환이라 하고, 어떤 0 이 아닌 $\pi \in \mathfrak{m}$ 에 대하여 (π) -adic 완비라고 하자. 또한 $\mathfrak{m}$ 이 유한 생성이 아니라고 가정하자. 한 예는 $A = \mathcal{O}_{\mathbf{C}_p}$ 와 $\pi = p$ 이다. 여기서 $\mathcal{O}_{\mathbf{C}_p}$ 는 p -adic 복소수체 $\mathbf{C}_p$ 의 정수환이다 (이 체는 $\mathbf{Q}_p$ 의 대수적 폐포의 완비화이다). 또 다른 예는

$$A = \left\{ \sum_{\alpha \in \mathbf{Q}, \alpha \geq 0} a_\alpha t^\alpha \mid \begin{array}{l} a_\alpha \in \kappa \text{이고 모든 } n \text{에 대하여} \\ 0 \text{ 이 아닌 } a_\alpha \text{ 중 유한 개만 } \alpha \leq n \end{array} \right\}$$

와 $\pi = t$ 이다. 그러면 $X = \operatorname{Spf}(A)$ 는 아핀 형식 대수공간이고 $\operatorname{Spec}(\kappa) \rightarrow X$ 는 비후이다. 이 비후는 약한 정의 아이디얼 $\mathfrak{m} \subset A$ 에 대응하지만, 이는 정의 아이디얼이 아니다.

주 13.3 (약한 정의 아이디얼). $\mathfrak{X}$ 를 McQuillan 의 의미의 형식 스킴이라 하자. 비고 2.3 을 보라. $\mathfrak{X}$ 의 약한 정의 아이디얼은 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 로서, 모든 아핀 형식 열린 부분스킴 $\mathcal{U} \subset \mathfrak{X}$ 에 대하여 아이디얼 $\mathcal{I}(\mathcal{U}) \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(\mathcal{U})$ 가 약허용 위상환 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(\mathcal{U})$ 의 약한 정의 아이디얼인 것이다. 아핀 열린 피복의 원소들에서 이 조건을 확인하면 충분하다. 다음과 같은 일대일 대응이 있다.

$$\{\mathfrak{X} \text{에 대한 약한 정의 아이디얼}\} \leftrightarrow \{\text{위와 같은 비후 } i : Z \rightarrow h_{\mathfrak{X}}\}$$

이 대응은 $\mathcal{I}$ 에 스킴 $Z = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I})$ 와 $\mathfrak{X}$ 로 가는 자명한 사상을 대응시킨다. 약한 정의 아이디얼의 기본계란 약한 정의 아이디얼들의 모임 $\mathcal{I}_\lambda$ 로서, 모든 아핀 형식 열린 부분스킴 $\mathcal{U} \subset \mathfrak{X}$ 위에서 아이디얼들

$$\mathcal{I}_\lambda = \mathcal{I}_\lambda(\mathcal{U}) \subset A = \Gamma(\mathcal{U}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$$

이 약허용 위상환 A 의 약한 정의 아이디얼의 기본계를 이루는 것이다. 아핀 열린 피복의 원소들에서 확인하면 충분하다. 따라서 McQuillan 형식 스킴 $\mathfrak{X}$ 에 대응하는 형식 대수공간 $h_{\mathfrak{X}}$ 가 보조정리 13.1 에서와 같은 스킴들의 여극한인 것과 $\mathfrak{X}$ 에 약한 정의 아이디얼의 기본계가 존재하는 것은 동치이다.

주 13.4 (정의 아이디얼). $\mathfrak{X}$ 를 EGA 방식의 형식 스킴이라 하자. $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼은 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 로서, 모든 아핀 형식 열린 부분스킴 $\mathcal{U} \subset \mathfrak{X}$ 에 대하여 아이디얼 $\mathcal{I}(\mathcal{U}) \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(\mathcal{U})$ 가 허용 가능한 위상환 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(\mathcal{U})$ 의 정의 아이디얼인 것이다. 아핀 열린 피복의 원소들에서 이 조건을 확인하면 충분하다. 정의 아이디얼과 비후 $Z \rightarrow h_{\mathfrak{X}}$ 사이에는 비고 13.3 에서와 같은 대응을 얻지 못한다. 예는 예제 13.2 에 있다. 정의 아이디얼의 기본계란 정의 아이디얼들의 모임 $\mathcal{I}_\lambda$ 로서, 모든 아핀 형식 열린 부분스킴 $\mathcal{U} \subset \mathfrak{X}$ 위에서 아이디얼들

$$\mathcal{I}_\lambda = \mathcal{I}_\lambda(\mathcal{U}) \subset A = \Gamma(\mathcal{U}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$$

이 허용 가능한 위상환 A 의 정의 아이디얼의 기본계를 이루는 것이다. 아핀 열린 피복의 원소들에서 확인하면 충분하다. $\mathfrak{A}$ 가 준콤팩트이고 $\{\mathcal{I}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 가 약한 정의 아이디얼의 기본계라고 가정하자. A 가 허용 가능한 위상환이면 충분히 작은 모든 열린 아이디얼은 정의 아이디얼이다 (즉, 정의 아이디얼에 포함되는 임의의 열린 아이디얼은 정의 아이디얼이다). 그러므로 아핀 열린 피복의 유한 개 원소에서만 확인하면 되므로, 충분히 큰 λ 에 대하여 $\mathcal{I}_\lambda$ 가 정의 아이디얼임을 알 수 있다. 비고 13.3의 논의를 사용하면, EGA 방식의 준콤팩트 형식 스킴 $\mathfrak{X}$ 에 대응하는 형식 대수공간 $h_{\mathfrak{X}}$ 가 보조정리 13.1에서와 같은 스킴들의 여극한인 것과 $\mathfrak{A}$ 에 정의 아이디얼의 기본계가 존재하는 것은 동치이다.

14. 닫힌 부분집합을 따른 완비화

우리의 형식 대수공간 개념은 닫힌 부분집합을 따른 완비화를 취하는 데 잘 맞는다.

보조정리 14.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 아핀 스킴이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 그러면 함자

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad U \longmapsto \{f: U \rightarrow X \mid f(|U|) \subset T\}$$

는 McQuillan 아핀 형식 대수공간이다.

증명. $X = \text{Spec}(A)$ 라 쓰고, T 가 근기 아이디얼 $I \subset A$ 에 대응한다고 하자. $U = \text{Spec}(B)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하고 $f: U \rightarrow X$ 를 $F(U)$ 의 원소라 하자. 그러면 f 는 B 의 모든 소 아이디얼이 $\varphi(I)B$ 를 포함하도록 하는 환 사상 $\varphi: A \rightarrow B$ 에 대응한다. 따라서 $\varphi(I)$ 의 모든 원소는 B 에서 멱영이다. 대수학, 보조정리 00E0를 보라. $J = \text{Ker}(\varphi)$ 로 놓으면 I/J 가 A/J 의 국소 멱영 아이디얼이라는 결론을 얻는다. 동치로 $V(J) = V(I) = T$ 이다. 달리 말하면 보조정리의 함자는 $V(J) = T$ 인 아이디얼 J 들의 모임 위에서 취한 $\text{colim Spec}(A/J)$ 와 같다. 따라서 우리의 함자는 아핀 형식 대수공간이다. 또한 McQuillan이다 (정의 9.7). 실제로 사상 $A \rightarrow A/J$ 가 전사이므로 $A^\wedge = \lim A/J \rightarrow A/J$ 도 전사이다. 보조정리 9.6를 보라. $\square$

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 그러면 함자

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad U \longmapsto \{f: U \rightarrow X \mid f(|U|) \subset T\}$$

는 형식 대수공간이다.

증명. 이 함자를 F 로 나타내자. $\{U_i \rightarrow U\}$ 를 fppf 피복이라 하자. 그러면 $\coprod |U_i| \rightarrow |U|$ 는 전사이다. X 가 fppf 충이므로 F 도 fppf 충이다.

각 i 에 대하여 X_i 가 아핀인 étale 피복 $\{g_i: X_i \rightarrow X\}$ 를 택하자. 공간의 성질, 보조정리 03FX를 보라. 사상 $F \times_X X_i \rightarrow F$ 는 étale 이고 (공간, 보조정리 02WL를 보라), 사상 $\coprod F \times_X X_i \rightarrow F$ 는 충의 전사이다. 따라서 $F \times_X X_i$ 가 아핀 형식 대수공간임을 증명하면 충분하다. $F \times_X X_i$ 의 U -값 점은 그상이 닫힌 부분집합 $g_i^{-1}(T) \subset |X_i|$ 에 포함되는 사상 $U \rightarrow X_i$ 이다. 그러므로 보조정리 14.1에서 결론이 따라온다. $\square$

정의 14.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 보조정리 14.2의 형식 대수공간을 T 를 따른 X 의 완비화라고 한다.

[DG67, Chapter I, Section 10.8]에서는 완비화를 나타내기 위해 표기 $X_{/T}$ 를 사용하며, 우리도 때때로 이 표기를 사용할 것이다. $f: X \rightarrow X'$ 를 스킴 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $T \subset |X|$ 와 $T' \subset |X'|$ 가 $|f|(T) \subset T'$ 를 만족하는 닫힌 부분집합들이라고 가정하자. 그러면 f 가 완비화를 사이의 형식 대수공간의 사상

$$X_{/T} \longrightarrow X'_{/T'}$$

를 정의함은 분명하다.

보조정리 14.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X' \rightarrow X$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하고 $T' = |f|^{-1}(T) \subset |X'|$ 로 놓자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} X'_{/T'} & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X_{/T} & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 층들의 *Cartesian* 도식이다. 특히 사상 $X'_{/T'} \rightarrow X_{/T}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. 실제로 스킴에서 X 로 가는 사상 $Y \rightarrow X$ 가 주어졌고 $|Y|$ 가 T 안으로 사상된다고 가정하자. 그러면 $Y \times_X X' \rightarrow X$ 는 $|Y \times_X X'|$ 가 T' 안으로 사상되는 대수공간의 사상이다. 따라서 합자 $Y \times_{X_{/T}} X'_{/T'}$ 는 $Y \times_X X'$ 로 표현되고, 보조정리가 성립함을 알 수 있다. $\square$

보조정리 14.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. T 를 따른 X 의 완비화 $X_{/T}$ 의 축약화 $(X_{/T})_{red}$ 는 T 에 대응하는 X 의 유도된 축약 닫힌 부분공간 Z 이다.

증명. 보조정리 12.1, 공간의 성질, 정의 047X (Z 를 구성하기 위해 공간의 성질, 보조정리 031Q 를 사용한다), 그리고 $X_{/T}$ 의 정의로부터 다음이 따라온다. Z 와 $(X_{/T})_{red}$ 는 같은 사상 성질로 특징지어지는 축약 대수공간들이다. 즉, 정의역이 축약 대수공간인 사상 $g: Y \rightarrow X$ 가 이들을 통하여 인수분해되는 것은 $|Y|$ 가 $T \subset |X|$ 안으로 사상되는 것과 동치이다. $\square$

보조정리 14.6. S 를 스킴이라 하자. $X = \text{Spec}(A)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하자. $T \subset X$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $X_{/T}$ 를 T 를 따른 X 의 형식 완비화라 하자.

- (1) $X \setminus T$ 가 준콤팩트, 즉 T 가 구성가능이면 $X_{/T}$ 는 *adic** 이다.
- (2) 어떤 유한 생성 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $T = V(I)$ 이면, $X_{/T} = \text{Spf}(A^\wedge)$ 이다. 여기서 $A^\wedge$ 는 A 의 I -*adic* 완비화이다.
- (3) X 가 뇌터이면 $X_{/T}$ 도 뇌터이다.

증명. 대수학, 보조정리 00F6 에 의해 (1) 이 성립하면 (2) 에서와 같은 아이디얼 $I \subset A$ 를 찾을 수 있다. (3) 이 성립해도 (2) 에서와 같은 아이디얼 $I \subset A$ 를 찾을 수 있다. 또한 대수학, 보조정리 0316 에 의해 뇌터 환의 완비화는 뇌터이다. 따라서 (2) 를 증명하면 충분하다.

(2) 의 증명. T 를 정의하는 $I = (f_1, \dots, f_r) \subset A$ 를 택하자. $Z = \text{Spec}(B)$ 가 아핀 스킴이고 $g: Z \rightarrow X$ 가 $g(Z) \subset T$ 를 만족하는 사상이라 하자 (집합론적 의미에서). 그러면 각 i 에 대하여 $g^\#(f_i)$ 는 B 에서 먹영이다. 따라서 어떤 n 에 대하여 I^n 은 B 에서 0 으로 간다. 그러므로 $X_{/T} = \text{colim Spec}(A/I^n) = \text{Spf}(A^\wedge)$ 임을 알 수 있다. $\square$

다음 보조정리는 Ofer Gabber 에 의한 것이다.

보조정리 14.7. S 를 스킴이라 하자. $X = \text{Spec}(A)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하자. $T \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자.

- (1) 형식 완비화 $X_{/T}$ 가 가산 첨자형이고 $T = V(f_1, f_2, f_3, \dots)$ 를 만족하는 가산 개의 $f_1, f_2, f_3, \dots \in A$ 가 존재하면 $X_{/T}$ 는 *adic** 이다.
- (2) T 가 X 안에서 가산 개 함수로 정의될 수 있다는 가정을 빼면 (1) 의 결론은 거짓이다.

증명. $X_{/T}$ 가 가산 첨자형이라는 가정은 아이디얼들의 수열

$$A \supset J_1 \supset J_2 \supset J_3 \supset \dots$$

이 존재하고, $V(J_n) = T$ 이며, 다음 성질을 만족한다는 뜻이다. $V(J) = T$ 인 모든 아이디얼 $J \subset A$ 에 대하여 $J \supset J_n$ 인 어떤 n 이 존재한다.

(2) 의 예를 구성하기 위해 ω_1 을 첫 번째 비가산 순서수라 하자. k 를 체라 하고, A 를 $x_\alpha, \alpha \in \omega_1$ 와 $y_{\alpha\beta}, \alpha \in \beta \in \omega_1$ 로 생성되고 관계식 $x_\alpha = y_{\alpha\beta}x_\beta$ 를 만족하는 k -대수라 하자. $T = V(x_\alpha)$ 로 놓고 $J_n = (x_\alpha^n)$ 로 놓자. $J \subset A$ 가 $V(J) = T$ 를 만족하는 아이디얼이면, 어떤 $n_\alpha \geq 1$ 에 대하여 $x_\alpha^{n_\alpha} \in J$ 이다. 집합 $\{\alpha \mid n_\alpha = n\}$ 들 가운데 하나는 ω_1 에서 비유계이어야 한다. 그러면 관계식들로부터 $J_n \subset J$ 가 따라온다.

(2) 가 성립함을 보이려면 이제 $A^\wedge = \lim A/J_n$ 이 유한 생성 아이디얼에 관해 완비인 환이 아님을 보이면 충분하다. $\gamma \in \omega_1$ 에 대하여 A_γ 를 A 에서 $x_\alpha, \alpha \in \gamma$ 와 $y_{\alpha\beta}, \alpha \in \gamma$ 로 생성되는 아이디얼로 나눈 몫이라 하자. A/J_1 이 축약이므로 $\lim A/J_n$ 의 위상적으로 멱영인 모든 원소 f 는 $J_1^\wedge = \lim J_1/J_n$ 에 속한다. 이는 f 가 가산 개의 생성원만 포함하는 무한 급수라는 뜻이다. 따라서 어떤 γ 에 대하여 f 는 $A_\gamma^\wedge = \lim A_\gamma/J_n A_\gamma$ 에서 0 이 된다. 보조정리 4.5 에 의해 $A^\wedge \rightarrow A_\gamma^\wedge$ 가 연속이고 열려 있음에 유의하라. $A^\wedge$ 의 위상이 어떤 유한 생성 아이디얼 $I \subset A^\wedge$ 에 대한 I -adic 위상이었다면, I 는 어떤 $A_\gamma^\wedge$ 에서 0 으로 갔을 것이다. 그러면 $A_\gamma^\wedge$ 가 이산이 되어야 하지만, 그렇지 않다. 실제로 보조정리 4.5 에 의해 연속이고 열린 전사 사상 $A_\gamma^\wedge \rightarrow k[[t]]$ 가 있으며, 이는 $\gamma = \alpha$ 또는 $\gamma \in \alpha$ 에 대하여 $x_\alpha \mapsto t, y_{\alpha\beta} \mapsto 1$ 로 주어진다.

(1) 을 증명하기 전에 먼저 다음을 증명하자. $I \subset A^\wedge$ 가 유한 생성 아이디얼이고 그 폐포 $\bar{I}$ 가 열려 있으면 $I = \bar{I}$ 이다. $V(J_n^2) = T$ 이므로 어떤 m 에 대하여 $J_n^2 \supset J_m$ 이다. 따라서 부분수열로 바꾸어 모든 n 에 대하여 $J_n^2 \supset J_{n+1}$ 이라고 가정할 수 있다. $J_n^\wedge = \lim_{k \geq n} J_n/J_k \subset A^\wedge$ 로 놓자. 폐포 $\bar{I} = \bigcap (I + J_n^\wedge)$ 가 열려 있으므로 (보조정리 4.2), 모든 $n \geq m$ 에 대하여 $I + J_n^\wedge \supset J_m^\wedge$ 가 되는 어떤 m 이 존재한다. 그러한 m 을 고정하자. 모든 $n \geq m+1$ 에 대하여

$$J_{n-1}^\wedge I + J_{n+1}^\wedge \supset J_{n-1}^\wedge (I + J_{n+1}^\wedge) \supset J_{n-1}^\wedge J_m^\wedge$$

이다. 실제로 첫 번째 포함은 자명하고 두 번째 포함은 위에서 보였다. $J_{n-1} J_m \supset J_{n-1}^2 \supset J_n$ 이므로, 이 포함들에서 $A^\wedge$ 안에서의 J_n 의 상이 아이디얼 $J_{n-1}^\wedge I + J_{n+1}^\wedge$ 에 포함됨을 알 수 있다. 이 아이디얼은 열려 있으므로

$$J_{n-1}^\wedge I + J_{n+1}^\wedge \supset J_n^\wedge.$$

이다. $I = (g_1, \dots, g_t)$ 라 쓰고 $f \in J_{m+1}^\wedge$ 를 택하자. 모든 $n \geq m+1$ 에 대하여 성립하는 마지막 표시된 포함을 사용하면, $c \geq 0$ 에 대한 귀납법으로

$$f = \sum f_{i,c} g_i \pmod{J_{m+1+c}^\wedge}$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 $f_{i,c} \in J_m^\wedge$ 이고 $f_{i,c} \equiv f_{i,c-1} \pmod{J_{m+c}^\wedge}$ 이다. 따라서 $IJ_m^\wedge \supset J_{m+1}^\wedge$ 이다. 이를 $I + J_{m+1}^\wedge \supset J_m^\wedge$ 와 결합하면 I 가 열려 있다는 결론을 얻는다.

(1) 의 증명. $T = V(f_1, f_2, f_3, \dots)$ 라고 가정하자. $I_m \subset A^\wedge$ 를 $f_1, \dots, f_m$ 으로 생성되는 아이디얼이라 하자. 두 경우로 나눈다.

경우 I: 어떤 m 에 대하여 I_m 의 폐포가 열려 있다. 그러면 앞 문단의 결과에 의해 I_m 은 열려 있다. 구성에 의해 모든 n 에 대하여 $(J_n)^2 \supset J_{n+1}$ 이므로, $(J_n^\wedge)^2$ 의 폐포는 $J_{n+1}^\wedge$ 를 포함하며 따라서 열려 있다. n 을 충분히 크게 취하면 $A^\wedge$ 의 임의의 두 열린 아이디얼의 곱의 폐포가 열려 있다는 결론을 얻는다. $k \geq 1$ 에 대하여 I_m^k 가 열려 있음을 k 에 관한 귀납법으로 증명하자. $k=1$ 인 경우는 경우 I 에서 m 에 대한 우리의 가정이다. $k > 1$ 이고 I_m^{k-1} 이 열려 있다고 가정하자. 그러면 $I_m^k = I_m^{k-1} \cdot I_m$ 은 두 열린 아이디얼의 곱이므로 열린 폐포를 갖는다. 그러나 I_m^k 는 유한 생성이므로 앞 문단을 $I = I_m^k$ 에 적용하면 I_m^k 가 열려 있음을 얻고, k 에 대한 귀납을 계속할 수 있다. I_m 의 각 원소가 위상적으로 멱영이므로 I_m 은 정의 아이디얼이다. 이는 $A^\wedge$ 가 유한 생성인 정의 아이디얼을 갖는 adic 환, 즉 $X_{/T}$ 가 adic* 임을 증명한다.

경우 II. 모든 m 에 대하여 I_m 의 폐포 $\bar{I}_m$ 이 열려 있지 않다. 그러면 $A^\wedge/\bar{I}_m$ 의 위상은 이산이 아니다. 이는

$$\text{Im}(J_{\phi(m)} \rightarrow A/(f_1, \dots, f_m)) \neq \text{Im}(J_{\phi(m)+1} \rightarrow A/(f_1, \dots, f_m))$$

가 되도록 하는 $\phi(m) \geq m$ 을 선택할 수 있다는 뜻이다. 이를 위해 $A^\wedge / (\bar{I}_m + J_n^\wedge) = A / ((f_1, \dots, f_m) + J_n)$ 임을 사용하였다. $0 < m < i$ 에 대하여 $f_i^{e_i} \in J_{\phi(m)+1}$ 이 되도록 지수 $e_i > 0$ 을 선택하자. $J = (f_1^{e_1}, f_2^{e_2}, f_3^{e_3}, \dots)$ 로 놓자. 그러면 $V(J) = T$ 이다. 모든 n 에 대하여 $J \not\subset J_n$ 이라고 주장한다. 이는 모순이므로 경우 II 는 일어나지 않음이 증명된다. 실제로 $A / (f_1, \dots, f_m)$ 에서 J 의 상은 $J_{\phi(m)+1}$ 의 상에 포함되고, 후자는 J_m 의 상에 진포함된다. $\square$

15. 섬유곱

형식 대수공간의 섬유곱에 관한 필수적인 절이다.

보조정리 15.1. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 사상의 족이라 하자. 다음을 가정한다. (a) X_i 는 S 위의 형식 대수공간이고, (b) $X_i \rightarrow X$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 étale 이며, (c) $\coprod X_i \rightarrow X$ 는 층의 전사이다. 그러면 X 는 S 위의 형식 대수공간이다.

증명. 각 i 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 를 택하자. 그러면 $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 X 에 대한 정의 11.1 에서와 같은 족이다. $\square$

보조정리 15.2. S 를 스킴이라 하자. X, Y 를 S 위의 형식 대수공간이라 하고, Z 를 대각사상이 대수공간으로 표현 가능한 층이라 하자. $X \rightarrow Z$ 와 $Y \rightarrow Z$ 를 층의 사상이라 하자. 그러면 $X \times_Z Y$ 는 형식 대수공간이다.

증명. 정의 11.1 에서와 같은 $\{X_i \rightarrow X\}$ 와 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 를 택하자. 그러면 $\{X_i \times_Z Y_j \rightarrow X \times_Z Y\}$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 étale 인 사상들의 족이다. 따라서 보조정리 15.1 에 의하여 $X \times_Z Y$ 가 형식 대수공간임을 X 와 Y 가 아핀 형식 대수공간인 경우에 증명하면 충분하다.

X 와 Y 가 아핀 형식 대수공간이라고 가정하자. 정의 9.1 에서와 같이 $X = \text{colim } X_\lambda$ 와 $Y = \text{colim } Y_\mu$ 로 쓰자. 그러면 $X \times_Z Y = \text{colim } X_\lambda \times_Z Y_\mu$ 이다. 각 $X_\lambda \times_Z Y_\mu$ 는 대수공간이다. $\lambda \leq \lambda'$ 이고 $\mu \leq \mu'$ 이면 사상

$$X_\lambda \times_Z Y_\mu \rightarrow X_\lambda \times_Z Y_{\mu'} \rightarrow X_{\lambda'} \times_Z Y_{\mu'}$$

은 비후들의 밀변환의 합성이므로 비후이다. 따라서 보조정리 13.1 을 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 15.3. S 를 스킴이라 하자. S 위의 형식 대수공간의 범주는 섬유곱을 가진다.

증명. 형식 대수공간은 표현 가능한 대각사상을 가지므로 보조정리 15.2 의 특수한 경우이다. 보조정리 11.2 를 보라. $\square$

보조정리 15.4. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Z$ 와 $Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 $(X \times_Z Y)_{red} = (X_{red} \times_{Z_{red}} Y_{red})_{red}$ 이다.

증명. 이는 보조정리 12.1 에서 축약의 보편 성질로부터 따라온다. $\square$

우리는 이미 다음 보조정리를 증명하였다 (당시에는 섬유곱의 존재를 알지 못했다).

보조정리 15.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 는 표현 가능하고 (스킴으로 표현 가능하다), 단사사상이며, 국소 준유한이고, 국소 유한형이며, 분리이다.

증명. T 를 스킴이라 하고, $T \rightarrow X \times_Y X$ 를 사상이라 하자. 그러면

$$T \times_{(X \times_Y X)} X = T \times_{(X \times_S X)} X$$

따라서 결론은 보조정리 11.2 로부터 즉시 따라온다. $\square$

16. 형식 대수공간의 분리 공리

이 절에서는 형식 대수공간의 ‘절대적’ 분리 조건을 다룬다. 형식 대수공간의 사상에 대한 분리 조건은 뒤에서 논의한다.

보조정리 16.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 의 축약화 (보조정리 12.1) 가 준분리 대수공간이다.
- (2) $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 에서 U, V 가 준콤팩트 스킴이면 섬유곱 $U \times_X V$ 는 준콤팩트이다.
- (3) $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 에서 U, V 가 아핀이면 섬유곱 $U \times_X V$ 는 준콤팩트이다.

증명. 보조정리 11.2 에 의하여 $U \times_X V$ 가 스킴임에 주의하자. U, V, X 의 축약화를 $U_{red}, V_{red}, X_{red}$ 라 하자. 그러면

$$U_{red} \times_{X_{red}} V_{red} = U_{red} \times_X V_{red} \rightarrow U \times_X V$$

는 스킴의 비후이다. 이로부터 (1) 과 (2) 의 동치가 명백하다. 여기서 대수공간에 대한 유사한 보조정리, 즉 공간의 성질, 보조정리 0AHR 를 염두에 둔다. (2) 와 (3) 의 동치의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 16.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 의 축약화 (보조정리 12.1) 가 분리 대수공간이다.
- (2) $U \rightarrow X, V \rightarrow X$ 에서 U, V 가 아핀이면 섬유곱 $U \times_X V$ 는 아핀이고,

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(U \times_X V)$$

는 전사이다.

증명. (2) 가 성립하면, 공간의 성질, 보조정리 0AHR 를 $U \rightarrow X_{red}$ 와 $V \rightarrow X_{red}$ 에 적용하고, 여기서 U, V 는 아핀이며 $U \times_{X_{red}} V = U \times_X V$ 임을 사용하면, X_{red} 는 분리 대수공간이다.

(1) 을 가정하자. $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow X$ 가 (2) 에서와 같다고 하자. 보조정리 11.2 에 의하여 $U \times_X V$ 가 스킴임에 주의하자. U, V, X 의 축약화를 $U_{red}, V_{red}, X_{red}$ 라 하자. 그러면

$$U_{red} \times_{X_{red}} V_{red} = U_{red} \times_X V_{red} \rightarrow U \times_X V$$

는 스킴의 비후이다. 따라서 $(U \times_X V)_{red} = (U_{red} \times_{X_{red}} V_{red})_{red}$ 이다. 특히 $(U \times_X V)_{red}$ 는 아핀 스킴이고,

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}((U \times_X V)_{red})$$

는 전사이다. 공간의 성질, 보조정리 0AHR 를 보라. 그러면 공간의 극한, 명제 07VT 에 의하여 $U \times_X V$ 는 아핀이다. 한편 아핀 스킴의 사상 $U \times_X V \rightarrow U \times V$ 는 다음 합성이다.

$$U \times_X V = X \times_{(X \times_S X)} (U \times_S V) \rightarrow U \times_S V \rightarrow U \times V$$

첫 번째 사상은 단사사상이고 국소 유한형이다 (보조정리 11.2). 두 번째 사상은 몰입이다 (스킴, 보조정리 01KR). 따라서 합성은 국소 유한형인 단사사상이다. 한편 밑에 있는 축약 아핀 스킴 위의 사상이 위에서 본 바와 같이 닫힌 몰입이고, 따라서 보편적으로 닫혀 있으므로 합성은 정수적이다 (사상, 보조정리 01WM 를 사용하라). 따라서 환 사상

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(U \times_X V)$$

은 유한형인 정수적 에피사상이고, 따라서 유한이며 따라서 전사이다 (사상, 보조정리 01WJ 과 대수학, 보조정리 04VT 를 사용하라). $\square$

정의 16.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 다음과 같이 말한다.

- (1) 보조정리 16.1 의 동치 조건들이 성립하면 X 는 준분리이다.
- (2) 보조정리 16.2 의 동치 조건들이 성립하면 X 는 분리이다.

다음 보조정리는 특히 약허용 위상환들의 완비 텐서곱이 약허용 위상환임을 함의한다.

보조정리 16.4. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Z$ 와 $Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. Z 가 분리라고 가정한다.

- (1) X 와 Y 가 아핀 형식 대수공간이면 $X \times_Z Y$ 도 그렇다.
- (2) X 와 Y 가 *McQuillan* 아핀 형식 대수공간이면 $X \times_Z Y$ 도 그렇다.
- (3) X, Y, Z 가 약허용 위상 S -대수 A, B, C 에 각각 대응하는 *McQuillan* 아핀 형식 대수공간이면, $X \times_Z Y$ 는 $A \hat{\otimes}_C B$ 에 대응한다.

증명. 정의 9.1 에서와 같이 $X = \text{colim } X_\lambda$ 와 $Y = \text{colim } Y_\mu$ 로 쓰자. 그러면 $X \times_Z Y = \text{colim } X_\lambda \times_Z Y_\mu$ 이다. Z 가 분리이므로 섬유곱들은 아핀이고, 따라서 (1) 이 성립한다. X 와 Y 가 약허용 위상 S -대수 A 와 B 에 대응하고, $X_\lambda = \text{Spec}(A/I_\lambda)$ 와 $Y_\mu = \text{Spec}(B/J_\mu)$ 라고 가정하자. 그러면

$$X_\lambda \times_Z Y_\mu \rightarrow X_\lambda \times Y_\mu \rightarrow \text{Spec}(A \otimes B)$$

는 닫힌 몰입이다. 따라서 보조정리 9.6 의 조건 중 하나가 성립하고, $X \times_Z Y$ 가 *McQuillan* 이라고 결론짓는다. Z 도 C 에 대응하는 *McQuillan* 이라고 하면

$$X_\lambda \times_Z Y_\mu = \text{Spec}(A/I_\lambda \otimes_C B/J_\mu)$$

이므로 $X \times_Z Y$ 에 대응하는 약허용 위상환은 완비 텐서곱이다 (정의 4.7 를 보라). □

보조정리 16.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 사상이라 하고, 여기서 U 는 S 위의 분리 대수공간이라 하자. 그러면 $U \rightarrow X$ 는 분리이다.

증명. $U \rightarrow X$ 가 대수공간으로 표현 가능하므로 이 명제에는 의미가 있다 (보조정리 11.3). T 를 스킴이라 하고 $T \rightarrow X$ 를 사상이라 하자. $U \times_X T \rightarrow T$ 가 분리임을 보여야 한다. $U \times_X T \rightarrow U \times_S T$ 가 단사사상이므로 $U \times_S T \rightarrow T$ 가 분리임을 보이면 충분하다. 이는 $U \rightarrow S$ 의 밀변환이므로 결론이 따른다. 위 논증에서 공간의 사상, 보조정리 03KL, 03KQ, 042N, 그리고 04ZI 를 사용하였다. □

17. 준콤팩트 형식 대수공간

준콤팩트 형식 대수공간의 특징은 다음과 같다.

보조정리 17.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) X 의 축약화 (보조정리 12.1) 가 준콤팩트 대수공간이다.
- (2) 정의 11.1 에서와 같은 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 I 가 유한하도록 찾을 수 있다.
- (3) 대수공간으로 표현 가능하고 *étale* 이며 전사인 사상 $Y \rightarrow X$ 가 존재하고, Y 는 아핀 형식 대수공간이다.

증명. 생략한다. □

정의 17.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 보조정리 17.1 의 동치 조건들이 성립하면 X 가 준콤팩트라고 한다.

보조정리 17.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 축약화들 사이에 유도된 사상 $f_{\text{red}}: X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ (보조정리 12.1) 가 대수공간의 준콤팩트 사상이다.
- (2) 모든 준콤팩트 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 섬유곱 $X \times_Y T$ 는 준콤팩트 형식 대수공간이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 섬유곱 $X \times_Y T$ 는 준콤팩트 형식 대수공간이다.
- (4) 정의 11.1 에서와 같은 피복 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하여 각 $X \times_Y Y_j$ 가 준콤팩트 형식 대수공간이다.

증명. 생략한다. □

정의 17.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 보조정리 17.3 의 동치 조건들이 성립하면 f 가 준콤팩트라고 한다.

사상이 대수공간으로 표현 가능한 경우 (특히 표현 가능한 경우) 에는 이것이 이미 존재하는 개념과 일치한다.

보조정리 17.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하고, 이 사상이 대수공간으로 표현 가능하다고 하자. 그러면 f 가 정의 17.4 의 의미에서 준콤팩트인 것과 f 가 자립화, 정의 03XZ 의 의미에서 준콤팩트인 것은 동치이다.

증명. 이는 정의들과 보조정리 17.3 로부터 즉시 따라온다. $\square$

18. 준콤팩트이면서 준분리인 형식 대수공간

다음 결과는 Yasuda 에 의한 것이다. [Yas09, Proposition 3.32] 를 보라.

보조정리 18.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트이면서 준분리인 형식 대수공간이라 하자. 그러면 방향집합 Λ 위의 대수공간들의 계 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$ 가 존재하여 $X = \text{colim } X_\lambda$ 이고, 각 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$ 는 비후이다.

증명. 보조정리 17.1 에 의하여 아핀 형식 대수공간 Y 와 표현 가능하고 전사이며 étale 인 사상 $Y \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. 정의 9.1 에서와 같이 $Y = \text{colim } Y_\lambda$ 로 쓰자.

$\lambda \in \Lambda$ 를 택하자. 보조정리 9.11 에 의하여 $Y_\lambda \times_X Y$ 는 스킴이다. $Y_\lambda \times_X Y$ 의 축약화 (보조정리 12.1) 는 $Y_{red} \times_{X_{red}} Y_{red}$ 의 축약화와 같고, X 가 준분리이며 Y_{red} 가 아핀이므로 이는 준콤팩트이다. 따라서 $Y_\lambda \times_X Y$ 는 준콤팩트 스킴이다. 그러므로 보조정리 9.4 에 의하여 $\text{pr}_2 : Y_\lambda \times_X Y \rightarrow Y$ 가 Y_μ 를 통하여 인수분해되는 $\mu \geq \lambda$ 가 존재한다. Z_λ 를 사상 $\text{pr}_2 : Y_\lambda \times_X Y \rightarrow Y_\mu$ 의 스킴론적 상이라 하자. 이는 μ 의 선택과 무관하므로, $Z_\lambda \subset Y$ 를 사상 $\text{pr}_2 : Y_\lambda \times_X Y \rightarrow Y$ 의 스킴론적 상으로 생각할 수 있고 그렇게 하겠다. 또한 Z_λ 는 사상 $\text{pr}_1 : Y \times_X Y_\lambda \rightarrow Y$ 의 스킴론적 상과도 같다. 이 사상이 Z_λ 를 정의하는 데 사용한 사상과 동형이기 때문이다. $Y \times_X Y$ 의 부분합자로서 $Z_\lambda \times_X Y = Y \times_X Z_\lambda$ 라고 주장한다. 실제로 $Y \rightarrow X$ 가 étale 이므로, 공간의 사상, 보조정리 082Z 에 의하여 $Z_\lambda \times_X Y$ 는 사상

$$\text{pr}_{13} = \text{pr}_1 \times \text{id}_Y : Y \times_X Y_\lambda \times_X Y \longrightarrow Y \times_X Y$$

의 스킴론적 상이다. 같은 이유로 $Y \times_X Z_\lambda$ 는 사상

$$\text{pr}_{13} = \text{id}_Y \times \text{pr}_2 : Y \times_X Y_\lambda \times_X Y \longrightarrow Y \times_X Y$$

의 스킴론적 상이다. 이로써 주장이 따라온다. 그러면 $R_\lambda = Z_\lambda \times_X Y = Y \times_X Z_\lambda$ 와 사상 $R_\lambda \rightarrow Z_\lambda \times_S Z_\lambda$ 는 étale 동치관계를 정의한다. 이 방법으로 대수공간 $X_\lambda = Z_\lambda / R_\lambda$ 를 얻는다. 구성에 의하여 도식

$$\begin{array}{ccc} Z_\lambda & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\lambda & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 카르테시안이다. 실제로 X 는 두 사영 $R = Y \times_X Y \rightarrow Y$ 의 쌍대등화자이고, $Z_\lambda \subset Y$ 는 R -불변이며, R_λ 는 R 을 Z_λ 에 제한한 것이기 때문이다. 따라서 $X_\lambda \rightarrow X$ 는 표현 가능하고 닫힌 몰입이다. 공간, 보조정리 03I2 를 보라. 한편 $Y_\lambda \subset Z_\lambda$ 이므로 $(X_\lambda)_{red} = X_{red}$ 이다. 다시 말해, $X_\lambda \rightarrow X$ 는 비후이다. 마지막으로 다음을 주장한다.

$$X = \text{colim } X_\lambda$$

$Y \times_X X_\lambda = Z_\lambda \supset Y_\lambda$ 이다. T 가 S 위의 스킴인 모든 사상 $T \rightarrow X$ 는 étale 국소적으로 Y 로 가는 사상으로 올려지고, 이 사상은 다시 étale 국소적으로 어떤 Y_λ 로 가는 사상으로 올려진다. 따라서 $T \rightarrow X$ 는 T 위에서 étale 국소적으로 X_λ 로 가는 사상으로 올려진다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

주 18.2. 이 비고에서는 보조정리 18.1 의 명제와 증명을 EGA 방식의 형식 스킴 언어로 옮긴다. 비고 13.4 을 보면 보조정리를 다음과 같이 옮길 수 있다.

(*) 모든 준콤팩트이면서 준분리인 형식 스킴은 정의 아이디얼의 기본계를 갖는다.

이를 증명하기 위하여 먼저 스킴의 코호몰로지, 보조정리 08DR의 귀납 원리를 준콤팩트이면서 준분리인 형식 스킴에 맞게 다시 서술하여 사용하고, 다음 상황으로 귀착시킨다. $\mathfrak{X} = \mathfrak{U} \cup \mathfrak{V}$ 이고, $\mathfrak{U}, \mathfrak{V}$ 는 열린 형식 부분스킴이며, $\mathfrak{V}$ 는 아핀이고, 결과가 $\mathfrak{U}, \mathfrak{V}, \mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}$ 에 대하여 참이다. 임의의 정의 아이디얼 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{U}}$ 와 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{V}}$ 를 택하자. $\mathfrak{U}$ 와 $\mathfrak{V}$ 위에 정의의 아이디얼의 기본계가 있다는 가정과 $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}$ 가 준콤팩트라는 사실에 의하여, 다음을 만족하는 정의의 아이디얼 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 와 $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$ 를 찾을 수 있다.

$$\mathcal{I}'|_{\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}} \subset \mathcal{J}|_{\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}} \quad \text{and} \quad \mathcal{J}'|_{\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}} \subset \mathcal{I}|_{\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}}$$

$U \rightarrow U' \rightarrow \mathfrak{U}$ 와 $V \rightarrow V' \rightarrow \mathfrak{V}$ 를 정의의 아이디얼 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{U}}$ 와 $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{V}}$ 가 정하는 닫힌 몰입이라 하자. $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}$ 를 바탕 위상공간이 $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}$ 의 위상공간인 V 의 열린 부분스킴이라 하자. $\mathcal{I}'$ 의 선택에 의하여 인수분해 $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V} \rightarrow U'$ 가 존재한다. V' 를 통하여 인수분해되는 $U \cap \mathfrak{V}$ 도 같은 방식으로 정의한다. 이제 다음을 생각하자.

$$Z_U = \text{다음 사상의 스킴론적 상: } U \amalg (\mathfrak{U} \cap V) \longrightarrow U'$$

그리고

$$Z_V = \text{다음 사상의 스킴론적 상: } (U \cap \mathfrak{V}) \amalg V \longrightarrow V'$$

준콤팩트 사상의 스킴론적 상을 취하는 것은 열린집합으로의 제한과 가환하므로 (사상, 보조정리 01R8), $Z_U \cap \mathfrak{V} = \mathfrak{U} \cap Z_V$ 임을 알 수 있다. 따라서 Z_U 와 Z_V 는 스킴 Z 로 접합되고, 이 스킴에는 사상 $Z \rightarrow \mathfrak{X}$ 가 주어진다. 비고 13.3의 논의와 유사하게, Z 가 약한 정의의 아이디얼 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 에 대응함을 알 수 있다. $Z_U \subset U'$ 이고 $Z_V \subset V'$ 임에 주의하자. 따라서 이 방법으로 구성한 모든 $\mathcal{I}_Z$ 의 모임은 약한 정의의 아이디얼의 기본계를 이룬다. 그러므로 그 부분족 하나가 정의의 아이디얼의 기본계를 이룬다. 비고 13.4을 보라.

보조정리 18.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 그러면 X 가 아핀 형식 대수공간인 것과 그 축약화 X_{red} 가 (보조정리 12.1) 아핀인 것은 동치이다.

증명. 보조정리 16.1와 17.1, 그리고 정의 16.3와 17.2에 의하여 X 가 준콤팩트이면서 준분리임을 알 수 있다. Yasuda의 보조정리 (보조정리 18.1)에 의하여 $X = \text{colim } X_\lambda$ 를 대수공간들의 비후의 여과 여극한으로 쓸 수 있다. 그러나 $(X_\lambda)_{red} = X_{red}$ 이므로 공간의 극한, 보조정리 07VU에 의하여 각 X_λ 는 아핀이다. 따라서 정의에 의해 X 는 아핀 형식 대수공간이다. $\square$

19. 대수공간으로 표현 가능한 사상

$f: X \rightarrow Y$ 를 대수공간으로 표현 가능한 형식 대수공간의 사상이라 하자. 이러한 종류의 사상에 대해서는 대수공간을 다루는 장들에서 이루어진 작업 덕분에 사용할 수 있는 이론이 매우 많다.

보조정리 19.1. 대수공간으로 표현 가능한 사상들의 합성은 대수공간으로 표현 가능하다. (스킴으로) 표현 가능한 경우에도 마찬가지이다.

증명. 부트스트랩, 보조정리 03Y1을 보라. $\square$

보조정리 19.2. 대수공간으로 표현 가능한 사상의 밀변환은 대수공간으로 표현 가능하다. (스킴으로) 표현 가능한 경우에도 마찬가지이다.

증명. 부트스트랩, 보조정리 03Y0을 보라. $\square$

보조정리 19.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. $g \circ f: X \rightarrow Z$ 가 대수공간으로 표현 가능하면 $f: X \rightarrow Y$ 도 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. 보조정리 15.5에 의하여 $Y \rightarrow Z$ 의 대각사상은 표현 가능하다. 따라서 부트스트랩, 보조정리 0AMN에 의하여 $X \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하다. $\square$

대수공간으로 표현 가능하다는 성질은 원천과 표적에 국소적이다.

보조정리 19.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 사상 f 는 대수공간으로 표현 가능하다.
 (2) 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 형식 대수공간이고, 수직 화살표들은 대수공간으로 표현 가능하며, $U \rightarrow X$ 는 전사 에탈 사상이고, $U \rightarrow V$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.

- (3) 다음과 같은 임의의 가환 그림에 대하여

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U, V 가 형식 대수공간이고 수직 화살표들이 대수공간으로 표현 가능하면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.

- (4) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 j 와 i 에 대해 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 대수공간으로 표현 가능하다.
 (5) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 인수분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하며, $X_i \rightarrow Y_i$ 도 대수공간으로 표현 가능하다.
 (6) 여기에 내용을 더 추가한다.

증명. $U = X$ 와 $V = Y$ 로 둘 수 있으므로 (1) 이 (2) 를 함의함은 명백하다. 역으로 $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 에 부트스트랩, 보조정리 0AMP 를 적용하면 (2) 가 (1) 을 함의한다.

(1) 이 성립한다고 가정하고 (3) 과 같은 그림을 생각하자. 그러면 $U \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 (합성 $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 이기 때문이다. 부트스트랩, 보조정리 03Y1 을 보라), V 를 통하여 인수분해 된다. 따라서 보조정리 19.3 에 의하여 $U \rightarrow V$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.

(3) 이 (2) 를 함의함은 명백하다. 따라서 이제 (1)–(3) 은 동치이다.

보조정리 15.3 에 의하여 섬유곱 $Y_j \times_Y X$ 가 형식 대수공간이므로 (4) 의 조건은 의미가 있다. (4) 가 (5) 를 함의함은 명백하다.

(5) 에서와 같은 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $V = \coprod Y_i$ 와 $U = \coprod X_i$ 로 두어 (5) 가 (2) 를 함의함을 알 수 있다.

마지막으로 (1)–(3) 이 성립한다고 가정하자. 그러면 정의 11.1 에서와 같은 임의의 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 를 택할 수 있고, 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 임의의 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 를 택할 수 있다. 그러면 (3) 에 의하여 $X_{ij} \rightarrow Y_j$ 는 대수공간으로 표현 가능하므로, (4) 가 성립함을 알 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 19.5. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 사상이라 하고, 이 사상이 대수공간으로 표현 가능하다고 하자. 그러면 X 는 형식 대수공간이다.

증명. 정의 9.1 에서와 같이 $Y = \text{colim } Y_\lambda$ 로 쓰자. 각 λ 에 대하여 섬유곱 $X \times_Y Y_\lambda$ 는 대수공간이다. 따라서 보조정리 13.1 에 의하여 $X = \text{colim } X \times_Y Y_\lambda$ 는 형식 대수공간이다. $\square$

보조정리 19.6. S 를 스킴이라 하자. Y 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 사상이라 하고, 이 사상이 대수공간으로 표현 가능하다고 하자. 그러면 X 는 형식 대수공간이다.

증명. $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 를 정의 11.1 에서와 같이 택하자. 그러면 $X \times_Y Y_i \rightarrow X$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이며 합동으로 전사인 사상들의 족이다. 따라서 보조정리 15.1 에 의하여 $X \times_Y Y_i$ 가 형식 대수공간임을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 19.5 에서 따른다. $\square$

보조정리 19.7. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 아핀 형식 대수공간의 사상이라 하고, 이 사상이 대수공간으로 표현 가능하다고 하자. 그러면 f 는 (스킴으로) 표현 가능하고 아핀이다.

증명. f 가 아핀임을 보이겠다. 그러면 공간의 사상, 보조정리 03WG 에 의하여 f 가 표현 가능하고 아핀임이 따른다. 정의 9.1 에서와 같이 $Y = \text{colim } Y_\mu$ 와 $X = \text{colim } X_\lambda$ 로 쓰자. T 가 S 위의 스킴일 때 사상 $T \rightarrow Y$ 를 택하자. 부트스트랩, 정의 03XZ 에 의하여 $X \times_Y T \rightarrow T$ 가 아핀임을 보여야 한다. 이를 위해 T 가 아핀이라고 가정할 수 있고, $X \times_Y T$ 가 아핀임을 증명하면 된다. 이 경우 보조정리 9.4 에 의하여 $T \rightarrow Y$ 는 어떤 μ 에 대해 $Y_\mu \rightarrow Y$ 를 통하여 인수분해된다. f 가 준콤팩트이므로 $X \times_Y T$ 가 준콤팩트임을 알 수 있다 (보조정리 17.3). 따라서 $X \times_Y T \rightarrow X$ 는 어떤 λ 에 대해 X_λ 를 통하여 인수분해된다. 마찬가지로 μ 를 늘린 뒤에는 $X_\lambda \rightarrow Y$ 가 Y_μ 를 통하여 인수분해된다. 그러면 $X \times_Y T = X_\lambda \times_{Y_\mu} T$ 이다. 아핀 스킴들의 섬유곱은 아핀이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 19.8. S 를 스킴이라 하자. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 S 위의 약하게 허용 가능한 위상환들의 연속사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\text{Spf}(\varphi): \text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) $\text{Spf}(\varphi): \text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 는 (스킴으로) 표현 가능하다.
- (3) φ 는 타우트이다. 정의 5.1 를 보라.

증명. 보조정리 19.7 에 의하여 (1) 과 (2) 는 동치이다.

동치인 조건 (1) 과 (2) 가 성립한다고 가정하자. $I \subset A$ 가 약한 정의 아이디얼이면 $\text{Spec}(A/I) \rightarrow \text{Spf}(A)$ 는 표현 가능한 비후이다 (이는 형식 스펙트럼의 구성에서 명백하지만, 보조정리 9.6 에서도 따른다). 그러면 밀변환에 의하여 $\text{Spec}(A/I) \times_{\text{Spf}(A)} \text{Spf}(B) \rightarrow \text{Spf}(B)$ 는 표현 가능한 비후이다. 따라서 보조정리 9.6 에 의하여 약한 정의 아이디얼 $J(I) \subset B$ 가 존재하여 $\text{Spf}(B)$ 의 부분함자로서 $\text{Spec}(A/I) \times_{\text{Spf}(A)} \text{Spf}(B) = \text{Spec}(B/J(I))$ 이다. 다음 데카르트 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(B/J(I)) & \longrightarrow & \text{Spec}(A/I) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spf}(B) & \longrightarrow & \text{Spf}(A) \end{array}$$

보조정리 16.4 에 의하여 $B/J(I) = B \hat{\otimes}_A A/I$ 임을 알 수 있다. 따라서 보조정리 4.11 에 의하여 $J(I)$ 는 아이디얼 $\varphi(I)B$ 의 폐포이다. 위와 같은 I 들에 대하여 $\text{Spf}(A) = \text{colim } \text{Spec}(A/I)$ 이므로 $\text{Spf}(B) = \text{colim } \text{Spec}(B/J(I))$ 임을 얻는다. 그러므로 아이디얼들 $J(I)$ 는 약한 정의 아이디얼의 기본계를 이룬다 (보조정리 9.6 을 보라). 따라서 (3) 이 성립한다.

(3) 이 성립한다고 가정하자. 본질적으로는 앞 문단의 논증을 역으로 적용하면 된다. $I \subset A$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. 보조정리 16.4 에 의하여 다음 데카르트 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spf}(B \hat{\otimes}_A A/I) & \longrightarrow & \text{Spec}(A/I) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spf}(B) & \longrightarrow & \text{Spf}(A) \end{array}$$

$J(I)$ 가 IB 의 폐포이면 φ 의 타우트성에 의하여 $J(I)$ 는 B 에서 열린 집합이다. 따라서 J 가 B 에서 열려 있고 $J \subset J(B)$ 이면, 보조정리 4.2 에 의하여 $J(I) = \bigcap_{J \subset B \text{ open}} (IB + J)$ 이므로 $B/J \otimes_A A/I = B/(IB + J) = B/J(I)$ 이다. 따라서 완비 텐서곱을 정의하는 극한이 안정되어 $B \hat{\otimes}_A A/I = B/J(I)$ 을 준다. 그러므로 $\text{Spf}(B \hat{\otimes}_A A/I) = \text{Spec}(B/J(I))$ 이다. 이는 모든 약한 정의 아

이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $\mathrm{Spf}(B) \times_{\mathrm{Spf}(A)} \mathrm{Spec}(A/I)$ 가 표현 가능함을 증명한다. T 가 준콤팩트일 때 모든 사상 $T \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 는 어떤 약한 정의 아이디얼 I 에 대하여 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 를 통하여 인수분해되므로 (보조정리 9.4), $\mathrm{Spf}(\varphi)$ 가 표현 가능함, 즉 (2) 가 성립함을 얻는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 19.9. S 를 스킴이라 하자. Y 를 아핀 형식 대수공간이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 $(\mathrm{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 층들의 사상이라 하고, 이 사상이 표현 가능하고 아핀이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) X 는 아핀 형식 대수공간이다.
- (2) Y 가 가산 침자형이면 X 도 가산 침자형이다.
- (3) Y 가 가산 침자형이고 고전적이면 X 도 가산 침자형이고 고전적이다.
- (4) Y 가 약한 애딕이면 X 도 약한 애딕이다.
- (5) Y 가 애딕 * 이면 X 도 애딕 * 이다.
- (6) Y 가 뇌터이고 f 가 (국소) 유한형이면 X 는 뇌터이다.

증명. (1) 의 증명. 정의 9.1 에서와 같이 $Y = \mathrm{colim}_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$ 로 쓰자. f 가 표현 가능하고 아핀이므로 섬 유곱들 $X_\lambda = Y_\lambda \times_Y X$ 는 아핀이다. 또한 $X = \mathrm{colim} Y_\lambda \times_Y X$ 이다. 따라서 X 는 아핀 형식 대수공간이다.

(2) 의 증명. Y 가 가산 침자형이면 위의 논증에서 Λ 가 가산이라고 가정할 수 있다. 그러면 X 도 가산 침자형임을 즉시 알 수 있다.

(3), (4), (5) 의 증명. 각각의 경우 가정과 보조정리 10.3 에 의하여 Y 는 가산 침자형 아핀 형식 대수공간이고, 따라서 (2) 에 의하여 X 도 그러하다. 그러므로 보조정리 10.4 에 의하여 어떤 약하게 허용 가능한 위상 S -대수 A 와 B 에 대해 $X = \mathrm{Spf}(A)$ 와 $Y = \mathrm{Spf}(B)$ 로 쓸 수 있다. 보조정리 9.10 에 의하여 사상 f 는 연속 S -대수 준동형 $\varphi: B \rightarrow A$ 에 대응한다. 보조정리 19.8 에서 φ 가 타우트임을 알 수 있다. 이제 (3) 은 보조정리 5.9 에서, (4) 는 보조정리 7.5 에서, (5) 는 보조정리 6.5 에서 따른다.

(6) 의 증명. (3) 과 보조정리 10.3 를 결합하면 X 가 애딕 * 임을 알 수 있다. 따라서 보조정리 10.5 의 판정법을 사용할 수 있다. 먼저 이 판정법에 의하여 아핀 스킴 Y_λ 들은 뇌터이다. 그러면 $X_\lambda \rightarrow Y_\lambda$ 가 유한형이므로 X_λ 도 뇌터이다 (사상, 보조정리 01T6). 다시 이 판정법에 의하여 X 는 뇌터이고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 19.10. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 아핀 형식 대수공간의 사상이라 하고, 이 사상이 대수공간으로 표현 가능하다고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) Y 가 가산 침자형이면 X 도 가산 침자형이다.
- (2) Y 가 가산 침자형이고 고전적이면 X 도 가산 침자형이고 고전적이다.
- (3) Y 가 약한 애딕이면 X 도 약한 애딕이다.
- (4) Y 가 애딕 * 이면 X 도 애딕 * 이다.
- (5) Y 가 뇌터이고 f 가 (국소) 유한형이면 X 는 뇌터이다.

증명. 보조정리 19.7 와 19.9 를 결합하라. $\square$

예 19.11. B 를 약하게 허용 가능한 위상환이라 하자. $B \rightarrow A$ 를 환의 사상이라 하자 (위상은 주어지지 않는다). 그러면

$$A^\wedge = \lim A/JA$$

를 생각할 수 있다. 여기서 극한은 B 의 모든 약한 정의 아이디얼 J 에 대하여 취한다. 그러면 극한 위상을 부여한 $A^\wedge$ 는 완비 선형 위상환이다. 전사 $A^\wedge \rightarrow A/JA$ 의 (열린) 핵 I 는 $JA^\wedge$ 의 폐포이다. 보조정리 4.2 를 보라. 보조정리 4.10 에 의하여 I 는 위상적 먹영원소들로 이루어진다. 따라서 I 는 $A^\wedge$ 의 약한 정의 아이디얼이고, $A^\wedge$ 가 약하게 허용 가능한 위상환임을 얻는다. 그러므로 $\varphi: B \rightarrow A^\wedge$ 는 약하게 허용 가능한 위상환의 타우트 사상이고,

$$\mathrm{Spf}(A^\wedge) \longrightarrow \mathrm{Spf}(B)$$

는 보조정리 19.8 에서 연구한 현상의 특별한 경우이다.

주 19.12 (경고). 보조정리 19.8, 19.9, 19.10 의 논의는 다음 두 의미에서 정확한 한계를 가진다.

- (1) A 와 B 가 약하게 허용 가능한 환이고 $\varphi : A \rightarrow B$ 가 연속사상이면, 일반적으로 $\mathrm{Spf}(\varphi) : \mathrm{Spf}(B) \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 는 표현 가능하지 않다.
- (2) $f : Y \rightarrow X$ 가 아핀 형식 대수공간의 표현 가능한 사상이고 $X = \mathrm{Spf}(A)$ 가 맥켈런이면, Y 가 맥켈런인 것은 다르지 않는다.

(1) 의 예로는 $A = k$ 를 이산 위상을 갖는 체로 두고, $B = k[[t]]$ 에 t -아딕 위상을 주면 된다. (2) 의 예는 예, 절 0ANY 에 주어져 있다.

위의 경고에도 불구하고 다음 결과가 성립한다.

보조정리 19.13. S 를 스킵이라 하자. Y 를 S 위의 맥켈런 아핀 형식 대수공간이라 하자. 즉, 어떤 약하게 허용 가능한 위상 S -대수 B 에 대하여 $Y = \mathrm{Spf}(B)$ 라고 하자. 그러면 다음 두 범주 사이에 범주의 동치가 존재한다.

- (1) 대수공간으로 표현 가능하고 에탈인 아핀 형식 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 들의 범주.
- (2) 다음 꼴의 위상 B -대수 $A^\wedge$ 들의 범주. A 는 에탈 B -대수이고, $J \subset B$ 가 B 의 약한 정의 아이디얼들을 달릴 때 $A^\wedge = \lim A/JA$ 이다.

이 동치는 $A^\wedge$ 를 $X = \mathrm{Spf}(A^\wedge)$ 로 보내어 주어진다. 특히 (1) 에서와 같은 모든 X 는 맥켈런이다.

증명. A 를 에탈 B -대수라 하자. 그러면 모든 열린 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 $B/J \rightarrow A/JA$ 는 에탈이다. 따라서 사상 $\mathrm{Spf}(A^\wedge) \rightarrow Y$ 는 표현 가능하고 에탈이다. 보조정리 9.10 에 의하여 함수 Spf 는 충실충만하다. 증명을 끝내기 위해 다음 문단에서 (1) 에서와 같은 모든 $X \rightarrow Y$ 가 본질적 상에 속함을 보이겠다.

약한 정의 아이디얼 $J_0 \subset B$ 를 택하자. $Y_0 = \mathrm{Spec}(B/J_0)$ 와 $X_0 = Y_0 \times_Y X$ 로 두자. 그러면 $X_0 \rightarrow Y_0$ 는 아핀 스킵의 에탈 사상이다 (보조정리 19.7 을 보라). $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 라고 하자. 대수학, 보조정리 04D1 에 의하여 $A_0 \cong A/J_0A$ 가 되도록 하는 에탈 대수 사상 $B \rightarrow A$ 를 찾을 수 있다. 정의 아이디얼 $J \subset J_0$ 를 생각하자. 위와 같이 어떤 에탈 환 사상 $B/J \rightarrow \bar{A}$ 에 대하여 $\mathrm{Spec}(B/J) \times_Y X = \mathrm{Spec}(\bar{A})$ 로 쓸 수 있다. 그러면 $B/J \rightarrow \bar{A}$ 와 $B/J \rightarrow A/JA$ 는 모두 에탈 환 사상이고, 에탈 환 사상 $B/J_0 \rightarrow A_0$ 의 올림이다. 대수학 심화, 보조정리 0ALI 에 의하여 J_0 를 법으로 한 식별을 올리는 유일한 B/J -대수 동형사상 $\varphi_J : A/JA \rightarrow \bar{A}$ 가 존재한다. 사상들 φ_J 는 유일하므로 J 가 변할 때 서로 양립한다. 따라서

$$X = \mathrm{colim} \mathrm{Spec}(B/J) \times_Y X = \mathrm{colim} \mathrm{Spec}(A/JA) = \mathrm{Spf}(A)$$

이고, 보조정리가 성립함을 알 수 있다. □

보조정리 19.14. 보조정리 19.13 의 표기와 가정을 사용하고, $f : X \rightarrow Y$ 가 $B \rightarrow A^\wedge$ 에 대응한다고 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $f : X \rightarrow Y$ 는 전사이다.
- (2) $B \rightarrow A$ 는 충실 평탄이다.
- (3) 모든 약한 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 환의 사상 $B/J \rightarrow A/JA$ 는 충실 평탄이다.
- (4) 어떤 약한 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 환의 사상 $B/J \rightarrow A/JA$ 는 충실 평탄이다.

증명. $J \subset B$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. J 의 모든 원소는 위상적으로 먹영이므로 $1 + J$ 의 모든 원소는 가역원이다. 따라서 J 는 B 의 야코브슨 근기에 포함된다 (대수학, 보조정리 0AME). 그러므로 평탄한 환의 사상 $B \rightarrow A$ 가 충실 평탄인 것과 $B/J \rightarrow A/JA$ 가 충실 평탄인 것은 동치이다 (대수학, 보조정리 00HQ). 이로부터 (2)-(4) 가 동치임을 알 수 있다. (1) 이 성립하면 모든 약한 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 사상 $\mathrm{Spec}(A/JA) = \mathrm{Spec}(B/J) \times_Y X \rightarrow \mathrm{Spec}(B/J)$ 가 전사이고, 따라서 (3) 이 성립한다. 역으로 (3) 을 가정하자. T 가 준콤팩트일 때 사상 $T \rightarrow Y$ 는 B 의 어떤 정의 아이디얼 J 에 대하여 $\mathrm{Spec}(B/J)$ 를 통하여 인수분해된다 (보조정리 9.4). 따라서 $X \times_Y T = \mathrm{Spec}(A/JA) \times_{\mathrm{Spec}(B/J)} T \rightarrow T$ 는 전사사상 $\mathrm{Spec}(A/JA) \rightarrow \mathrm{Spec}(B/J)$ 의 밀변환이므로 전사이다. 따라서 (1) 이 성립한다. □

20. 형식 대수공간의 유형

이 절에서는 형식 대수공간에 대하여 “국소 뇌터”, “국소 애딕*”, “국소 약한 애딕”, “국소 가산 침자형이고 고전적”, 그리고 “국소 가산 침자형”을 정의한다. “국소 애딕”, “국소 고전적”, 그리고 “국소 맥퀼런” 유형은 빠져 있다. 이 경우들에 대해서는 다음 보조정리들의 유사한 명제를 증명하는 방법을 모르기 때문이다 (아편 형식 대수공간 사이의 에탈 덮개에 대해 이 보조정리들의 유사한 명제를 증명하면 충분하다).

보조정리 20.1. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간으로 표현 가능하고 전사이며 평탄인 아편 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 X 가 가산 침자형인 것과 Y 가 가산 침자형인 것은 동치이다.

증명. X 가 가산 침자형이라고 가정하자. 보조정리 10.1 에서와 같이 $X = \text{colim } X_n$ 으로 쓰자. 정의 9.1 에서와 같이 $Y = \text{colim } Y_\lambda$ 로 쓰자. 모든 n 에 대하여 $X_n \rightarrow Y$ 가 Y_{λ_n} 을 통하여 인수분해되도록 하는 λ_n 을 택할 수 있다. 보조정리 9.4 을 보라. 한편 모든 λ 에 대하여 스킴 $Y_\lambda \times_Y X$ 는 아편이고 (보조정리 19.7), 따라서 $Y_\lambda \times_Y X \rightarrow X$ 는 어떤 n 에 대하여 X_n 을 통하여 인수분해된다 (보조정리 9.4). 그림으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} Y_\lambda \times_Y X & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y_\lambda & \cdots \longrightarrow & Y_{\lambda_n} & \longrightarrow & Y \end{array}$$

점선 화살표가 존재함을 보일 수 있으면 $Y = \text{colim } Y_{\lambda_n}$ 이고 Y 가 가산 침자형임을 얻는다. 이를 위해 $\mu \geq \lambda$ 이고 $\mu \geq \lambda_n$ 인 μ 를 택하자. 그러면 $Y_\lambda \rightarrow Y$ 와 $Y_{\lambda_n} \rightarrow Y$ 는 모두 $Y_\mu \rightarrow Y$ 를 통하여 인수분해된다. $Y_\mu = \text{Spec}(B_\mu)$ 라고 하고, 닫힌 부분스킴 Y_λ 가 $J \subset B_\mu$ 에 대응하며, 닫힌 부분스킴 Y_{λ_n} 이 $J' \subset B_\mu$ 에 대응한다고 하자. 보일 것은 $J' \subset J$ 이다. 위 그림에서 $Y_\mu \times_Y X = \text{Spec}(A_\mu)$ 일 때 $J'A_\mu \subset JA_\mu$ 임을 안다. $X \rightarrow Y$ 가 전사이고 평탄이므로 $Y_\lambda \times_Y X \rightarrow Y_\lambda$ 는 아편 스킴의 충실 평탄 사상이고, 따라서 $B_\mu \rightarrow A_\mu$ 는 충실 평탄이다. 그러므로 원하는 대로 $J' \subset J$ 이다.

Y 가 가산 침자형이라고 가정하자. 그러면 보조정리 19.10 에 의하여 X 는 가산 침자형이다. □

보조정리 20.2. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간으로 표현 가능하고 전사이며 평탄인 아편 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 X 가 가산 침자형이고 고전적인 것과 Y 가 가산 침자형이고 고전적인 것은 동치이다.

증명. 한 방향의 함의는 보조정리 19.10 에서 이미 보았다. 다른 방향에 대해서는 보조정리 20.1 에 의하여 X 와 Y 가 모두 가산 침자형이라고 가정할 수 있다. 그러므로 보조정리 10.4 에 의하여 어떤 약하게 허용 가능한 위상 S -대수 A 와 B 에 대해 $X = \text{Spf}(A)$ 와 $Y = \text{Spf}(B)$ 로 쓸 수 있다. 보조정리 9.10 에 의하여 사상 $X \rightarrow Y$ 는 연속 S -대수 준동형 $\varphi: B \rightarrow A$ 에 대응한다. 보조정리 19.8 에서 φ 가 타우트임을 알 수 있다. $J \subset B$ 를 열린 아이디얼이라 하고, $I \subset A$ 를 JA 의 폐포라 하자. 보조정리 16.4 와 4.11 에 의하여 $\text{Spec}(B/J) \times_Y X = \text{Spec}(A/I)$ 임을 알 수 있다. 따라서 $B/J \rightarrow A/I$ 는 충실 평탄이다 ($X \rightarrow Y$ 가 전사이고 평탄이기 때문이다). 이는 $\varphi: B \rightarrow A$ 가 절 8 의 상황에 놓임을 뜻한다 (A 와 B 의 역할은 서로 바뀐다). 보조정리 8.2 에 의하여 결론을 얻는다. □

보조정리 20.3. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간으로 표현 가능하고 전사이며 평탄인 아편 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 X 가 약한 애딕인 것과 Y 가 약한 애딕인 것은 동치이다.

증명. 증명은 보조정리 20.2 의 증명과 정확히 같고, 마지막에는 보조정리 8.4 을 사용한다. □

보조정리 20.4. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간으로 표현 가능하고 전사이며 평탄인 아편 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 X 가 애딕* 인 것과 Y 가 애딕* 인 것은 동치이다.

증명. 증명은 보조정리 20.2 의 증명과 정확히 같고, 마지막에는 보조정리 8.5 를 사용한다. □

보조정리 20.5. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 대수공간으로 표현 가능하고 전사이며 평탄이고 (국소) 유한형인 아핀 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 X 가 뇌터인 것과 Y 가 뇌터인 것은 동치이다.

증명. 보조정리 10.3 에 의하여 뇌터 아핀 형식 대수공간은 애딕 * 임에 주의하자. 따라서 보조정리 20.4 에 의하여 X 와 Y 가 모두 애딕 * 이라고 가정할 수 있다. 보조정리 10.5 의 판정법을 사용하여 결론을 얻겠다. 즉, 보조정리 10.1 에서와 같이 $Y = \text{colim } Y_n$ 으로 쓰자. 각 n 에 대하여 $X_n = Y_n \times_Y X$ 로 두자. 그러면 X_n 은 아핀 스킴이고 (보조정리 19.7), $X = \text{colim } X_n$ 이다. 각 사상 $X_n \rightarrow Y_n$ 은 충실 평탄이고 유한형이다. 이 상황에서 X_n 이 뇌터인 것과 Y_n 이 뇌터인 것은 동치이므로 보조정리가 따른다. 하강에는 대수학, 보조정리 033E 을, 상승에는 대수학, 보조정리 00FN 를 보라. $\square$

보조정리 20.6. S 를 스킴이라 하자. 다음과 같이 두자.

$$P \in \left\{ \begin{array}{l} \text{가산 첨자형,} \\ \text{가산 첨자형이고 고전적,} \\ \text{약한 애딕, 애딕 *, 뇌터} \end{array} \right\}$$

X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) Y 가 아핀 형식 대수공간이고 $f: Y \rightarrow X$ 가 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이면 Y 는 성질 P 를 가진다.
- (2) 정의 11.1 에서와 같은 어떤 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 대하여 각 X_i 는 성질 P 를 가진다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의함은 명백하다. (2) 를 가정하고 (1) 에서와 같은 $Y \rightarrow X$ 를 택하자. 섬유곱 $X_i \times_X Y$ 들은 형식 대수공간이므로 (보조정리 15.2), 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{ij} \rightarrow X_i \times_X Y\}$ 를 택할 수 있다. Y 가 준콤팩트이므로 다음 사상이 전사이고 에탈이 되도록 하는 $(i_1, j_1), \dots, (i_n, j_n)$ 이 존재한다.

$$X_{i_1 j_1} \amalg \dots \amalg X_{i_n j_n} \longrightarrow Y$$

그러면 $X_{i_k j_k} \rightarrow X_{i_k}$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이므로, 보조정리 19.10 에 의하여 $X_{i_k j_k}$ 는 성질 P 를 가진다. 따라서 $X_{i_1 j_1} \amalg \dots \amalg X_{i_n j_n}$ 은 성질 P 를 갖는 아핀 형식 대수공간이다 (아핀 형식 대수공간의 유한 분리합에 관한 작은 세부사항은 생략한다). 이제 보조정리 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 가운데 하나를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

앞의 보조정리에 의하여 다음 정의를 내릴 수 있다.

정의 20.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 대응하는 성질에 대해 보조정리 20.6 의 동치 조건들이 성립할 때 X 가 각각 국소 가산 첨자형, 국소 가산 첨자형이고 고전적, 국소 약한 애딕, 국소 애딕 *, 또는 국소 뇌터라고 한다.

국소 뇌터 대수공간을 닫힌 부분집합을 따라 형식 완비화하면 국소 뇌터 형식 대수공간이 된다.

보조정리 20.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하고, $X_{/T}$ 를 T 를 따른 X 의 형식 완비화라 하자.

- (1) $X \setminus T \rightarrow X$ 가 준콤팩트이면 $X_{/T}$ 는 국소 애딕 * 이다.
- (2) X 가 국소 뇌터이면 $X_{/T}$ 는 국소 뇌터이다.

증명. $U = \coprod U_i$ 가 아핀 스킴들의 분리합이 되도록 하는 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 공간의 성질, 보조정리 03FX 를 보라. $T_i \subset U_i$ 를 T 의 역상이라 하자. 보조정리 14.4 에 의하여 $X_{/T} \times_X U_i = (U_i)_{/T_i}$ 이다. 따라서 $\{(U_i)_{/T_i} \rightarrow X_{/T}\}$ 는 정의 11.1 에서와 같은 덮개이다. 또한 $X \setminus T \rightarrow X$ 가 준콤팩트이면 $U_i \setminus T_i \rightarrow U_i$ 도 준콤팩트이고, X 가 국소 뇌터이면 U_i 도 국소 뇌터이다. 그러므로 아핀 경우인 보조정리 14.6 에서 결론이 따른다. $\square$

주 20.9 (경고). $X = \text{Spec}(A)$ 이고 $T \subset X$ 가 유한 생성 아이디얼 $I \subset A$ 의 영점집합이라고 하자. $J = \sqrt{I}$ 를 I 의 근기라 하자. 정의로부터 $X_{/T} = \text{Spf}(A^\wedge)$ 임을 알 수 있다. 여기서 $A^\wedge = \lim A/I^n$ 은

A 의 I -애딕 완비화이다. 한편 I -애딕 완비화에서 J -애딕 완비화로 가는 사상 $A^\wedge \rightarrow \lim A/J^n$ 은 환의 동형사상이 아닐 수 있다. 예를 들어

$$A = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{C}[t^{1/n}]$$

이고 $I = (t)$ 라고 하자. 그러면 $J = \mathfrak{m}$ 은 부치환환 A 의 극대 아이디얼이고 $J^2 = J$ 이다. 따라서 A 의 J -애딕 완비화는 $\mathbb{C}$ 인 반면, I -애딕 완비화는 예 13.2에 기술된 부치환환이다 (특히 $A \subset A^\wedge$ 임은 쉽게 알 수 있다).

보조정리 20.10. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 와 $Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) X 와 Z 가 국소 가산 침자형이면 $X \times_Y Z$ 는 국소 가산 침자형이다.
- (2) X 와 Z 가 국소 가산 침자형이고 고전적이면 $X \times_Y Z$ 는 국소 가산 침자형이고 고전적이다.
- (3) X 와 Z 가 약한 애딕이면 $X \times_Y Z$ 는 약한 애딕이다.
- (4) X 와 Z 가 국소 애딕 $*$ 이면 $X \times_Y Z$ 는 국소 애딕 $*$ 이다.
- (5) X 와 Z 가 국소 뇌터이고 $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 가 국소 유한형이면 $X \times_Y Z$ 는 국소 뇌터이다.

증명. 정의 11.1에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 를 택하자. 각 j 에 대하여 정의 11.1에서와 같은 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 를 택하자. 각 j 에 대하여 정의 11.1에서와 같은 덮개 $\{Z_{jk} \rightarrow Y_j \times_Y Z\}$ 를 택하자. 보조정리 16.4에 의하여 $X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk}$ 는 아핀 형식 대수공간임에 주의하자. 따라서

$$\{X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk} \rightarrow X \times_Y Z\}$$

는 정의 11.1에서와 같은 덮개이다. 그러므로 X, Y, Z 가 아핀 형식 대수공간인 경우에 (1), (2), (3), (4)를 증명하면 충분하다.

X 와 Z 가 가산 침자형이라고 가정하자. 보조정리 10.1에서와 같이 $X = \text{colim } X_n$ 과 $Z = \text{colim } Z_m$ 으로 쓰자. 정의 9.1에서와 같이 $Y = \text{colim}_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$ 로 쓰자. 각 n 과 m 에 대하여 $X_n \rightarrow Y$ 와 $Z_m \rightarrow Y$ 가 $Y_{\lambda_{n,m}}$ 을 통하여 인수분해되도록 하는 $\lambda_{n,m} \in \Lambda$ 를 찾을 수 있다 (예를 들어 보조정리 9.4을 보라). $\lambda_0 \in \Lambda$ 를 택하자. 귀납적으로 $t \geq 1$ 에 대하여 모든 $1 \leq n, m \leq t$ 에 대해 $\lambda_t \geq \lambda_{n,m}$ 이고 $\lambda_t \geq \lambda_{t-1}$ 이 되도록 하는 $\lambda_t \in \Lambda$ 를 택하자. $Y' = \text{colim } Y_{\lambda_t}$ 로 두자. 그러면 $Y' \rightarrow Y$ 는 단사사상이고 $X \rightarrow Y$ 와 $Z \rightarrow Y$ 는 Y' 를 통하여 인수분해된다. 따라서 Y 를 Y' 으로 바꾸어도 된다. 즉, Y 가 가산 침자형이라고 가정할 수 있다.

X, Y, Z 가 가산 침자형이라고 가정하자. 보조정리 10.4에 의하여 어떤 약하게 허용 가능한 위상환 A, B, C 에 대해 $X = \text{Spf}(A)$, $Y = \text{Spf}(B)$, $Z = \text{Spf}(C)$ 로 쓸 수 있다. 사상들 $X \rightarrow Y$ 와 $Z \rightarrow Y$ 는 연속 환의 사상 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 로 주어진다. 보조정리 9.10를 보라. 보조정리 16.4에 의하여 $X \times_Y Z = \text{Spf}(A \hat{\otimes}_B C)$ 이고 $A \hat{\otimes}_B C$ 는 약하게 허용 가능한 위상환임을 알 수 있다. 특히 보조정리 4.12의 (3)에 의하여 $X \times_Y Z$ 가 가산 침자형임을 알 수 있다. 이로써 (1)이 증명되었다.

(2)의 증명. 이 경우 X 와 Z 는 가산 침자형이므로 위 논증에 의하여 $X \times_Y Z$ 는 $A \hat{\otimes}_B C$ 의 형식 스펙트럼이다. 여기서 A 와 C 는 허용 가능하다. 보조정리 4.12의 (2)에 의하여 $A \hat{\otimes}_B C$ 는 허용 가능하다.

(3)의 증명. 앞과 같이 $X \times_Y Z$ 는 $A \hat{\otimes}_B C$ 의 형식 스펙트럼이고, 여기서 A 와 C 는 약한 애딕임을 얻는다. 그러면 보조정리 7.6에 의하여 $A \hat{\otimes}_B C$ 는 약한 애딕이다.

(4)의 증명. 위와 같이 논증하면 보조정리 4.12의 (4)에서 결론이 따른다.

(5)의 증명. 보조정리 4.12의 (5)로부터 (5)를 이끌어내기 위해 가정들이 서로 일치함을 보여야 한다. 즉, 증명의 첫 문단의 표기를 사용하자. $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 가 국소 유한형이면 $(X_{ji})_{red} \rightarrow (Y_j)_{red}$ 가 국소 유한형이다. 이는 공간의 사상, 보조정리 040Y과 다음 가환 그림에서 수직 사상들이 에탈이라는

사실에서 따른다.

$$\begin{array}{ccc} (X_{ji})_{red} & \longrightarrow & (Y_j)_{red} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{red} & \longrightarrow & Y_{red} \end{array}$$

실제로 보조정리 12.3 에 의하여 $(X_{ji})_{red} = X_{ij} \times_X X_{red}$ 이고 $(Y_j)_{red} = Y_j \times_Y Y_{red}$ 이다. 따라서 위와 같이 X, Y, Z 가 아핀 형식 대수공간이고, X, Z 가 뇌터이며, $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 가 유한형인 경우로 환원한다. 다음으로 증명의 둘째 문단에서 Y 를 Y' 으로 바꾸었지만, 구성에 의해 $Y_{red} = Y'_{red}$ 이므로 이 치환 아래 유한형 가정이 보존된다. 이제 X, Y, Z 는 A, B, C 에 대응하고 $X \times_Y Z$ 는 $A \otimes_B C$ 에 대응하며, A, C 는 뇌터 애딕임을 알 수 있다. 마지막으로 축약화를 취하는 것은 위상적 먹영원소들의 아이디일로 나누는 것에 대응한다 (예 12.2). 따라서 $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 가 유한형이라는 사실은 실제로 $B/\mathfrak{b} \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 가 유한형임을 뜻하고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 20.11. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간이라 하자. 그러면 $X = \text{colim } X_n$ 으로 쓸 수 있다. 여기서 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \dots$ 는 S 위의 국소 뇌터 대수공간들의 유한 차수 비후의 계이고, $X_1 = X_{red}$ 이며, 모든 $m \geq n$ 에 대하여 X_n 은 X_m 안에서 X_1 의 n 차 무한소 근방이다.

증명. 증명의 개요만 제시하고 일부 세부사항은 생략한다. $X_1 = X_{red}$ 로 두자. 다음 규칙으로 정의되는 부분함자를 $X_n \subset X$ 로 정의하자. T 가 스킴일 때 사상 $f: T \rightarrow X$ 가 X_n 을 통하여 인수분해되는 것과 닫힌 몰입 $X_1 \times_X T \rightarrow T$ 의 아이디얼 층의 n 차 거듭제곱이 0 인 것은 동치이다. 준연접 가군이 영인지는 fppf 국소적으로 확인할 수 있으므로 $X_n \subset X$ 는 부분층이다. $X_n \rightarrow X$ 가 스킴으로 표현 가능한 닫힌 몰입이고 $X = \text{colim } X_n$ 임을 주장한다 (fppf 층으로서). 이를 확인하기 위해 X 위에서 에탈 국소적으로 작업할 수 있다. 따라서 $X = \text{Spf}(A)$ 가 뇌터 아핀 형식 대수공간이라고 가정할 수 있다. 그러면 $X_1 = \text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 이고, 여기서 $\mathfrak{a} \subset A$ 는 뇌터 애딕 위상환 A 의 위상적 먹영원소들의 아이디얼이다. 이때 $X_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{a}^n)$ 이고 원하는 결론을 얻는다. $\square$

21. 사상과 연속 환 사상

이 절에서는 약하게 허용 가능한 위상환과 연속 환 준동형의 범주를 $WAdm$ 으로 나타낸다. 다음 층만 부분범주들을 정의한다.

$$\begin{aligned} WAdm &\supset WAdm^{count} \supset WAdm^{cic} \\ &\supset WAdm^{weakly\ adic} \\ &\supset WAdm^{adic*} \supset WAdm^{Noeth} \end{aligned}$$

각 범주의 대상은 다음과 같다.

- (1) $WAdm^{count}$: 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는 약하게 허용 가능한 위상환 A ,
- (2) $WAdm^{cic}$: 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는 허용 가능한 위상환 A ,
- (3) $WAdm^{weakly\ adic}$: 약한 애딕 위상환 (절 7),
- (4) $WAdm^{adic*}$: 유한 생성 정의 아이디얼을 갖는 애딕 위상환,
- (5) $WAdm^{Noeth}$: 뇌터인 애딕 위상환.

이러한 유형의 환들의 형식 스펙트럼은 국소 가산 침자형, 국소 가산 침자형이고 고전적, 국소 약한 애딕, 국소 애딕 *, 국소 뇌터 형식 대수공간의 기본 구성요소임이 명백하다.

가산 침자형 아핀 형식 대수공간의 사상과 $WAdm^{count}$ 의 사상 사이의 관계를 간단히 복습하자. S 를 스킴이라 하자. X 와 Y 를 가산 침자형 아핀 형식 대수공간이라 하자. $X = \text{Spf}(A)$ 와 $Y = \text{Spf}(B)$ 로 쓰자. 여기서 A 와 B 는 $WAdm^{count}$ 에 속하는 위상 S -대수이다. 보조정리 10.4 를 보라. 보조정리 9.10 에 의하여 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 위상 S -대수의 연속사상

$$\varphi: B \rightarrow A$$

사이에 일대일 대응이 있다. 이 관계는 $f \mapsto f^\#$ 와 $\varphi \mapsto \text{Spf}(\varphi)$ 로 주어진다.

S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 국소 가산 첨자형 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U 와 V 는 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이다. 정의 20.7 에 의하여 (따라서 보조정리 20.6 을 통하여) U 와 V 는 가산 첨자형 아핀 형식 대수공간이다. 앞 문단의 논의에 의하여 $U \rightarrow V$ 는 어떤 연속사상

$$\varphi : B \longrightarrow A$$

에 대한 $\text{Spf}(\varphi)$ 와 동형이다. 여기서 이 사상은 $WAdm^{count}$ 에 속하는 위상 S -대수의 사상이다.

보조정리 21.1. $A \in \text{Ob}(WAdm)$ 라 하자. $A \rightarrow A'$ 을 환의 사상이라 하자 (위상은 주어지지 않는다). 예 19.11 에서 구성한 $WAdm$ 의 대상을 다음과 같이 두자. $(A')^\wedge = \lim_{I \subset A} w.i.d A'/IA'$.

- (1) A 가 $WAdm^{count}$ 에 속하면 $(A')^\wedge$ 도 그러하다.
- (2) A 가 $WAdm^{cic}$ 에 속하면 $(A')^\wedge$ 도 그러하다.
- (3) A 가 $WAdm^{weakly adic}$ 에 속하면 $(A')^\wedge$ 도 그러하다.
- (4) A 가 $WAdm^{adic*}$ 에 속하면 $(A')^\wedge$ 도 그러하다.
- (5) A 가 $WAdm^{Noeth}$ 에 속하고 A' 가 뇌터이면 $(A')^\wedge$ 는 $WAdm^{Noeth}$ 에 속한다.

증명. 예 19.11 의 논의에서 $A \rightarrow (A')^\wedge$ 가 타우트임을 상기하자. 따라서 (1), (2), (3), (4) 는 각각 보조정리 5.7, 5.9, 7.5, 6.5 에서 따른다. 마지막으로 A 가 뇌터이고 애딕이라고 가정하자. (4) 에 의하여 $(A')^\wedge$ 가 애딕임을 안다. 대수학, 보조정리 0316 에 의하여 $(A')^\wedge$ 는 뇌터이다. 따라서 (5) 가 성립한다. $\square$

상황 21.2. P 를 $WAdm^{count}$ 의 사상들의 성질이라 하자. 다음 조건을 만족하는 가환 그림들을 생각하자.

$$(21.2.1) \quad \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & (A')^\wedge \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\ B & \longrightarrow & (B')^\wedge \end{array}$$

- (1) A 와 B 는 $WAdm^{count}$ 의 대상이다.
- (2) $A \rightarrow A'$ 과 $B \rightarrow B'$ 은 에탈 환의 사상이다.
- (3) $(A')^\wedge = \lim A'/IA'$, 각각 $(B')^\wedge = \lim B'/JB'$ 이고, 여기서 $I \subset A$, 각각 $J \subset B$ 는 A , 각각 B 의 약하게 허용 가능한 정의 아이디얼들을 달린다.
- (4) $\varphi : B \rightarrow A$ 와 $\varphi' : (B')^\wedge \rightarrow (A')^\wedge$ 는 연속이다.

보조정리 21.1 에 의하여 위상환 $(A')^\wedge$ 와 $(B')^\wedge$ 는 $WAdm^{count}$ 의 대상이다. 다음 공리들이 성립할 때 P 를 국소적 성질이라고 한다.

- (1) 임의의 그림 (21.2.1) 에 대하여 $P(\varphi) \Rightarrow P(\varphi')$ 이다.
- (2) $A \rightarrow A'$ 가 충실 평탄인 임의의 그림 (21.2.1) 에 대하여 $P(\varphi') \Rightarrow P(\varphi)$ 이다.
- (3) $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $P(B \rightarrow A_i)$ 이면 $P(B \rightarrow \prod_{i=1, \dots, n} A_i)$ 이다.

$WAdm^{count}$ 가 유한 곱을 가지므로 공리 (3) 은 의미가 있다.

보조정리 21.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 가산 첨자형 형식 대수공간의 사상이라 하자. P 를 $WAdm^{count}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

(1) 다음과 같은 모든 가환 그림에 대하여

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수공간이고 $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 성질 P 를 갖는 $WAdm^{count}$ 의 사상에 대응한다.

- (2) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 는 성질 P 를 갖는 $WAdm^{count}$ 의 사상에 대응한다.
- (3) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 인수분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이며, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 성질 P 를 갖는 $WAdm^{count}$ 의 사상에 대응한다.

증명. (1) 이 (2) 를 함의하고 (2) 가 (3) 을 함의함은 명백하다. (3) 에서와 같은 $\{X_i \rightarrow X\}$ 와 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 주어졌다고 하고, (1) 에서와 같은 그림을 택하자. $Y_i \times_Y V$ 가 형식 대수공간이므로 (보조정리 15.2), 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_{ij} \rightarrow Y_i \times_Y V\}$ 를 택할 수 있다. 각 (i, j) 에 대하여 마찬가지로 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{ijk} \rightarrow Y_{ij} \times_{Y_i} X_i \times_X U\}$ 를 택할 수 있다. U 가 준콤팩트이므로 다음 사상이 전사가 되도록 하는 $(i_1, j_1, k_1), \dots, (i_n, j_n, k_n)$ 을 택할 수 있다.

$$X_{i_1 j_1 k_1} \amalg \dots \amalg X_{i_n j_n k_n} \rightarrow U$$

$s = 1, \dots, n$ 에 대하여 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & X_{i_s j_s k_s} & & & \\ & \swarrow & & \downarrow & \searrow & & \\ X \leftarrow X_{i_s} \leftarrow X_{i_s} \times_X U & & Y_{i_s j_s} & & X_{i_s} \times_X U \rightarrow U \rightarrow X \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ Y \leftarrow Y_{i_s} \leftarrow Y_{i_s} \times_Y V & & Y_{i_s} \times_Y V \rightarrow V \rightarrow Y \end{array}$$

가산 침자형 아핀 형식 대수공간의 사상에 대해 대응하는 $WAdm^{count}$ 의 사상이 P 를 가지면 그 사상이 그 성질을 가진다고 말하자. 사상 $X_{i_s j_s k_s} \rightarrow X_{i_s}$ 와 $Y_{i_s j_s} \rightarrow Y_{i_s}$ 는 에탈 환의 사상들의 완비화로 주어진다. 보조정리 19.13 을 보라. 따라서 공리 (1) 에 의하여 $P(X_{i_s} \rightarrow Y_{i_s})$ 는 $P(X_{i_s j_s k_s} \rightarrow Y_{i_s j_s})$ 를 함의한다. 사상 $Y_{i_s j_s} \rightarrow V$ 는 에탈 환의 사상들의 완비화로 주어짐에 주의하자 (앞과 같은 보조정리). 다음 그림에 공리 (2) 를 적용하면

$$\begin{array}{ccc} X_{i_s j_s k_s} & \xlongequal{\quad} & X_{i_s j_s k_s} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_{i_s j_s} & \longrightarrow & V \end{array}$$

(항등사상은 충실 평탄 환의 사상이므로 적용할 수 있다), $P(X_{i_s j_s k_s} \rightarrow V)$ 가 성립함을 얻는다. 공리 (3) 에 의하여 $P(\amalg_{s=1, \dots, n} X_{i_s j_s k_s} \rightarrow V)$ 가 성립한다. 구성에 의해 사상 $\amalg X_{i_s j_s k_s} \rightarrow U$ 는 전사이므로, 대응하는 $WAdm^{count}$ 의 사상은 충실 평탄 에탈 환의 사상의 완비화이다. 보조정리 19.14 를 보라. 공리 (2) 를 한 번 더 적용하면 ($B' = B$ 로 둔다) 원하는 대로 $P(U \rightarrow V)$ 가 성립함을 얻는다. $\square$

주 21.4 (애딕 * 변형). P 를 $WAdm^{adic*}$ 의 사상들의 성질이라 하자. 공리 (1), (2), (3) 가 상황 21.2 에서 $WAdm^{adic*}$ 의 사상들에 대해 성립할 때 P 를 국소적 성질이라고 한다. 정확히 같은 방식으로 S 위의 국소 애딕 * 형식 대수공간 사이의 사상에 대한 보조정리 21.3 의 변형을 얻는다.

주 21.5 (뇌터 변형). P 를 $WAdm^{Noeth}$ 의 사상들의 성질이라 하자. 공리 (1), (2), (3) 가 상황 21.2 에서 $WAdm^{Noeth}$ 의 사상들에 대해 성립할 때 P 를 국소적 성질이라고 한다. 정확히 같은 방식으로 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간 사이의 사상에 대한 보조정리 21.3 의 변형을 얻는다.

상황 21.6. P 를 $WAdm^{count}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 상황 21.2 을 보라. $WAdm^{count}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 가 주어졌을 때 $P(B \rightarrow A) \Rightarrow P(C \rightarrow A \hat{\otimes}_B C)$ 이면 P 가 밀변환 아래 안정적이라고 한다. 보조정리 4.12 에 의하여 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 $WAdm^{count}$ 의 대상이므로 이는 의미가 있다.

보조정리 21.7. S 를 스킴이라 하자. P 를 밀변환 아래 안정적인 $WAdm^{count}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 가산 첨자형 형식 대수공간의 사상이라 하자. f 가 보조정리 21.3 의 동치 조건들을 만족하면 $pr_2: X \times_Y Z \rightarrow Z$ 도 그러하다.

증명. 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 를 택하자. 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 를 택하자. 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Z_{jk} \rightarrow Y_j \times_Y Z\}$ 를 택하자. 보조정리 20.10 에 의하여 $X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk}$ 는 가산 첨자형 아핀 형식 대수공간이다. 그러면

$$\{X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk} \rightarrow X \times_Y Z\}$$

가 정의 11.1 에서와 같은 덮개임을 알 수 있다. 또한 사상 $X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk} \rightarrow Z$ 는 Z_{jk} 를 통하여 인수분해된다. 가정에 의하여 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 는 성질 P 를 갖는 $WAdm^{count}$ 의 사상 $B_j \rightarrow A_{ji}$ 에 대응한다. 사상 $Z_{jk} \rightarrow Y_j$ 는 $WAdm^{count}$ 의 사상 $B_j \rightarrow C_{jk}$ 에 대응한다. 보조정리 16.4 에 의하여 $X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk} = \text{Spf}(A_{ji} \hat{\otimes}_{B_j} C_{jk})$ 이므로 $C_{jk} \rightarrow A_{ji} \hat{\otimes}_{B_j} C_{jk}$ 가 성질 P 를 가짐을 보이면 충분하다. 이는 P 가 밀변환 아래 안정적이라는 조건이 정확히 보장하는 바이다. $\square$

주 21.8 (애딕 * 변형). P 를 $WAdm^{adic*}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 비고 21.4 를 보라. $WAdm^{adic*}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 가 주어졌을 때 $P(B \rightarrow A) \Rightarrow P(C \rightarrow A \hat{\otimes}_B C)$ 이면 P 가 밀변환 아래 안정적이라고 한다. 보조정리 4.12 에 의하여 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 $WAdm^{adic*}$ 의 대상이므로 이는 의미가 있다. 정확히 같은 방식으로 S 위의 국소 애딕 * 형식 대수공간 사이의 사상에 대한 보조정리 21.7 의 변형을 얻는다.

주 21.9 (뇌터 변형). P 를 $WAdm^{Noeth}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 비고 21.5 을 보라. $WAdm^{Noeth}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 가 주어졌을 때 $P(B \rightarrow A)$ 가 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 애딕 뇌터라는 것과 동시에⁷ $P(C \rightarrow A \hat{\otimes}_B C)$ 를 함의하면 P 가 밀변환 아래 안정적이라고 한다. 정확히 같은 방식으로 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간 사이의 사상에 대한 보조정리 21.7 의 변형을 얻는다.

주 21.10 (뇌터인 경우의 또 다른 변형). P 와 Q 를 $WAdm^{Noeth}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 비고 21.5 을 보라. $WAdm^{Noeth}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $B \rightarrow C$ 가 $P(B \rightarrow A)$ 와 $Q(B \rightarrow C)$ 를 만족할 때 $A \hat{\otimes}_B C$ 가 애딕 뇌터이고 $P(C \rightarrow A \hat{\otimes}_B C)$ 가 성립하면 P 가 Q 에 의한 밀변환 아래 안정적이라고 한다. 보조정리 21.7 의 증명과 정확히 같이 논증하면 다음 명제를 얻는다. S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 가 주어지고,

- (1) f 와 P 에 대하여 보조정리 21.3 의 동치 조건들이 성립하고,
- (2) g 와 Q 에 대하여 보조정리 21.3 의 동치 조건들이 성립한다고 하자.

그러면 $pr_2: X \times_Y Z \rightarrow Z$ 와 P 에 대하여 보조정리 21.3 의 동치 조건들이 성립한다.

상황 21.11. P 를 $WAdm^{count}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 상황 21.2 을 보라. $WAdm^{count}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $C \rightarrow B$ 가 주어졌을 때 $P(B \rightarrow A) \wedge P(C \rightarrow B) \Rightarrow P(C \rightarrow A)$ 이면 P 가 합성 아래 안정적이라고 한다.

보조정리 21.12. S 를 스킴이라 하자. P 를 합성 아래 안정적인 $WAdm^{count}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 가산 첨자형 형식 대수공간의 사상이라 하자. f 와 g 가 보조정리 21.3 의 동치 조건들을 만족하면 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 도 그러하다.

⁷관정법은 보조정리 4.12 를 보라.

증명. 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Z_k \rightarrow Z\}$ 를 택하자. 각 k 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_{kj} \rightarrow Z_k \times_Z Y\}$ 를 택하자. 각 k 와 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{kji} \rightarrow Y_{kj} \times_Y X\}$ 를 택하자. f 와 g 가 보조정리 21.3 의 동치 조건들을 만족하면 $X_{kji} \rightarrow Y_{jk}$ 와 $Y_{jk} \rightarrow Z_k$ 는 성질 P 를 갖는 $WAdm^{count}$ 의 화살표 $B_{kj} \rightarrow A_{kji}$ 와 $C_k \rightarrow B_{kj}$ 에 대응한다. 따라서 그 합성들도 그러하며, 결론을 얻는다. $\square$

주 21.13 (애딕 * 변형). P 를 $WAdm^{adic*}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 비고 21.4 를 보라. $WAdm^{adic*}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $C \rightarrow B$ 가 주어졌을 때 $P(B \rightarrow A) \wedge P(C \rightarrow B) \Rightarrow P(C \rightarrow A)$ 이면 P 가 합성 아래 안정적이라고 한다. 정확히 같은 방식으로 S 위의 국소 애딕 * 형식 대수공간 사이의 사상에 대한 보조정리 21.12 의 변형을 얻는다.

주 21.14 (뇌터 변형). P 를 $WAdm^{Noeth}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 비고 21.5 을 보라. $WAdm^{Noeth}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $C \rightarrow B$ 가 주어졌을 때 $P(B \rightarrow A) \wedge P(C \rightarrow B) \Rightarrow P(C \rightarrow A)$ 이면 P 가 합성 아래 안정적이라고 한다. 정확히 같은 방식으로 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간 사이의 사상에 대한 보조정리 21.12 의 변형을 얻는다.

상황 21.15. P 를 $WAdm^{count}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 상황 21.2 을 보라. $WAdm^{count}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $C \rightarrow B$ 가 주어졌을 때 $P(C \rightarrow B) \wedge P(C \rightarrow A) \Rightarrow P(B \rightarrow A)$ 이면 P 가 소거 성질을 가진다고 한다.

보조정리 21.16. S 를 스킴이라 하자. P 를 소거 성질을 갖는 $WAdm^{count}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 국소 가산 첨자형 형식 대수공간의 사상이라 하자. $g \circ f$ 와 g 가 보조정리 21.3 의 동치 조건들을 만족하면 $f: X \rightarrow Y$ 도 그러하다.

증명. 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Z_k \rightarrow Z\}$ 를 택하자. 각 k 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_{kj} \rightarrow Z_k \times_Z Y\}$ 를 택하자. 각 k 와 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{kji} \rightarrow Y_{kj} \times_Y X\}$ 를 택하자. 사상 $X_{kji} \rightarrow Y_{jk}$ 와 $Y_{jk} \rightarrow Z_k$ 가 $WAdm^{count}$ 의 화살표 $B_{kj} \rightarrow A_{kji}$ 와 $C_k \rightarrow B_{kj}$ 에 대응한다고 하자. $g \circ f$ 와 g 가 보조정리 21.3 의 동치 조건들을 만족하면 $C_k \rightarrow B_{kj}$ 와 $C_k \rightarrow A_{kji}$ 는 P 를 만족한다. 따라서 $B_{kj} \rightarrow A_{kji}$ 도 그러하며, 결론을 얻는다. $\square$

주 21.17 (애딕 * 변형). P 를 $WAdm^{adic*}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 비고 21.4 를 보라. $WAdm^{adic*}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $C \rightarrow B$ 가 주어졌을 때 $P(C \rightarrow A) \wedge P(C \rightarrow B) \Rightarrow P(B \rightarrow A)$ 이면 P 가 소거 성질을 가진다고 한다. 정확히 같은 방식으로 S 위의 국소 애딕 * 형식 대수공간 사이의 사상에 대한 보조정리 21.12 의 변형을 얻는다.

주 21.18 (뇌터 변형). P 를 $WAdm^{Noeth}$ 의 사상들의 국소적 성질이라 하자. 비고 21.5 을 보라. $WAdm^{Noeth}$ 안의 $B \rightarrow A$ 와 $C \rightarrow B$ 가 주어졌을 때 $P(C \rightarrow B) \wedge P(C \rightarrow A) \Rightarrow P(C \rightarrow B)$ 이면 P 가 소거 성질을 가진다고 한다. 정확히 같은 방식으로 S 위의 국소 뇌터 형식 대수공간 사이의 사상에 대한 보조정리 21.12 의 변형을 얻는다.

22. 타우트 환 사상과 대수공간에 의한 표현 가능성

이 절에서는 국소 가산 첨자형 형식 대수공간 사이의 사상이 에탈 국소적으로 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는 약하게 허용 가능한 위상환 사이의 타우트 연속 환 준동형에 대응함을 간단히 보인다. 사실 이는 보조정리 19.8 에서 상당히 명백하므로 독자는 이 절을 건너뛰어도 좋다.

보조정리 22.1. $B \rightarrow A$ 를 $WAdm^{count}$ 의 화살표라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (a) $B \rightarrow A$ 는 타우트이다 (정의 5.1).
- (b) 약한 정의의 아이디얼의 기본계 $B \supset J_1 \supset J_2 \supset J_3 \supset \dots$ 에 대하여 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 A & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_1 \\
 \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 B & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & B/J_3 & \longrightarrow & B/J_2 & \longrightarrow & B/J_1
 \end{array}$$

여기서 $A_{n+1}/J_n A_{n+1} = A_n$ 이고, 위상환으로서 $A = \lim A_n$ 이다.

더 나아가 이 동치 조건들은 국소적 성질을 정의한다. 즉, 공리 (1), (2), (3) 을 만족한다.

증명. (a) 와 (b) 의 동치는 즉시 알 수 있다. 아래에서 공리들의 대수적 증명을 제시하겠지만, 사실 이미 이들을 증명하였다. 즉, 보조정리 19.8 를 사용하면 동치 조건 (a) 와 (b) 는 대응하는 아핀 형식 대수공간의 사상이 대수공간으로 표현 가능하다는 말로 바뀐다. 보조정리 19.4 에 의하여 이 조건은 “원천과 표적에서 에탈 국소적” 이므로, 공리 (1), (2), (3) 을 즉시 얻는다.

(1), (2), (3) 의 직접적인 대수적 증명. 그림 (21.2.1) 가 상황 21.2 에서와 같이 주어졌다고 하자. 예 19.11 에 의하여 사상 $A \rightarrow (A')^\wedge$ 와 $B \rightarrow (B')^\wedge$ 는 (a) 와 (b) 를 만족한다.

φ 에 대하여 (a) 와 (b) 가 성립한다고 가정하자. $J \subset B$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. 그러면 JA , 각각 $J(B')^\wedge$ 의 폐포는 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$, 각각 $J' \subset (B')^\wedge$ 이다. 또 $I(A')^\wedge$ 의 폐포는 약한 정의 아이디얼 $I' \subset (A')^\wedge$ 이다. 위상적 논증에 의하여 I' 는 $J(A')^\wedge$ 의 폐포이면서 $J'(A')^\wedge$ 의 폐포이기도 하다. 마지막으로 J 가 B 의 약한 정의 아이디얼의 기본계를 달리면, 아이디얼들 I 와 I' 도 각각 A 와 $(A')^\wedge$ 에서 그러한 기본계를 달린다. 따라서 φ' 에 대하여 (a) 가 성립한다. 이로써 (1) 이 증명되었다.

$A \rightarrow A'$ 가 충실 평탄이고 φ' 에 대하여 (a) 와 (b) 가 성립한다고 가정하자. $J \subset B$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하자. 사상 $B \rightarrow (B')^\wedge \rightarrow (A')^\wedge$ 에 (a) 와 (b) 를 적용하면, $J(A')^\wedge$ 의 폐포 I' 가 약한 정의 아이디얼임을 얻는다. 특히 I' 는 열려 있고, 따라서 A 안에서 I' 의 역상도 열려 있다. 이제 다음 등식들이 성립한다 (설명은 아래에 있다).

$$\begin{aligned} A \cap I' &= A \cap \bigcap (J(A')^\wedge + \text{Ker}((A')^\wedge \rightarrow A'/I_0 A')) \\ &= A \cap \bigcap \text{Ker}((A')^\wedge \rightarrow A'/JA' + I_0 A') \\ &= \bigcap (JA + I_0) \end{aligned}$$

이는 보조정리 4.2 에 의하여 JA 의 폐포이다. 교집합은 약한 정의 아이디얼 $I_0 \subset A$ 에 대하여 취한다. 첫 번째 등식이 성립하는 이유는 $(A')^\wedge$ 에서 0 의 근방의 기본계가 사상 $(A')^\wedge \rightarrow A'/I_0 A'$ 의 핵들로 주어지기 때문이다. 두 번째 등식은 명백하다. 세 번째 등식이 성립하는 이유는 $A \rightarrow A'$ 가 충실 평탄이기 때문이다. 대수학, 보조정리 05CK 를 보라. 따라서 JA 의 폐포는 열려 있다. 보조정리 4.10 에 의하여 JA 의 폐포는 A 의 약한 정의 아이디얼이다. 마지막으로 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$ 가 주어지면, $B \rightarrow (B')^\wedge$ 와 φ' 에 대한 성질 (a) 에 의하여 $J(A')^\wedge$ 가 $I(A')^\wedge$ 의 폐포에 포함되도록 하는 J 를 찾을 수 있다. 따라서 φ 에 대하여 (a) 가 성립한다. 이로써 (2) 가 증명되었다.

(3) 의 증명은 생략한다. □

보조정리 22.2. S 를 스킵이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 가산 첨자형 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

(1) 다음과 같은 모든 가환 그림에 대하여

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 $WAdm^{count}$ 의 타우트 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응한다.

(2) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 는 $WAdm^{count}$ 의 타우트 환 사상에 대응한다.

- (3) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 인수분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이며, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 $WAdm^{count}$ 의 타우트 환 사상에 대응한다.
- (4) f 는 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. 보조정리 22.1 에 의하여 $WAdm^{count}$ 의 사상이 “타우트” 라는 성질은 국소적 성질이다. 따라서 보조정리 21.3 는 정확히 (1), (2), (3) 이 동치임을 말한다. 한편 보조정리 19.8 에 의하여 $WAdm^{count}$ 의 사상이 “타우트” 라는 것은 대응하는 가산 첨자형 아핀 형식 대수공간의 사상이 “대수공간으로 표현 가능하다” 는 것에 정확히 대응한다. 따라서 보조정리 19.4 의 함의 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 현재 보조정리의 (4) 가 (1) 을 함의함을 보여준다. 마찬가지로 보조정리 19.4 의 함의 (4) $\Rightarrow$ (1) 은 현재 보조정리의 (2) 가 (4) 를 함의함을 보여준다. $\square$

23. 애딕 사상

이 절에서는 한편으로는 국소 애딕 * 형식 대수공간 X 와 Y 의 “애딕 사상” $f: X \rightarrow Y$ 라는 때때로 사용되는 개념을 f 가 대수공간으로 표현 가능하다는 것과 대응시키고, 다른 한편으로는 타우트 연속 환 준동형이라는 우리의 개념과 대응시킨다. 먼저 유한 생성 정의 아이디얼을 갖는 애딕 환에서는 타우트성과 애딕성이 동치임을 상기하자.

보조정리 23.1. A 와 B 를 준애딕 위상환이라 하자. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 연속 환 준동형이라 하자.

- (1) φ 가 애딕이면 φ 는 타우트이다.
 (2) B 가 완비이고 A 가 유한 생성 정의 아이디얼을 가지며 φ 가 타우트이면, φ 는 애딕이다.

특히 $WAdm^{adic*}$ 범주에서는 “ φ 가 애딕이다” 와 “ φ 가 타우트이다” 라는 조건이 동치이다.

증명. (1) 은 보조정리 6.4 이다. (2) 는 보조정리 6.5 이다. 마지막 명제는 (1) 과 (2) 의 귀결이다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 애딕 * 형식 대수공간의 사상이라 하자. 보조정리 22.2 에 의하여 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 대수공간으로 표현 가능하다 (다시 말해 보조정리 19.4 의 동치 조건들이 성립한다).
 (2) 다음과 같은 모든 가환 그림에 대하여

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U 와 V 가 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 $WAdm^{adic*}$ 의 애딕 사상⁸에 대응한다.

이 상황에서 f 가 애딕 사상이라고 말하겠다 (형식적 정의는 아래에 있다). 이 개념과 용어는 국소 애딕 * 형식 대수공간 사이의 사상에 대해서만 정의하고 사용한다. 그렇지 않으면 위의 (1) 과 (2) 사이의 동치를 얻지 못하기 때문이다.

정의 23.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. X 와 Y 가 국소 애딕 * 이라고 가정하자. f 가 대수공간으로 표현 가능하면 f 를 애딕 사상이라고 한다. 위의 논의를 보라.

⁸보조정리 23.1 에 의하여 동치로 타우트 사상이다.

24. 유한형 사상

Stacks 프로젝트의 구성 방식 때문에 다음 정의가 실제로 올바른 선택이며, 더 강한 개념들에는 다른 이름을 붙여야 한다.

정의 24.1. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) f 가 대수공간으로 표현 가능하고 부트스트랩, 정의 03XZ 의 의미에서 국소 유한형이면 f 가 국소 유한형이라고 한다.
- (2) f 가 국소 유한형이고 준콤팩트이면 (정의 17.4) f 가 유한형이라고 한다.

특정한 형식 대수공간의 유한형 사상과 위상적으로 유한형인 연속 환 사상 $A \rightarrow B$ 사이의 관계는 절 29 에서 논의한다.

보조정리 24.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 유한형이다.
- (2) f 는 대수공간으로 표현 가능하고 부트스트랩, 정의 03XZ 의 의미에서 유한형이다.

증명. 이는 부트스트랩, 보조정리 0AM1, 대수공간의 사상에 대한 함의 “준콤팩트 + 국소 유한형 $\Rightarrow$ 유한형”, 그리고 보조정리 17.5 에서 따른다. $\square$

보조정리 24.3. 유한형 사상들의 합성은 유한형이다. 국소 유한형인 경우에도 마찬가지이다.

증명. 부트스트랩, 보조정리 046G 와 공간의 사상, 보조정리 03XG 를 사용하라. $\square$

보조정리 24.4. 유한형 사상의 밀변환은 유한형이다. 국소 유한형인 경우에도 마찬가지이다.

증명. 부트스트랩, 보조정리 046F 와 공간의 사상, 보조정리 03XH 를 사용하라. $\square$

보조정리 24.5. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. $g \circ f: X \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이면 $f: X \rightarrow Y$ 는 국소 유한형이다.

증명. 보조정리 19.3 에 의하여 f 가 대수공간으로 표현 가능함을 알 수 있다. T 를 스킴이라 하고 사상 $T \rightarrow Z$ 를 택하자. 그러면 대수공간의 사상 $T \times_Z X \rightarrow T \times_Z Y \rightarrow T$ 에 공간의 사상, 보조정리 0462 를 적용하여 결론을 얻을 수 있다. $\square$

국소 유한형이라는 성질은 원천과 표적에 국소적이다.

보조정리 24.6. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 사상 f 는 국소 유한형이다.
- (2) 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 U, V 는 형식 대수공간이고, 수직 화살표들은 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이며, $U \rightarrow X$ 는 전사이고, $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다.

- (3) 다음과 같은 임의의 가환 그림에 대하여

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

U, V 가 형식 대수공간이고 수직 화살표들이 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다.

- (4) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여, 각 j 와 i 에 대해 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 국소 유한형이다.
- (5) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 인수분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이며, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 국소 유한형이다.
- (6) 여기에 내용을 더 추가한다.

증명. 5 가지 경우 각각에서 사상 $f: X \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하다. 보조정리 19.4 을 보라. 이하에서는 이를 더 언급하지 않고 사용하겠다.

$U = X$ 와 $V = Y$ 로 둘 수 있으므로 (1) 이 (2) 를 함의함은 명백하다. 역으로 (2) 에서와 같은 그림이 주어졌다고 하자. T 를 스킴이라 하고 사상 $T \rightarrow Y$ 를 택하자. 그러면 다음 그림을 생각할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} U \times_Y T & \longrightarrow & V \times_Y T \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times_Y T & \longrightarrow & T \end{array}$$

수직 화살표들은 에탈이고, 위쪽 수평 화살표는 그러한 사상의 밀변환이므로 국소 유한형이다. 따라서 공간의 사상, 보조정리 040Y 에 의하여 $X \times_Y T \rightarrow T$ 가 국소 유한형임을 얻는다. 다시 말해 (1) 이 성립한다.

(1) 이 성립한다고 가정하고 (3) 에서와 같은 그림을 생각하자. 그러면 $U \rightarrow Y$ 는 국소 유한형이다 (합성 $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 이기 때문이다. 부트스트랩, 보조정리 046G 를 보라). T 를 스킴이라 하고 사상 $T \rightarrow V$ 를 택하자. 그러면 사영 $T \times_V U \rightarrow T$ 는 다음과 같이 인수분해된다.

$$T \times_V U = (T \times_Y U) \times_{(V \times_Y V)} V \rightarrow T \times_Y U \rightarrow T$$

두 번째 화살표는 합성 $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 의 밀변환이므로 국소 유한형이고, 첫 번째 화살표는 대각사상 $V \rightarrow V \times_Y V$ 의 밀변환이다. 이 대각사상은 보조정리 15.5 에 의하여 국소 유한형이다.

(3) 이 (2) 를 함의함은 명백하다. 따라서 이제 (1)–(3) 은 동치이다.

보조정리 15.3 에 의하여 섬유곱 $Y_j \times_Y X$ 가 형식 대수공간이므로 (4) 의 조건은 의미가 있다. (4) 가 (5) 를 함의함은 명백하다.

(5) 에서와 같은 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $V = \coprod Y_i$ 와 $U = \coprod X_i$ 로 두어 (5) 가 (2) 를 함의함을 알 수 있다.

마지막으로 (1)–(3) 이 성립한다고 가정하자. 그러면 정의 11.1 에서와 같은 임의의 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 를 택할 수 있고, 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 임의의 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 를 택할 수 있다. 그러면 (3) 에 의하여 $X_{ij} \rightarrow Y_j$ 는 국소 유한형이므로, (4) 가 성립함을 알 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

예 24.7. S 를 스킴이라 하자. A 를 S 위의 약하게 허용 가능한 위상환이라 하자. $A \rightarrow A'$ 을 유한형 환의 사상이라 하자. 그러면

$$(A')^\wedge = \lim_{I \subset A \text{ w.i.d.}} A'/IA'$$

는 약하게 허용 가능한 환이고, 대응하는 사상 $\mathrm{Spf}((A')^\wedge) \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 는 표현 가능하다. 예 19.11 을 보라. T 가 준콤팩트 스킴일 때 $T \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 를 사상이라 하자. 그러면 이 사상은 어떤 약한 정의 아이디얼 $I \subset A$ 에 대하여 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 를 통하여 인수분해된다 (보조정리 9.4). 이때 $T \times_{\mathrm{Spf}(A)} \mathrm{Spf}((A')^\wedge)$ 는 $T \times_{\mathrm{Spec}(A/I)} \mathrm{Spec}(A'/IA')$ 와 같고, $\mathrm{Spf}((A')^\wedge) \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 가 유한형임을 알 수 있다.

보조정리 24.8. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. Y 가 국소 뇌터이고 f 가 국소 유한형이면 X 는 국소 뇌터이다.

증명. 보조정리 24.6 에서와 같은 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 와 $\{X_{ij} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 를 택하자. 그러면 보조정리 19.9 에 의하여 각 X_{ij} 는 뇌터이다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 24.9. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 와 $Z \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. Z 가 국소 뇌터이고 f 가 국소 유한형이면 $Z \times_Y X$ 는 국소 뇌터이다.

증명. 보조정리 24.4 에 의하여 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 국소 유한형이다. 따라서 보조정리 24.8 에서 결론이 따른다. $\square$

25. 전사 사상

보조정리 12.4 에 의하여 다음 정의는 대수공간의 사상이나 대수공간으로 표현 가능한 형식 대수공간의 사상에 대한 기존 정의들과 충돌하지 않는다.

정의 25.1. S 를 스킴이라 하자. S 위의 형식 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 바탕 축약 대수공간 위에 전사사상 $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 를 유도하면 이를 전사라고 한다.

보조정리 25.2. 두 전사사상의 합성은 전사사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 25.3. 전사사상의 밀변환은 전사사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 25.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 전사이다.
- (2) 모든 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $X \times_Y T \rightarrow T$ 는 형식 대수공간의 전사사상이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $X \times_Y T \rightarrow T$ 는 형식 대수공간의 전사사상이다.
- (4) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하여, 각 $X \times_Y Y_j \rightarrow Y_j$ 는 형식 대수공간의 전사사상이다.
- (5) 형식 대수공간의 전사사상 $Z \rightarrow Y$ 가 존재하여 $X \times_Y Z \rightarrow Z$ 가 전사이다.
- (6) 여기에 내용을 더 추가한다.

증명. 생략한다. $\square$

26. 단사 사상

정의는 다음과 같다.

정의 26.1. S 를 스킴이라 하자. S 위의 형식 대수공간의 사상이 층들의 단사사상이면 이를 단사사상이라고 한다.

다음은 한 예이다. X 를 대수공간이라 하고 $T \subset |X|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 그러면 T 를 따른 X 의 형식 완비화에서 X 로 가는 사상 $X_T \rightarrow X$ 는 단사사상이다. 특히 형식 대수공간의 단사사상은 일반적으로 표현 가능하지 않다.

보조정리 26.2. 두 단사사상의 합성은 단사사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 26.3. 단사사상의 밀변환은 단사사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 26.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 단사사상이다.
- (2) 모든 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $X \times_Y T \rightarrow T$ 는 형식 대수공간의 단사사상이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $X \times_Y T \rightarrow T$ 는 형식 대수공간의 단사사상이다.
- (4) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하여, 각 $X \times_Y Y_j \rightarrow Y_j$ 는 형식 대수공간의 단사사상이다.
- (5) 사상들의 족 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하여 $\coprod Y_j \rightarrow Y$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 전사사상이고, 모든 j 에 대하여 각 $X \times_Y Y_j \rightarrow Y_j$ 가 단사사상이다.
- (6) 대수공간으로 표현 가능하고 전사이며 평탄이고 국소 유한 표시인 형식 대수공간의 사상 $Z \rightarrow Y$ 가 존재하여 $X \times_Y Z \rightarrow X$ 가 단사사상이다.
- (7) 여기에 내용을 더 추가한다.

증명. 생략한다. □

27. 닫힌 몰입

정의는 다음과 같다.

정의 27.1. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. f 가 대수공간으로 표현 가능하고 Bootstrap, 정의 03XZ 의 의미에서 닫힌 몰입이면 f 를 닫힌 몰입이라고 한다.

이 절을 읽을 때 처음 나오는 필수 보조정리들은 건너뛰어도 된다.

보조정리 27.2. 두 닫힌 몰입의 합성은 닫힌 몰입이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 27.3. 닫힌 몰입의 밀변환은 닫힌 몰입이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 27.4. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 닫힌 몰입이다.
- (2) 모든 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $X \times_Y T \rightarrow T$ 는 닫힌 몰입이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 T 와 사상 $T \rightarrow Y$ 에 대하여 사영 $X \times_Y T \rightarrow T$ 는 닫힌 몰입이다.
- (4) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하여 각 $X \times_Y Y_j \rightarrow Y_j$ 가 닫힌 몰입이고,
- (5) 대수공간으로 표현 가능하고 전사이며 평탄이고 국소 유한 표시인 형식 대수공간의 사상 $Z \rightarrow Y$ 가 존재하여 $X \times_Y Z \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입이며,
- (6) 여기에 내용을 더 추가한다.

증명. 생략한다. □

보조정리 27.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 *McQuillan* 아핀 형식 대수공간이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위의 형식 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. 그러면 Y 는 *McQuillan* 아핀 형식 대수공간이고, f 는 연속 준동형 $A \rightarrow B$ 에 대응하는데, 이 준동형은 약허용 위상 S -대수의 준동형이고 *taut* 이며 닫힌 핵과 조밀한 상을 갖는다.

증명. $X = \mathrm{Spf}(A)$ 로 쓰자. 여기서 A 는 약허용 위상환이다. I_λ 를 A 의 약허용 정의 아이디얼들의 기본계라 하자. 그러면 $Y \times_X \mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 는 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 의 닫힌 부분스킴이므로 아핀이다 (정의 27.1). $Y \times_X \mathrm{Spec}(A/I_\lambda) = \mathrm{Spec}(B_\lambda)$ 라 쓰자. 환 사상 $A/I_\lambda \rightarrow B_\lambda$ 는 전사이다. 따라서 사영

$$B = \lim B_\lambda \longrightarrow B_\lambda$$

은 합성 $A \rightarrow B \rightarrow B_\lambda$ 가 전사이므로 전사이다. 보조정리 9.6 에 의해 Y 는 McQuillan 이다. 환 사상 $A \rightarrow B$ 는 보조정리 19.8 에 의해 taut 이다. B 가 완비이고 $A \rightarrow B$ 가 연속이므로 그 핵은 닫혀 있다. 마지막으로 $A \rightarrow B_\lambda$ 가 모든 λ 에 대하여 전사이므로 B 에서 A 의 상은 조밀하다. $\square$

위 결과가 있더라도 일반적으로 표적이 McQuillan 아핀 형식 대수공간일 때 닫힌 몰입이 어떻게 거동 하는지는 알지 못한다. 주석 29.4 을 보라.

예 27.6. S 를 스킴이라 하자. A 를 S 위의 약허용 위상환이라 하자. $K \subset A$ 를 닫힌 아이디얼이라 하자. 다음과 같이 놓자.

$$B = (A/K)^\wedge = \lim_{I \subset A \text{ w.i.d.}} A/(I + K)$$

그러면 사상 $\mathrm{Spf}(B) \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 는 표현 가능하다. 예 19.11 을 보라. 사상 $T \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 에서 T 가 준콤팩트 스킴이면, 이는 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 를 통해 분해된다. 여기서 $I \subset A$ 는 어떤 약한 정의 아이디얼이다 (보조정리 9.4). 그러면 $T \times_{\mathrm{Spf}(A)} \mathrm{Spf}(B)$ 는 $T \times_{\mathrm{Spec}(A/I)} \mathrm{Spec}(A/(K + I))$ 와 같으므로 $\mathrm{Spf}(B) \rightarrow \mathrm{Spf}(A)$ 는 닫힌 몰입이다. K 가 닫혀 있으므로 $A \rightarrow B$ 의 핵은 K 이지만, 일반적으로 환 사상 $A \rightarrow B = (A/K)^\wedge$ 가 전사일 필요는 없다는 점에 유의하자.

보조정리 27.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) f 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) f 는 단사사상이다.
- (3) 포함 사상 $Y_{\mathrm{red}} \rightarrow Y$ 는 f 를 통해 분해된다.
- (4) f 는 국소 유한형이거나 Y 는 국소 Noether 이다.

그러면 f 는 닫힌 몰입이다.

증명. 가정 (2) 와 (3) 에 의해 $X_{\mathrm{red}} = X \times_Y Y_{\mathrm{red}} = Y_{\mathrm{red}}$ 이다. 이하에서는 이를 별도의 언급 없이 사용한다.

$Y' \rightarrow Y$ 가 S 위의 형식 대수공간의 에탈 사상이면, 밀변환 $f' : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ 는 조건 (1)–(4) 를 만족한다. 따라서 보조정리 27.4 에 의해 Y 가 아핀 형식 대수공간이라고 가정해도 된다.

$Y = \mathrm{colim}_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$ 로 정의 9.1 에서와 같이 쓰자. 그러면 $X_\lambda = X \times_Y Y_\lambda$ 는 단사사상 $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda$ 를 갖는 대수공간이며, 이 사상은 동형 $X_{\lambda, \mathrm{red}} \rightarrow Y_{\lambda, \mathrm{red}}$ 를 유도한다. 따라서 X_λ 는 공간의 극한, 명제 07VT 에 의해 아핀 스킴이다 ($X_{\lambda, \mathrm{red}} \rightarrow X_\lambda$ 가 전사이고 정수적이기 때문이다). 증명을 끝내려면 $X_\lambda \rightarrow Y_\lambda$ 가 닫힌 몰입임을 보이면 충분하며, 이는 다음 문단에서 보이겠다.

아핀 스킴의 단사사상 $X \rightarrow Y$ 가 $X_{\mathrm{red}} = X \times_Y Y_{\mathrm{red}} = Y_{\mathrm{red}}$ 를 만족한다고 하자. 일반적으로 이는 $X \rightarrow Y$ 가 닫힌 몰입임을 함의하지 않는다. 예제, 절 06RH 을 보라. 그러나 가정 (4) 에 의해 앞 문단의 $X_\lambda \rightarrow Y_\lambda$ 가 유한형이거나 Y_λ 가 Noether 임을 안다. 이는 $X \rightarrow Y$ 가 환 사상 $R \rightarrow A$ 에 대응하고 $R/I \rightarrow A/IA$ 가 동형임을 뜻한다. 여기서 $I \subset R$ 은 멱영근기, 즉 R 의 최대 국소 멱영 아이디얼이며, 또한 $R \rightarrow A$ 가 유한형이거나 R 이 Noether 이다. 첫째 경우에는 $R \rightarrow A$ 가 대수학, 보조정리 07RD 에 의해 전사이다. 둘째 경우에는 I 가 유한 생성이고 따라서 멱영이므로 $R \rightarrow A$ 는 Nakayama 보조정리, 즉 대수학, 보조정리 00DV 의 (11) 에 의해 전사이다. $\square$

28. 제한 멱급수

A 를 선형 위상에 관하여 완비인 위상환이라 하자 (대수학 심화, 정의 07E8). I_λ 를 열린 아이디얼의 기본계라 하자. $r \geq 0$ 을 정수라 하자. 이 상황에서는 흔히 다음과 같이 쓴다.

$$A\{x_1, \dots, x_r\} = \lim_{\lambda} A/I_\lambda[x_1, \dots, x_r] = \lim_{\lambda} (A[x_1, \dots, x_r]/I_\lambda A[x_1, \dots, x_r])$$

여기에는 극한 위상을 준다. 다시 말해 이는 아이디얼 I_λ 에 관한 다항식환의 완비화이다. $A\{x_1, \dots, x_r\}$ 의 원소를 다음과 같은 멱급수로 생각할 수 있다.

$$f = \sum_{E=(e_1, \dots, e_r)} a_E x_1^{e_1} \dots x_r^{e_r}$$

이는 $x_1, \dots, x_r$ 에 관한 먹급수로서 계수 $a_E \in A$ 가 A 의 위상에서 영으로 수렴한다. 다시 말해 임의의 λ 에 대하여 유한 개를 제외한 모든 a_E 가 I_λ 에 속한다. 이러한 이유로 $A\{x_1, \dots, x_r\}$ 의 원소를 때때로 제한 먹급수라고 한다. 이 환을 $A\langle x_1, \dots, x_r \rangle$ 로 나타내기도 하지만, 여기서는 이 표기법을 사용하지 않겠다.

주 28.1 (제한 먹급수의 보편 성질). $A \rightarrow C$ 를 완비인 선형 위상화된 환 사이의 연속 사상이라 하자. 그러면 임의의 A -대수 사상 $A[x_1, \dots, x_r] \rightarrow C$ 는 제한 먹급수 위의 연속 사상 $A\{x_1, \dots, x_r\} \rightarrow C$ 로 유일하게 연장된다.

주 28.2. A 를 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. A 가 I -진 완비이면, I -진 완비화 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 는 $A[x_1, \dots, x_r]$ 의 완비화이며 환으로서 A 위의 제한 먹급수환이다. 그러나 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 가 I -진 완비인지는 분명하지 않다. $A\{x_1, \dots, x_r\}$ 의 위상은 극한 위상이라 생각하는데 이는 항상 완비이다. 한편 $A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 의 위상은 흔히 I -진 위상이라 생각하며 이는 항상 완비인 것은 아니다. I 가 유한 생성이면 위상환으로서 $A\{x_1, \dots, x_r\} = A[x_1, \dots, x_r]^\wedge$ 이다. 대수학, 보조정리 05GG 를 보라.

29. 위상적으로 유한형인 대수

정의는 다음과 같다. 이 정의에 일반적인 합의가 이루어진 것은 아니다. 많은 저자들은 추가 조건들을 부과하는데, 흔히 가장 일반적인 경우가 아니라 특정한 종류의 환에만 관심이 있기 때문이다.

정의 29.1. $A \rightarrow B$ 를 위상환의 연속 사상이라 하자 (대수학 심화, 정의 07E8). B 가 A 위에서 위상적으로 유한형이라고 하는 것은 A -대수 사상 $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 가 존재하고 그 상이 B 에서 조밀함을 뜻한다.

A 가 완비인 선형 위상화된 환이면 제한 먹급수환 $A\{x_1, \dots, x_r\}$ 는 A 위에서 위상적으로 유한형이다. k 가 체이면 먹급수환 $k[[x_1, \dots, x_r]]$ 는 k 위에서 위상적으로 유한형이다.

약허용 위상환들의 연속 taut 사상에 대해서는 위상적으로 유한형이라는 조건이 대응하는 아핀 형식 대수공간들 사이의 유한형 사상과 정확히 대응한다.

보조정리 29.2. S 를 스킴이라 하자. $\varphi: A \rightarrow B$ 를 S 위의 약허용 위상환의 연속 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathrm{Spf}(\varphi): Y = \mathrm{Spf}(B) \rightarrow \mathrm{Spf}(A) = X$ 는 유한형이다.
- (2) φ 는 taut 이고 B 는 A 위에서 위상적으로 유한형이다.

증명. 보조정리 19.8 를 사용하여 φ 의 taut 성과 $\mathrm{Spf}(\varphi)$ 의 표현 가능성을 관련지을 수 있다. 이하에서는 이를 별도의 언급 없이 사용하겠다. 그러면 $X = \mathrm{colim} \mathrm{Spec}(A/I)$ 이고 $Y = \mathrm{colim} \mathrm{Spec}(B/J(I))$ 이다. 여기서 $I \subset A$ 는 A 의 약한 정의 아이디얼들을 달리고, $J(I)$ 는 IB 의 B 안에서의 폐포이다.

(2) 를 가정하자. 상이 조밀한 환 사상 $A[x_1, \dots, x_r] \rightarrow B$ 를 택하자. 그러면 $A[x_1, \dots, x_r] \rightarrow B \rightarrow B/J(I)$ 도 조밀한 상을 가지므로 전사이다. 따라서 $B/J(I)$ 는 A/I 위의 유한형 대수이다. $T \rightarrow X$ 를 T 가 준콤팩트 스킴인 사상이라 하자. 그러면 $T \rightarrow X$ 는 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 를 통해 분해되며, 여기서 I 는 어떤 약한 정의 아이디얼이다 (보조정리 9.4). 그때 $T \times_X Y = T \times_{\mathrm{Spec}(A/I)} \mathrm{Spec}(B/J(I))$ 이다. 보조정리 19.8 의 증명을 보라. 따라서 $T \times_Y X \rightarrow T$ 는 유한형 사상 $\mathrm{Spec}(B/J(I)) \rightarrow \mathrm{Spec}(A/I)$ 의 밀변환이므로 유한형이다. 그러므로 (1) 이 성립한다.

(1) 을 가정하자. 위와 같은 임의의 $I \subset A$ 를 택하자. $\mathrm{Spec}(A/I) \times_X Y = \mathrm{Spec}(B/J(I))$ 이므로 $A/I \rightarrow B/J(I)$ 는 유한형이다. $b_1, \dots, b_r \in B$ 를 택하여 그 상들이 $B/J(I)$ 를 A/I 위에서 생성하게 하자. 환 사상 $A[x_1, \dots, x_r] \rightarrow B$ 가 x_i 를 b_i 로 보내도록 하자. 이 사상의 상이 조밀하다고 주장한다. 이를 증명하기 위해 두 번째 약한 정의 아이디얼 $I' \subset I$ 를 택하자. 그러면

$$B/(J(I') + IB) = B/J(I)$$

이다. 실제로 $J(I)$ 는 IB 의 폐포이고 $J(I')$ 는 열려 있다. 따라서 대수학, 보조정리 07RD 를 적용하면 $(A/I')[x_1, \dots, x_r] \rightarrow B/J(I')$ 가 전사임을 알 수 있다. 그러므로 (2) 가 성립하며 증명이 끝난다. $\square$

A 를 선형 위상에 관하여 완비인 위상환이라 하자. (I_λ) 를 열린 아이디얼들의 기본계라 하자. $\mathcal{C}$ 를 다음 조건을 만족하는 역계 (B_λ) 들의 범주라 하자.

- (1) B_λ 는 유한형 A/I_λ -대수이고,
- (2) $B_\mu \rightarrow B_\lambda$ 는 A/I_μ -대수 준동형이며 동형 $B_\mu/I_\lambda B_\mu \rightarrow B_\lambda$ 를 유도한다.

$\mathcal{C}$ 의 사상은 준동형들의 호환되는 계로 주어진다.

보조정리 29.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. X 가 *McQuillan* 이라고 가정하고, A 를 X 에 대응하는 약허용 위상환이라 하자. 다음 두 범주 사이에는 반동치가 있다.

- (1) 위에서 도입한 범주 $\mathcal{C}$,
- (2) 아핀 형식 대수공간들의 유한형 사상 $Y \rightarrow X$ 의 범주.

증명. (I_λ) 를 A 의 약허용 정의 아이디얼들의 기본계라 하자. (2)의 Y 를 생각하자. 그러면 $Y \times_X \text{Spec}(A/I_\lambda)$ 는 아핀이다 (정의 24.1 및 보조정리 19.7). $Y \times_X \text{Spec}(A/I_\lambda) = \text{Spec}(B_\lambda)$ 라 쓰자. 환 사상 $A/I_\lambda \rightarrow B_\lambda$ 는 유한형이다. 실제로 $\text{Spec}(B_\lambda) \rightarrow \text{Spec}(A/I_\lambda)$ 가 유한형이기 때문이다 (정의 24.1). 그러면 (B_λ) 는 $\mathcal{C}$ 의 대상이다.

반대로 대상 (B_λ) 가 범주 $\mathcal{C}$ 에 주어지면 $Y = \text{colim} \text{Spec}(B_\lambda)$ 로 놓을 수 있다. 이는 아핀 형식 대수공간이다. 다음을 주장한다.

$$Y \times_X \text{Spec}(A/I_\lambda) = (\text{colim}_\mu \text{Spec}(B_\mu)) \times_X \text{Spec}(A/I_\lambda) = \text{Spec}(B_\lambda)$$

이를 보이려면 준콤팩트 스킴 U 에서 값을 취했을 때 같은 값을 얻는지만 확인하면 충분하다. 사상 $U \rightarrow (\text{colim}_\mu \text{Spec}(B_\mu)) \times_X \text{Spec}(A/I_\lambda)$ 는 사상 $U \rightarrow \text{Spec}(B_\mu) \times_{\text{Spec}(A/I_\mu)} \text{Spec}(A/I_\lambda)$ 에서 오며, 여기서 어떤 $\mu \geq \lambda$ 를 택한다 (보조정리 9.4을 두 번 사용하라). 등식 $\text{Spec}(B_\mu) \times_{\text{Spec}(A/I_\mu)} \text{Spec}(A/I_\lambda) = \text{Spec}(B_\lambda)$ 은 범주 $\mathcal{C}$ 의 대상에 대한 두 번째 가정에 의해 성립하므로 주장이 증명된다. 이를 사용하면 사상 $Y \rightarrow X$ 가 유한형임을 보일 수 있다. 실제로 임의의 사상 $U \rightarrow X$ 에서 U 가 준콤팩트 스킴이면 분해 $U \rightarrow \text{Spec}(A/I_\lambda) \rightarrow X$ 를 어떤 λ 에 대하여 얻는다 (위에서 인용한 보조정리를 보라). 따라서

$$Y \times_X U = Y \times_X \text{Spec}(A/I_\lambda) \times_{\text{Spec}(A/I_\lambda)} U = \text{Spec}(B_\lambda) \times_{\text{Spec}(A/I_\lambda)} U$$

는 원하는 대로 U 위의 유한형 스킴이다. 따라서 구성 $(B_\lambda) \mapsto \text{colim} \text{Spec}(B_\lambda)$ 는 실제로 범주 (1)에서 범주 (2)로 가는 함자를 준다.

증명을 끝내기 위해 위 두 구성이 범주 (1)과 (2) 사이의 서로 준역인 함자를 정의함을 보이자. 한 방향으로서는 임의의 대상 (B_λ) 가 범주 $\mathcal{C}$ 에 있을 때

$$(\text{colim}_\mu \text{Spec}(B_\mu)) \times_X \text{Spec}(A/I_\lambda) = \text{Spec}(B_\lambda)$$

임을 보여야 한다. 이는 위에서 증명했다. 다른 방향으로서는 범주 (2)의 Y 가 주어졌을 때

$$Y = \text{colim}(Y \times_X \text{Spec}(A/I_\lambda))$$

임을 보여야 한다. 이는 준콤팩트 시험 대상에서 확인하면 된다. 이때 $X = \text{colim} \text{Spec}(A/I_\lambda)$ 임을 사용한다. $\square$

주 29.4. A 를 약허용 위상환이라 하고 (I_λ) 를 약한 정의 아이디얼들의 기본계라 하자. $X = \text{Spf}(A)$ 라 하자. 다시 말해 X 는 *McQuillan* 아핀 형식 대수공간이다. $f: Y \rightarrow X$ 를 아핀 형식 대수공간의 사상이라 하자. 일반적으로 Y 가 *McQuillan*인 것은 아니다. 더 구체적으로 다음 질문들을 할 수 있다.

- (1) $f: Y \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입이라고 가정하자. 그러면 Y 는 *McQuillan*이고, f 는 약허용 위상환의 연속 사상 $\varphi: A \rightarrow B$ 에 대응한다. 이 사상은 *taut*이고, 그 핵 $K \subset A$ 는 닫힌 아이디얼이며, 그 상 $\varphi(A)$ 는 B 에서 조밀하다. 보조정리 27.5을 보라. 예 27.6에서처럼 A 에 대한 어떤 조건이 $B = (A/K)^\wedge$ 임을 보장하는가?
- (2) A 에 대한 어떤 조건이 닫힌 몰입 $f: Y \rightarrow X$ 가 A/K 꼴의 A 의 닫힌 아이디얼에 의한 몫에 대응함을 보장하는가? 다시 말해 대응하는 연속 사상 φ 가 전사이고 열린 사상이 되는 조건은 무엇인가?

- (3) $f: Y \rightarrow X$ 가 유한형이라고 가정하자. 그러면 $Y = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(B_\lambda)$ 를 얻는데, 여기서 (B_λ) 는 보조정리 29.3 에 의해 $\mathcal{C}$ 의 대상이다. 이 경우 고정된 정수 r 이 존재하여 B_λ 가 r 개의 원소로 A/I_λ 위에서 모든 λ 에 대하여 생성된다 (그 논증은 본질적으로 이미 보조정리 29.2 에서 (1) $\Rightarrow$ (2) 의 증명에 주어져 있다). 그러나 사영 $\lim B_\lambda \rightarrow B_\lambda$ 가 전사인지는 분명하지 않다. 즉, Y 가 McQuillan 인지는 분명하지 않다. Y 가 McQuillan 이 아닌 예가 있는가?
- (4) $f: Y \rightarrow X$ 가 유한형이고 Y 가 McQuillan 이라고 가정하자. 그러면 f 는 약허용 위상환의 연속 사상 $\varphi: A \rightarrow B$ 에 대응한다. 실제로 φ 는 taut 이고 B 는 A 위에서 위상적으로 유한형이다. 보조정리 29.2 를 보라. 다시 말해 f 는 다음과 같이 분해된다.

$$Y \longrightarrow \mathbf{A}_X^r \longrightarrow X$$

여기서 첫째 화살표는 McQuillan 아핀 형식 대수공간들의 닫힌 몰입이다. 그러나 이때 $Y \rightarrow \mathbf{A}_X^r$ 에 대해서는 질문 (1) 과 (2) 가 그대로 남는다.

아래에서는 X 가 가산 지표표를 갖는 경우, 즉 A 가 열린 아이디얼의 가산 기본계를 갖는 경우에 이 질문들에 답하겠다. 더 일반적인 경우의 답이나 반례를 알고 있다면 전자우편으로 알려 달라.

stacks.project@gmail.com.

보조정리 29.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 가산 지표 아핀 형식 대수공간이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위의 형식 대수공간의 닫힌 몰입이라 하자. 그러면 Y 는 가산 지표 아핀 형식 대수공간이고, f 는 $A \rightarrow A/K$ 에 대응한다. 여기서 A 는 $W\operatorname{Adm}^{count}$ 의 대상이고 (절 21), $K \subset A$ 는 닫힌 아이디얼이다.

증명. 보조정리 10.4 에 의해 $X = \operatorname{Spf}(A)$ 이고 A 는 $W\operatorname{Adm}^{count}$ 의 대상이다. 닫힌 몰입은 표현 가능하고 아핀이므로 보조정리 19.9 에 의해 Y 가 아핀 형식 대수공간이고 가산 지표표를 가짐을 얻는다. 보조정리 10.4 를 다시 적용하면 $Y = \operatorname{Spf}(B)$ 이고 B 는 $W\operatorname{Adm}^{count}$ 의 대상이다. 보조정리 27.5 에 의해 f 는 사상 $A \rightarrow B$ 로 주어진다. 이 사상은 $W\operatorname{Adm}^{count}$ 에서 taut 이고 조밀한 상을 갖는다. 증명을 끝내기 위해 보조정리 5.10 를 적용한다. $\square$

보조정리 29.6. $B \rightarrow A$ 를 $W\operatorname{Adm}^{count}$ 의 화살표라 하자. 절 21 를 보라. 다음 조건들은 동치이다.

- (a) $B \rightarrow A$ 는 taut 이고, $B/J \rightarrow A/I$ 는 모든 약한 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 유한형이다. 여기서 $I \subset A$ 는 JA 의 폐포이다.
- (b) $B \rightarrow A$ 는 taut 이고, $B/J_\lambda \rightarrow A/I_\lambda$ 는 공중계 (J_λ) 에 대하여 유한형이다. 이 공중계는 B 의 약한 정의 아이디얼들로 이루어지며, 여기서 $I_\lambda \subset A$ 는 $J_\lambda A$ 의 폐포이다.
- (c) $B \rightarrow A$ 는 taut 이고 A 는 B 위에서 위상적으로 유한형이다.
- (d) A 는 위상 B -대수로서 $B\{x_1, \dots, x_n\}$ 의 닫힌 아이디얼에 의한 몫과 동형이다.

더욱이 이 동치 조건들은 국소적 성질을 정의한다. 즉, 공리 (1), (2), (3) 을 만족한다.

증명. 함의 (a) $\Rightarrow$ (b), (c) $\Rightarrow$ (a), (d) $\Rightarrow$ (c) 는 정의에서 바로 나온다. (b) 가 성립한다고 가정하고 (a) 에서와 같은 $J \subset B$ 와 $I \subset A$ 를 택하자. 다음 가환 그림을 택한다.

$$\begin{array}{ccccccc} A & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_2 \longrightarrow A_1 \\ \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & B/J_3 & \longrightarrow & B/J_2 \longrightarrow B/J_1 \end{array}$$

여기서 $A_{n+1}/J_n A_{n+1} = A_n$ 이고, 보조정리 22.1 에서와 같이 $A = \lim A_n$ 이다. 모든 m 에 대하여 어떤 λ 가 존재하여 $J_\lambda \subset J_m$ 이다. $B/J_\lambda \rightarrow A/I_\lambda$ 가 유한형이므로 $B/J_m \rightarrow A/I_m$ 도 유한형이다. $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in A_1$ 을 A_1 의 B/J_1 위 생성원들로 택하자. A 가 전이 사상이 전사인 계의 가산 극한이므로 $a_1, \dots, a_n \in A$ 를 찾아 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 을 A_1 에서의 그 상들로 만들 수 있다. 주석 28.1 에 의해 연속 사상 $B\{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow A$ 를 얻는데, 이는 x_i 를 a_i 로 보낸다. 이 사상은 대수학, 보조정리 07RD 에 의해 전사 $(B/J_m)[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A_m$ 을 유도한다. $m \geq 1$ 에 대하여 다음 짧은 완전열을 얻는다.

$$0 \rightarrow K_m \rightarrow (B/J_m)[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A_m \rightarrow 0$$

유도된 전이 사상 $K_{m+1} \rightarrow K_m$ 은 $A_{m+1}/J_m A_{m+1} = A_m$ 이므로 전사이다. 따라서 이 짧은 완전열들의 역극한은 완전하다. 대수학, 보조정리 0598 를 보라. $B\{x_1, \dots, x_n\} = \lim(B/J_m)[x_1, \dots, x_n]$ 이고 $A = \lim A_m$ 이므로 $B\{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow A$ 가 전사이고 열린 사상이라고 결론 내린다. A 가 완비이므로 그 핵은 닫힌 아이디얼이다. 이로써 (a), (b), (c), (d) 가 동치임을 알 수 있다.

그림 (21.2.1) 가 상황 21.2 에서와 같이 주어졌다고 하자. 예 24.7 에 의해 사상 $A \rightarrow (A')^\wedge$ 와 $B \rightarrow (B')^\wedge$ 는 (a), (b), (c), (d) 를 만족한다. 더욱이 보조정리 22.1 에 의해 공리 (1) 과 (2) 를 증명할 때 $B \rightarrow A$ 와 $(B')^\wedge \rightarrow (A')^\wedge$ 가 모두 taut 라고 가정해도 된다. 이제 약한 정의 아이디얼 $J \subset B$ 를 택하자. $J' \subset (B')^\wedge$, $I \subset A$, $I' \subset (A')^\wedge$ 를 각각 $J(B')^\wedge$, JA , $J(A')^\wedge$ 의 폐포라 하자. 위에서 말한 바에 의해 다음 가환 그림만 고려하면 충분하다.

$$\begin{array}{ccc} A/I & \longrightarrow & (A')^\wedge/I' \\ \uparrow \bar{\varphi} & & \uparrow \bar{\varphi}' \\ B/J & \longrightarrow & (B')^\wedge/J' \end{array}$$

그리고 (1) $\bar{\varphi}$ 유한형 $\Rightarrow \bar{\varphi}'$ 유한형이고, (2) $A \rightarrow A'$ 가 충실 평탄이면 $\bar{\varphi}'$ 유한형 $\Rightarrow \bar{\varphi}$ 유한형을 보이면 된다. $(B')^\wedge/J' = B'/JB'$ 이고 $(A')^\wedge/I' = A'/IA'$ 임에 유의하자. 이는 $(B')^\wedge$ 와 $(A')^\wedge$ 위의 위상을 구성한 방식에 따른다. 특히 그림의 수평 사상들은 에탈이다. 이제 (1) 은 대수학, 보조정리 00F4 에서 따르고, (2) 는 환 사상 $A/I \rightarrow (A')^\wedge/I' = A'/IA'$ 가 충실 평탄이고 에탈이므로 하강, 보조정리 0367 에서 따른다.

공리 (3) 의 증명은 생략한다. □

보조정리 29.7. 보조정리 29.6 에서 B 가 허용이면 (예를 들어 *adic* 이면), 동치 조건 (a)–(d) 는 다음 조건과도 동치이다.

- (e) $B \rightarrow A$ 는 taut 이고 $B/J \rightarrow A/I$ 는 어떤 정의 아이디얼 $J \subset B$ 에 대하여 유한형이다. 여기서 $I \subset A$ 는 JA 의 폐포이다.

증명. (e) 가 (a) 를 함의함을 보이면 충분하다. $J' \subset B$ 를 약한 정의 아이디얼이라 하고 $I' \subset A$ 를 $J'A$ 의 폐포라 하자. $B/J' \rightarrow A/I'$ 가 유한형임을 보여야 한다. 더 작은 약한 정의 아이디얼 $J'' = J' \cap J$ 에 대해 대응하는 명제가 성립하면 J' 에 대해서도 성립한다. 따라서 $J' \subset J$ 라고 가정해도 된다. J 는 단순히 약한 정의 아이디얼이 아니라 정의 아이디얼이므로 $J^n \subset J'$ 인 어떤 $n \geq 1$ 을 얻는다. 따라서 다음 그림을 생각할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I/I' & \longrightarrow & A/I' & \longrightarrow & A/I \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & J/J' & \longrightarrow & B/J' & \longrightarrow & B/J \longrightarrow 0 \end{array}$$

두 행은 완전하다. $I' \subset A$ 가 열려 있고 I 가 JA 의 폐포이므로 $I/I' = (J/J') \cdot A/I'$ 이다. J/J' 가 먹영 아이디얼이고 $B/J \rightarrow A/I$ 가 유한형이므로 대수학, 보조정리 0G8U 에 의해 원하는 대로 A/I' 는 B/J' 위에서 유한형이다. □

보조정리 29.8. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 아핀 형식 대수공간의 사상이라 하자. Y 가 가산 지표표를 갖는다고 가정하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 국소 유한형이다.
- (2) f 는 유한형이다.
- (3) f 는 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응하며, 이 사상은 $WAdm^{count}$ 의 사상이고 (절 21), 이 사상은 보조정리 29.6 의 동치 조건들을 만족한다.

증명. X 와 Y 가 아핀이므로 조건 (1) 과 (2) 가 동치임은 분명하다. (1) 과 (2) 의 경우에 사상 f 는 정의에 의해 대수공간으로 표현 가능하므로 보조정리 19.7 에 의해 아핀이다. 따라서 (1) 또는 (2) 가 성

립하면 보조정리 19.9 에 의해 X 가 가산 지표를 가짐을 알 수 있다. $X = \mathrm{Spf}(A)$ 및 $Y = \mathrm{Spf}(B)$ 로 쓰자. 이때 위상 S -대수 A 와 B 는 $W\mathrm{Adm}^{count}$ 에 속한다. 보조정리 10.4 를 보라. 보조정리 9.10 에 의해 f 는 연속 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응한다. 이제 결과는 보조정리 29.2 에서 따른다. $\square$

보조정리 29.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 국소 가산 지표 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

(1) 모든 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

에서 U 와 V 가 아핀 형식 대수공간이고, $U \rightarrow X$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이면, 사상 $U \rightarrow V$ 는 $taut$ 이고 위상적으로 유한형인 $W\mathrm{Adm}^{count}$ 의 사상에 대응한다.

- (2) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하고, 각 j 에 대하여 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_{ji} \rightarrow Y_j \times_Y X\}$ 가 존재하여 각 $X_{ji} \rightarrow Y_j$ 가 $taut$ 이고 위상적으로 유한형인 $W\mathrm{Adm}^{count}$ 의 사상에 대응한다.
- (3) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 존재하고, 각 i 에 대하여 분해 $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Y$ 가 존재한다. 여기서 Y_i 는 아핀 형식 대수공간이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 에탈이며, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 $taut$ 이고 위상적으로 유한형인 $W\mathrm{Adm}^{count}$ 의 사상에 대응한다.
- (4) f 는 국소 유한형이다.

증명. 보조정리 29.6 에 의해 성질 $P(\varphi) = “\varphi$ 는 $taut$ 이고 위상적으로 유한형이다” 는 $W\mathrm{Adm}^{count}$ 위에서 국소적이다. 따라서 보조정리 21.3 에 의해 조건 (1), (2), (3) 이 동치이다. 한편 보조정리 29.8 에 의해 조건 P 는 $W\mathrm{Adm}^{count}$ 의 사상에 대해 가산 지표 아핀 형식 대수공간의 사상이 국소 유한형이라는 조건에 정확히 대응한다. 따라서 보조정리 24.6 의 함의 (1) $\Rightarrow$ (3) 은 (4) 가 이 보조정리의 (1) 을 함의함을 보인다. 마찬가지로 보조정리 24.6 의 함의 (4) $\Rightarrow$ (1) 은 (2) 가 이 보조정리의 (4) 를 함의함을 보인다. $\square$

30. 사상의 분리 공리

이 절은 형식 대수공간의 사상에 대해 공간의 사상, 절 03HJ 에 대응하는 내용을 다룬다.

정의 30.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ 를 대각 사상이라 하자.

- (1) f 가 분리라는 것은 $\Delta_{X/Y}$ 가 닫힌 몰입임을 뜻한다.
- (2) f 가 준분리라는 것은 $\Delta_{X/Y}$ 가 준콤팩트임을 뜻한다.

$\Delta_{X/Y}$ 는 보조정리 15.5 에 의해 (스킴으로) 표현 가능하므로, 사상 $T \rightarrow X \times_Y X$ 에서 T 가 아핀 스킴인 경우를 고려하여

$$E = T \times_{X \times_Y X} X \longrightarrow T$$

가 준콤팩트인지 또는 닫힌 몰입인지 검사하면 된다. 보조정리 17.5 또는 정의 27.1 를 보라. 스킴 E 는 두 사상 $a, b : T \rightarrow X$ 의 등화자인데, 이 두 사상은 Y 로 가는 사상으로서 일치한다. 또한 $E \rightarrow T$ 는 단사사상이고 국소 유한형이다.

보조정리 30.2. 정의 30.1 에 열거된 모든 분리 공리는 밀변환에 대하여 안정적이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 와 $Y' \rightarrow Y$ 를 형식 대수공간의 사상이라 하자. $f' : X' \rightarrow Y'$ 를 f 의 $Y' \rightarrow Y$ 에 의한 밀변환이라 하자. 그러면 $\Delta_{X'/Y'}$ 는 $\Delta_{X/Y}$ 의 사상 $X' \times_{Y'} X' \rightarrow X \times_Y X$ 에 의한 밀변환이다. 정의 30.1 에서 사용한 대각 사상의 각 성질은 밀변환에 대하여 안정적이다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

보조정리 30.3. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Z, g: Y \rightarrow Z$ 및 $Z \rightarrow T$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 유도된 사상 $i: X \times_Z Y \rightarrow X \times_T Y$ 를 생각하자. 그러면

- (1) i 는 (스킴으로) 표현 가능하고, 국소 유한형이며, 국소 준유한이고, 분리인 단사사상이다.
- (2) $Z \rightarrow T$ 가 분리이면 i 는 닫힌 몰입이다.
- (3) $Z \rightarrow T$ 가 준분리이면 i 는 준콤팩트이다.

증명. 일반 범주론에 의해 다음 그림은

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \xrightarrow{i} & X \times_T Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{\Delta_{Z/T}} & Z \times_T Z \end{array}$$

올곧 그림이다. 따라서 i 는 대각 사상 $\Delta_{Z/T}$ 의 밀변환이다. 그러므로 보조정리 15.5 에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 30.4. 정의 30.1 에 열거된 모든 분리 공리는 사상의 합성에 대하여 안정적이다.

증명. $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 문제의 공리가 적용되는 형식 대수공간의 사상이라 하자. 대각 사상 $\Delta_{X/Z}$ 는 합성

$$X \longrightarrow X \times_Y X \longrightarrow X \times_Z X.$$

이다. 우리의 분리 공리는 대각 사상이 어떤 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖도록 요구하여 정의된다. 위의 보조정리 30.3 에 의해 두 번째 화살표도 이 성질을 갖는다. 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 (표현 가능한) 사상들의 합성도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 사상이므로 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 30.5. S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 정의 30.1 의 분리 공리들 가운데 하나라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 $\mathcal{P}$ 이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 밀변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 f 의 밀변환이고 $\mathcal{P}$ 이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 밀변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 f 의 밀변환이고 $\mathcal{P}$ 이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 형식 대수공간 $Z \times_Y X$ 는 $\mathcal{P}$ 이다 (정의 16.3 를 보라).
- (5) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하여 밀변환 $Y_j \times_Y X \rightarrow Y_j$ 가 $\mathcal{P}$ 를 모든 j 에 대해 갖는다.

증명. 보조정리 30.2 를 이하에서 별도의 언급 없이 반복하여 사용하겠다. 특히 (1) 이 (2) 를 함의하고 (2) 가 (3) 을 함의함은 분명하다.

(3) 을 가정하고, 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택하되 Z 는 아핀 스킴이라 하자. U, V 를 아핀 스킴이라 하고 사상 $a: U \rightarrow Z \times_Y X$ 및 $b: V \rightarrow Z \times_Y X$ 를 택하자. 그러면

$$U \times_{Z \times_Y X} V = (Z \times_Y X) \times_{\Delta, (Z \times_Y X) \times_Z (Z \times_Y X)} (U \times_Z V)$$

이다. $\mathcal{P}$ =“quasi-separated” 이면 이것은 준콤팩트이고, $U \times_Z V$ 로의 닫힌 몰입을 갖춘 아핀 스킴인데 이는 $\mathcal{P}$ =“separated” 인 경우이다. 따라서 (4) 가 성립한다.

(4) 를 가정하고, 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택하되 Z 는 아핀 스킴이라 하자. U, V 를 아핀 스킴이라 하고 사상 $a: U \rightarrow Z \times_Y X$ 및 $b: V \rightarrow Z \times_Y X$ 를 택하자. 위 논증을 거꾸로 읽으면 $U \times_{Z \times_Y X} V \rightarrow U \times_Z V$ 는 $\mathcal{P}$ =“quasi-separated” 이면 준콤팩트이고, $\mathcal{P}$ =“separated” 이면 닫힌 몰입이다. 위와 같은 U 와 V 를 택하여 U 가 $Z \times_Y X$ 의 에탈 덮개를 달리게 할 수 있으므로, 대응하는 사상들

$$U \times_Z V \rightarrow (Z \times_Y X) \times_Z (Z \times_Y X)$$

은 아핀들에 의한 에탈 덮개를 이룬다. 따라서 $\Delta : (Z \times_Y X) \rightarrow (Z \times_Y X) \times_Z (Z \times_Y X)$ 가 준콤팩트이거나 각각 닫힌 몰입이라고 결론 내린다. 그러므로 (3) 이 성립한다.

(3) 이 (5) 를 함의함을 증명하자. (3) 을 가정하고 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 를 정의 11.1 에서와 같이 택하자. 사상들

$$\Delta_j : Y_j \times_Y X \longrightarrow (Y_j \times_Y X) \times_{Y_j} (Y_j \times_Y X) = Y_j \times_Y X \times_Y X$$

이 해당 성질, 즉 준콤팩트이거나 닫힌 몰입이라는 성질을 가짐을 보여야 한다. 정의 9.1 에서와 같이 $Y_j = \text{colim } Y_{j,\lambda}$ 로 쓰자. 위 식에서 Y_j 를 $Y_{j,\lambda}$ 로 바꾸면 (3) 이 성립한다는 가정에 의해 그 성질을 얻는다. 표시된 화살표는 화살표들 $\Delta_{j,\lambda}$ 의 여극한이다. 또한 Δ_j 가 해당 성질을 갖는지는 $Y_j \times_Y X \times_Y X$ 로 가는 아핀 스킴에 의한 밀변환 뒤에 검사할 수 있으므로, 보조정리 9.4 에 의해 결론이 따른다.

(5) 가 (1) 을 함의함을 증명하자. $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 를 (5) 에서와 같이 택하자. 그러면 올곱 그림

$$\begin{array}{ccc} \coprod Y_j \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \coprod Y_j \times_Y X \times_Y X & \longrightarrow & X \times_Y X \end{array}$$

을 얻는다. 가정에 의해 왼쪽 수직 화살표는 준콤팩트이거나 닫힌 몰입이다. 공간, 보조정리 03KD 에 의해 오른쪽 수직 화살표도 준콤팩트이거나 닫힌 몰입이다. $\square$

31. 고유 사상

우리는 다음 정의를 사용하겠다.

정의 31.1. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. f 가 대수공간으로 표현 가능하고 부트스트랩, 정의 03XZ 의 의미에서 고유이면 f 가 고유라고 한다.

정의들로부터 고유 사상이 유한형임이 따른다.

보조정리 31.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 형식 대수공간의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 고유이다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 밀변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 f 의 밀변환이고 고유이다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 밀변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 f 의 밀변환이고 고유이다.
- (4) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대하여 형식 대수공간 $Z \times_Y X$ 는 Z 위의 고유 대수공간이다.
- (5) 정의 11.1 에서와 같은 덮개 $\{Y_j \rightarrow Y\}$ 가 존재하여 밀변환 $Y_j \times_Y X \rightarrow Y_j$ 가 모든 j 에 대해 고유이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 31.3. 형식 대수공간의 고유 사상은 밀변환에 의해 보존된다.

증명. 이는 보조정리 31.2 와 밀변환의 추이성에서 즉시 따른다. $\square$

32. 형식 대수공간과 fpqc 피복

이 절은 공간의 성질, 절 03W8 에 대응한다. 먼저 그 절을 읽어야 한다.

보조정리 32.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 그러면 X 는 fpqc 위상에 대한 층 성질을 만족한다.

증명. 증명은 공간의 성질, 명제 0APL의 증명과 동일하다. X 는 Zariski 위상에 대한 층이므로 다음만 보이면 충분하다. 아핀들의 전사 평탄 사상 $f: T' \rightarrow T$ 가 주어졌을 때, $X(T)$ 는 두 사상 $X(T') \rightarrow X(T' \times_T T')$ 의 등화자이다. 위상, 보조정리 022H를 보라.

$a, b: T \rightarrow X$ 를 $a \circ f = b \circ f$ 를 만족하는 두 사상이라 하자. $a = b$ 임을 보여야 한다. 올곱

$$E = X \times_{\Delta_{X/S}, X \times_S X, (a,b)} T.$$

을 생각하자. 보조정리 11.2에 의해 사상 $\Delta_{X/S}$ 는 표현 가능한 단사사상이다. 따라서 $E \rightarrow T$ 는 스킴의 단사사상이다. 가정 $a \circ f = b \circ f$ 에 의해 $T' \rightarrow T$ 는 E 를 통해 (유일하게) 분해된다. 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} T' \times_T E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ T' & \longrightarrow & T \end{array}$$

을 생각하자. 사영 $T' \times_T E \rightarrow T'$ 는 단면을 갖는 단사사상이므로 동형이다. 따라서 하강, 보조정리 02L4에 의해 $E \rightarrow T$ 도 동형이라고 결론 내린다. 이는 원하는 대로 $a = b$ 임을 뜻한다.

다음으로 사상 $c: T' \rightarrow X$ 를 택하되 두 합성 $T' \times_T T' \rightarrow T' \rightarrow X$ 가 같다고 하자. 사상 $a: T \rightarrow X$ 를 찾아 그 사상과 $T' \rightarrow T$ 의 합성이 c 가 되게 해야 한다. 형식 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하여 $|U| \rightarrow |X_{red}|$ 의 상이 $|c|: |T'| \rightarrow |X_{red}|$ 의 상을 포함하게 하자. 이는 정의 11.1, 공간의 성질, 보조정리 03BX, 형식 아핀 대수공간들의 유한 합집합이 형식 아핀 대수공간이라는 사실, 그리고 $|T'|$ 가 준콤팩트라는 사실에 의해 가능하다 (짧은 논증은 생략한다). 사상 $U \rightarrow X$ 는 (보조정리 9.11에 의해) 스킴으로 표현 가능하고 (보조정리 16.5에 의해) 분리이다. 따라서

$$V = U \times_{X,c} T' \longrightarrow T'$$

는 스킴의 에탈 분리 사상이다. 또한 $U \rightarrow X$ 의 선택에 의해 전사이다 (이를 논증하고 싶지 않다면 U 를 형식 아핀 대수공간들의 서로소 합집합으로 바꾸어 $U \rightarrow X$ 가 전사가 되게 해도 나머지 모든 논증은 그대로 작동한다). 등식 $c \circ \text{pr}_0 = c \circ \text{pr}_1$ 은 다음 등식들 때문에 $V/T'/T$ 위에 하강 데이터를 얻는다는 뜻이다 (하강, 정의 023V).

$$\begin{aligned} V \times_{T'} (T' \times_T T') &= U \times_{X, c \circ \text{pr}_0} (T' \times_T T') \\ &= (T' \times_T T') \times_{c \circ \text{pr}_1, X} U \\ &= (T' \times_T T') \times_{T'} V \end{aligned}$$

사상 $V \rightarrow T'$ 는 사상 심화, 보조정리 0AP9에 의해 ind-준아핀이다 (에탈 사상은 국소 준유한이기 때문이다. 사상, 보조정리 03WS를 보라). 군체 심화, 보조정리 0APK에 의해 하강 데이터는 효과적이다. 사상 $W \rightarrow T$ 와 동형 $\alpha: T' \times_T W \rightarrow V$ 가 존재하여 V 위의 주어진 하강 데이터 및 $T' \times_T W$ 위의 표준 하강 데이터와 양립한다고 하자. 그러면 $W \rightarrow T$ 는 전사이고 에탈이다 (하강, 보조정리 02KV와 02VN). 합성

$$b': T' \times_T W \longrightarrow V = U \times_{X,c} T' \longrightarrow U$$

을 생각하자. 두 합성 $b' \circ (\text{pr}_0, 1), b' \circ (\text{pr}_1, 1): (T' \times_T T') \times_T W \rightarrow T' \times_T W \rightarrow U$ 은 α 의 선택과 c 의 대응하는 성질에 의해 일치한다 (계산은 생략한다). 따라서 b' 는 하강, 보조정리 023Q에 의해 사상 $b: W \rightarrow U$ 로 하강한다. 그림

$$\begin{array}{ccccc} T' \times_T W & \longrightarrow & W & \xrightarrow{b} & U \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ T' & \xrightarrow{c} & & & X \end{array}$$

은 가환한다. 이는 a 의 존재를 T 위에서 에탈 국소적으로 증명했다는 뜻이다. 즉, $a': W \rightarrow X$ 를 얻는다. 그러나 첫 문단에서 유일성을 증명했으므로 이 에탈 국소 해는 붙임 조건을 만족한다. 즉,

$\mathrm{pr}_0^* a' = \mathrm{pr}_1^* a'$ 가 $X(W \times_T W)$ 의 원소로서 성립한다. X 는 에탈 층이므로 유일한 $a \in X(T)$ 를 얻으며, 이는 a' 로 W 위에서 제한된다. $\square$

33. 아핀 형식 스킴으로부터의 사상

뒤에서 유용하게 쓸 몇 가지 결과를 증명하겠다. 논문 [Bha16] 에서 독자는 같은 성격의 매우 일반적인 결과들을 찾을 수 있다.

보조정리 33.1. S 를 스킴이라 하자. A 를 약허용 위상 S -대수라 하자. X 를 S 위의 아핀 스킴이라 하자. 그러면 자연 사상

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(A), X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spf}(A), X)$$

은 전단사이다.

증명. X 가 아핀이고 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 라 쓰면, 보조정리 9.10 에서 사상 $\mathrm{Spf}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ 가 연속 S -대수 사상 $B \rightarrow A$ 에 대응함을 알 수 있다. 여기서 B 에는 이산 위상을 준다. 이들은 단지 S -대수 사상이고, 다시 사상 $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ 에 대응한다. $\square$

보조정리 33.2. S 를 스킴이라 하자. A 를 약허용 위상 S -대수라 하고, A/I 가 국소환이라고 하자. 여기서 $I \subset A$ 는 어떤 약한 정의 아이디얼이다. X 를 S 위의 스킴이라 하자. 그러면 자연 사상

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(A), X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spf}(A), X)$$

은 전단사이다.

증명. $\varphi : \mathrm{Spf}(A) \rightarrow X$ 를 사상이라 하자. $\mathrm{Spec}(A/I)$ 는 국소이므로 φ 는 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 를 아핀 열린집합 $U \subset X$ 안으로 보낸다. 그러면 $\mathrm{Spec}(A/J)$ 도 U 안으로 가며, 이는 모든 정의 아이디얼 J 에 대하여 성립한다. 따라서 보조정리 33.1 를 적용하면 φ 가 사상 $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow X$ 에서 옴을 알 수 있다. 이는 이 사상의 전사성을 증명한다. 단사성의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 33.3. S 를 스킴이라 하자. R 을 완비 국소 뇌터 S -대수라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면 자연 사상

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R), X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spf}(R), X)$$

은 전단사이다.

증명. $\mathfrak{m}$ 을 R 의 극대 아이디얼이라 하자. 위와 같은 R 에 대하여

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R), X) \longrightarrow \lim \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n), X)$$

가 전단사임을 보여야 한다.

단사성: $x, x' : \mathrm{Spec}(R) \rightarrow X$ 를 오른쪽의 같은 원소로 가는 두 사상이라 하자. 올곱

$$T = \mathrm{Spec}(R) \times_{(x, x'), X \times_S X, \Delta} X$$

을 생각하자. 그러면 T 는 스킴이고 $T \rightarrow \mathrm{Spec}(R)$ 은 국소 유한형이며 단사사상이고 분리이며 국소 준유한이다. 공간의 사상, 보조정리 03HK 를 보라. 특히 T 는 국소 뇌터이다. 사상, 보조정리 01T6 을 보라. $t \in T$ 를 $\mathrm{Spec}(R)$ 의 닫힌 점으로 가는 유일한 점이라 하자. 이 점은 x 와 x' 가 $R/\mathfrak{m}$ 위에서 일치하므로 존재한다. 그러면 $R \rightarrow \mathcal{O}_{T,t}$ 는 뇌터환들의 국소환 사상이고, $R/\mathfrak{m}^n \rightarrow \mathcal{O}_{T,t}/\mathfrak{m}^n \mathcal{O}_{T,t}$ 는 모든 n 에 대해 동형이다 (이는 x 와 x' 가 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 위에서 모든 n 에 대해 일치하기 때문이다). $\mathcal{O}_{T,t}$ 는 그 완비화로 단사적으로 가므로 (대수학, 보조정리 00IP 를 보라) $R = \mathcal{O}_{T,t}$ 라고 결론 내린다. 따라서 x 와 x' 는 R 위에서 일치한다.

전사성: (x_n) 을 오른쪽의 원소라 하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 잉여체 위에서 유도된 사상을 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \rightarrow X$ 라 쓰고, $k = R/\mathfrak{m}$ 라 하자. 스킴의 사상 $U \times_{X, x_0} \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 는 전사 에탈이다. 따라서 $U \times_{X, x_0} \mathrm{Spec}(k)$ 는 k 의 유한 분리 확대들의 스펙트럼으로 이루어진 공집

합이 아닌 서로소 합집합이다. 사상, 보조정리 02GL 를 보라. 그러므로 유한 분리 체 확대 k'/k 와 k' -점 $u_0 : \text{Spec}(k') \rightarrow U$ 를 찾아 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k') & \xrightarrow{u_0} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(k) & \xrightarrow{x_0} & X \end{array}$$

이 가환하게 할 수 있다. $R \subset R'$ 를 잉여체 위에서 k'/k 를 유도하는 뇌터 완비 국소환들의 유한 에탈 확대라 하자 (대수학, 보조정리 04GK 와 04GM 을 보라). x'_n 을 x_n 의 $\text{Spec}(R'/\mathfrak{m}^n R')$ 에 대한 제한이라 쓰자. 대수공간의 사상 심화, 보조정리 0616 에 의해 원소 $(u'_n) \in \lim \text{Mor}_S(\text{Spec}(R'/\mathfrak{m}^n R'), U)$ 를 찾아 (x'_n) 으로 가게 할 수 있다. 보조정리 33.2 에 의해 족 (u'_n) 은 유일한 사상 $u' : \text{Spec}(R') \rightarrow U$ 에서 온다. $x' : \text{Spec}(R') \rightarrow X$ 를 그 합성이라 쓰자. $R' \otimes_R R'$ 는 현재 논의를 적용할 수 있는 뇌터 완비 국소환들의 스펙트럼의 유한 곱이다. 따라서 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(R' \otimes_R R') & \longrightarrow & \text{Spec}(R') \\ \downarrow & & \downarrow x' \\ \text{Spec}(R') & \xrightarrow{x'} & X \end{array}$$

은 위에서 증명한 단사성과 x'_n 이 x_n 의 제한이고 후자가 $R/\mathfrak{m}^n$ 위에서 정의되었다는 사실에 의해 가환한다. $\{\text{Spec}(R') \rightarrow \text{Spec}(R)\}$ 는 fppf 피복이므로 x' 가 사상 $x : \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 로 하강한다고 결론 내린다. x_n 이 x 의 $\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 에 대한 제한이라는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 33.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $T \subset |X|$ 를 $X \setminus T \rightarrow X$ 가 준콤팩트인 닫힌 부분집합이라 하자. R 을 완비 국소 뇌터 S -대수라 하자. 그러면 애딕 사상 $p : \text{Spf}(R) \rightarrow X_{/T}$ 는 유일한 사상 $g : \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 에 대응하며, 이 사상은 $g^{-1}(T) = \{\mathfrak{m}_R\}$ 를 만족한다.

증명. 보조정리 20.8 에 의해 $X_{/T}$ 가 adic^* 이므로 이 명제는 의미가 있다 (따라서 사상에 대해 애딕이라는 용어를 사용할 수 있다. 정의 23.2 을 보라). p 가 주어졌다고 하자. 보조정리 33.3 에 의해 유일한 사상 $g : \text{Spec}(R) \rightarrow X$ 를 얻는데, 이 사상은 합성 $\text{Spf}(R) \rightarrow X_{/T} \rightarrow X$ 에 대응한다. $Z \subset X$ 를 T 위의 유도된 축약 닫힌 부분공간 구조라 하자. 포함 사상 $Z \rightarrow X$ 는 사상 $Z \rightarrow X_{/T}$ 에 대응한다. p 는 애딕이므로 대수공간으로 표현 가능하고, 다음을 얻는다.

$$\text{Spf}(R) \times_{X_{/T}} Z = \text{Spf}(R) \times_X Z$$

이는 $\text{Spf}(R)$ 로의 닫힌 몰입을 갖춘 대수공간이다 (등식은 $X_{/T} \rightarrow X$ 가 단사사상이므로 성립한다). 따라서 이 섬유곱은 $\text{Spec}(R/J)$ 와 같으며, 여기서 $J \subset R$ 는 $\mathfrak{m}_R^{n_0}$ 를 포함하는 어떤 아이디얼이다. 여기서 $n_0 \geq 1$ 은 어떤 정수이다. 이는 $\text{Spec}(R) \times_X Z$ 가 $\text{Spec}(R)$ 의 닫힌 부분스킴임을 뜻한다. 이를 $\text{Spec}(R) \times_X Z = \text{Spec}(R/I)$ 라 쓰자. 이 부분스킴과 $\text{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n)$ 의 교차는 $n \geq n_0$ 일 때 $\text{Spec}(R/J)$ 와 같다. 대수적으로 이는 $I + \mathfrak{m}_R^n = J + \mathfrak{m}_R^n = J$ 가 모든 $n \geq n_0$ 에 대해 성립함을 뜻한다. 크룰의 교차 정리에 의해 $I = J$ 이고 결론이 따른다. $\square$

34. 형식 대수공간의 작은 étale 사이트

다음 정의의 동기는 고전적 형식 스킴에서 온다. 형식 스킴 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 의 바탕 위상공간은 그 축약화 $\mathfrak{X}_{\text{red}}$ 의 바탕 위상공간이다.

다음은 중요한 주의이다. X 가 축약화 X_{red} 를 갖는 대수공간이라고 하자 (공간의 성질, 정의 047X). 그러면

$$\begin{aligned} X_{\text{spaces}, \text{étale}} &= X_{\text{red}, \text{spaces}, \text{étale}}, \\ X_{\text{étale}} &= X_{\text{red}, \text{étale}}, \\ X_{\text{affine}, \text{étale}} &= X_{\text{red}, \text{affine}, \text{étale}} \end{aligned}$$

이다. 이는 대수공간의 사상 심화, 정리 05ZH 와 보조정리 07VW 에 따른다. 따라서 형식 대수공간이 실제로 대수공간인 경우에도 다음 정의는 이미 있는 개념과 충돌하지 않는다.

정의 34.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 축약화 X_{red} 를 갖는 형식 대수공간이라 하자 (보조정리 12.1).

- (1) 작은 $\acute{e}tale$ 사이트 $X_{\acute{e}tale}$ 는 X 의 공간의 성질, 정의 03ED 의 $X_{red, \acute{e}tale}$ 이다.
- (2) 사이트 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 는 공간의 성질, 정의 03G0 의 $X_{red, spaces, \acute{e}tale}$ 이다.
- (3) 사이트 $X_{affine, \acute{e}tale}$ 는 공간의 성질, 보조정리 04JS 의 $X_{red, affine, \acute{e}tale}$ 이다.

보조정리 34.6 에서 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 를 대수공간으로 표현 가능하고 $\acute{e}tale$ 인 형식 대수공간들의 사상을 사용하여 기술할 수 있음을 볼 것이다. 공간의 성질, 보조정리 03G1 와 04JS 에 의해 다음과 같이 동일시된다.

$$(34.1.1) \quad Sh(X_{\acute{e}tale}) = Sh(X_{spaces, \acute{e}tale}) = Sh(X_{affine, \acute{e}tale})$$

이를 X 의 (작은) $\acute{e}tale$ 토포스라 부르겠다.

보조정리 34.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 형식 대수공간들의 사상이라 하자.

- (1) 연속 함자 $Y_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow X_{spaces, \acute{e}tale}$ 가 있으며, 이는 사이트의 사상

$$f_{spaces, \acute{e}tale} : X_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow Y_{spaces, \acute{e}tale}.$$

을 유도한다.

- (2) 규칙 $f \mapsto f_{spaces, \acute{e}tale}$ 는 합성과 양립한다. 즉, $(f \circ g)_{spaces, \acute{e}tale} = f_{spaces, \acute{e}tale} \circ g_{spaces, \acute{e}tale}$ 이다 (사이트, 정의 03CC 를 보라).
- (3) $f_{spaces, \acute{e}tale}$ 에 딸린 토포스의 사상은 (34.1.1) 를 통하여 토포스의 사상 $f_{small} : Sh(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(Y_{\acute{e}tale})$ 을 유도하며, 그 구성은 합성과 양립한다.

증명. 여기서 유일하게 확인할 점은 보조정리 12.1 에 의해 f 가 축약화들의 사상 $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 를 유도한다는 것이다. 따라서 이 보조정리는 대수공간들의 사상에 대한 대응하는 보조정리 (공간의 성질, 보조정리 03G2) 에서 바로 따른다. $\square$

형식 대수공간들의 사상 $X \rightarrow Y$ 가 $\acute{e}tale$ 이면 토포스의 사상 $Sh(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(Y_{\acute{e}tale})$ 은 국소화이다. 이를 다음에 명시한다.

보조정리 34.3. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 형식 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 대수공간으로 표현 가능하고 $\acute{e}tale$ 이라고 가정하자. 이 경우 여연속 함자 $j : X_{\acute{e}tale} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}$ 가 존재한다. 토포스의 사상 f_{small} 은 j 에 딸린 토포스의 사상이다. 사이트, 보조정리 00XO 를 보라. 더욱이 j 는 연속이기도 하므로 사이트, 보조정리 00XR 를 적용할 수 있다.

증명. 유도된 사상 $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 가 $\acute{e}tale$ 임을 보일 수 있다면, 이는 대수공간의 경우 (공간의 성질, 보조정리 03LP) 에서 바로 따른다. $X \times_Y Y_{red}$ 는 축약 대수공간 Y_{red} 위에서 $\acute{e}tale$ 인 대수공간이고, 따라서 그 자체도 축약이다. 이는 공간의 성질, 절 03E5 에 있는 축약 대수공간의 정의에 따른다. 따라서 원하는 대로 $X_{red} = X \times_Y Y_{red}$ 이다. $\square$

보조정리 34.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. 그러면 $X_{affine, \acute{e}tale}$ 는 다음 조건을 만족하는 형식 대수공간들의 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 를 대상으로 하는 범주와 동치이다.

- (1) U 는 아핀 형식 대수공간이다.
- (2) φ 는 대수공간으로 표현 가능하고 $\acute{e}tale$ 이다.

증명. 보조정리에 도입된 범주를 $\mathcal{C}$ 라 쓰자. $\varphi : U \rightarrow X$ 가 $\mathcal{C}$ 의 대상일 때 사상 φ 는 (스킴으로) 표현 가능하고 아핀이다. 보조정리 19.7 를 보라. $X_{affine, \acute{e}tale} = X_{red, affine, \acute{e}tale}$ 임을 상기하자. 따라서 다음 함자를 정의할 수 있다.

$$\mathcal{C} \longrightarrow X_{affine, \acute{e}tale}, \quad (U \rightarrow X) \longmapsto U \times_X X_{red}$$

실제로 $U \times_X X_{red}$ 는 아핀 스킴이다.

증명을 끝내기 위하여 준역을 구성하겠다. 즉, 정의 9.1 에서와 같이 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 라 쓰자. 각 λ 에 대하여 $X_{red} \subset X_\lambda$ 는 비후이다. 따라서 각 λ 에 대하여 다음 동치가 있다.

$$X_{red,affine,étale} = X_{\lambda,affine,étale}$$

예를 들어 대수학 심화, 보조정리 0ALI 를 보라. 그러므로 $U_{red} \rightarrow X_{red}$ 가 étale 사상이고 U_{red} 가 아핀이면, 아핀 스킴들의 étale 사상 계 $U_\lambda \rightarrow X_\lambda$ 를 얻는데, 이 계는 X 를 정의하는 계의 전이 사상들과 양립한다. 따라서 다음을 X 위의 아핀 형식 대수공간으로 취할 수 있다.

$$U = \operatorname{colim} U_\lambda$$

이 구성은 $U \times_X X_\lambda = U_\lambda$ 를 준다. 이는 $U \rightarrow X$ 가 표현 가능하고 étale 임을 보인다. 두 구성이 서로 역이라는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 34.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. X 가 *McQuillan* 이라고, 즉 $\operatorname{Spf}(A)$ 와 같다고 가정하자. 여기서 S -대수 A 는 어떤 약허용 위상 대수이다. 그러면 $(X_{affine,étale})^{opp}$ 는 다음 범주와 동치이다.

- (1) 대상은 A -대수 $B^\wedge = \lim B/JB$ 이다. 여기서 $A \rightarrow B$ 는 étale 환 사상이고 J 는 A 의 약한 정의 아이디얼들을 달린다.
- (2) 사상은 연속 A -대수 준동형이다.

증명. 보조정리 34.4 와 19.13 를 결합하면 된다. $\square$

보조정리 34.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 그러면 $X_{spaces,étale}$ 는 형식 대수공간들의 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 중에서 φ 가 대수공간으로 표현 가능하고 étale 인 것들을 대상으로 하는 범주와 동치이다.

증명. 보조정리에 도입된 범주를 $\mathcal{C}$ 라 쓰자. $X_{spaces,étale} = X_{red,spaces,étale}$ 임을 상기하자. 따라서 다음 함자를 정의할 수 있다.

$$\mathcal{C} \longrightarrow X_{spaces,étale}, \quad (U \rightarrow X) \longmapsto U \times_X X_{red}$$

실제로 $U \times_X X_{red}$ 는 X_{red} 위에서 étale 인 대수공간이다.

증명을 끝내기 위하여 준역을 구성하겠다. $\psi: V \rightarrow X_{red}$ 를 $X_{red,spaces,étale}$ 의 대상으로 택하자. 다음과 같이 주어지는 함자 $U_{V,\psi}: (Sch/S)_{fppf} \rightarrow Sets$ 를 생각하자.

$$U_{V,\psi}(T) = \{(a, b) \mid a: T \rightarrow X, b: T \times_{a,X} X_{red} \rightarrow V, \psi \circ b = a|_{T \times_{a,X} X_{red}}\}$$

변환 $U_{V,\psi} \rightarrow X$, $(a, b) \mapsto a$ 가 범주 $\mathcal{C}$ 의 대상을 정의한다고 주장한다. 먼저 $U_{V,\psi}$ 가 형식 대수공간임을 증명하자. $U_{V,\psi}$ 는 fppf 위상에 대한 충임을 주의하자 (몇 가지 세부 사항은 생략한다). 다음으로, 정의 11.1 에서와 같이 $X_i \rightarrow X$ 가 아핀 형식 대수공간들에 의한 étale 피복이라고 하자. $V_i = V \times_{X_{red}} X_{i,red}$ 라 두고, 사영을 $\psi_i: V_i \rightarrow X_{i,red}$ 라 쓰자. 그러면 형식적인 논증으로 다음을 얻는다.

$$U_{V,\psi} \times_X X_i = U_{V_i,\psi_i}$$

실제로 $X_{i,red} = X_i \times_X X_{red}$ 이다 ($X_i \rightarrow X$ 가 대수공간으로 표현 가능하고 étale 이기 때문이다). 그러므로 U_{V_i,ψ_i} 가 아핀 형식 대수공간임을 보이면 충분하다. 그러면 정의 11.1 에서와 같은 피복 $U_{V_i,\psi_i} \rightarrow U_{V,\psi}$ 를 얻기 때문이다. 한편 보조정리 34.3 의 증명에서 $\psi_i: V_i \rightarrow X_i$ 가 아핀 형식 대수공간들의 표현 가능하고 étale 인 사상 $U_i \rightarrow X_i$ 의 밀변환임을 보았다. 그러면 원하는 대로 $U_i = U_{V_i,\psi_i}$ 임은 어렵지 않게 알 수 있다.

$U_{V,\psi} \rightarrow X$ 가 대수공간으로 표현 가능하고 étale 이라는 확인은 생략한다. 이로써 반대 방향의 함자 $(V, \psi) \mapsto (U_{V,\psi} \rightarrow X)$ 를 얻는다. 두 구성이 서로 역이라는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 34.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. 그러면 $X_{affine,étale}$ 는 다음 조건을 만족하는 형식 대수공간들의 사상 $\varphi: U \rightarrow X$ 를 대상으로 하는 범주와 동치이다.

- (1) U 는 아핀 형식 대수공간이다.

(2) φ 는 대수공간으로 표현 가능하고 étale 이다.

증명. 이는 보조정리 34.6 와 18.3 를 결합하여 따른다. □

35. 구조층

절 34 에서와 마찬가지로 이 절에서 논의할 내용의 동기는 고전적 형식 스킴에서 온다. 이들은 쌍 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 으로 정의되며, 여기서 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 위상환들의 층이다.

X 를 형식 대수공간이라 하자. X 의 구조층은 위상환들의 층 $\mathcal{O}_X$ 로서, étale 사이트 $X_{\text{étale}}$ (절 34 에서 정의하였다) 위에 있고 다음 조건들이 성립할 때마다 위상환으로서

$$\mathcal{O}_X(U_{\text{red}}) = \lim \Gamma(U_{\lambda}, \mathcal{O}_{U_{\lambda}})$$

을 만족하는 것이다.

- (1) $\varphi : U \rightarrow X$ 는 형식 대수공간들의 사상이다.
- (2) U 는 아핀 형식 대수공간이다.
- (3) φ 는 대수공간으로 표현 가능하고 étale 이다.
- (4) $U_{\text{red}} \rightarrow X_{\text{red}}$ 는 $X_{\text{étale}}$ 의 대응하는 아핀 대상이다. 보조정리 34.7 를 보라.
- (5) $U = \text{colim } U_{\lambda}$ 는 정의 9.1 에서와 같은 U 의 쌍극한 표현이다.

구조층은 존재하지만 예상과 다른 방식으로 행동할 수 있다.

보조정리 35.1. 모든 형식 대수공간은 구조층을 갖는다.

증명. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. (34.1.1) 에 의해 $\mathcal{O}_X$ 를 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 위 위상환들의 층으로 구성하면 충분하다. 범주를 $\mathcal{C}$ 라 쓰자. 그 대상은 다음 조건을 만족하는 형식 대수공간들의 사상 $\varphi : U \rightarrow X$ 이다. U 는 아핀 형식 대수공간이고 φ 는 대수공간으로 표현 가능하고 étale 이다. 보조정리 34.7 에 의해 함수 $U \mapsto U_{\text{red}}$ 는 범주들의 동치 $\mathcal{C} \rightarrow X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 이다. 따라서 보조정리 앞에서 준 규칙에 의해 이미 $\mathcal{O}_X$ 를 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 위 위상환들의 전층으로 갖는다. 그러므로 층 조건을 확인하면 충분하다.

$X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 정의에 의해 피복은 유한족 $\{g_i : U_i \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 중에서 이들이 $\mathcal{C}$ 의 사상들이고 $\{U_{i, \text{red}} \rightarrow U_{\text{red}}\}$ 가 étale 피복인 것에 대응한다. 사상 g_i 들은 대수공간으로 표현 가능하므로 (보조정리 19.3) 아핀이다 (보조정리 19.7). 그러면 g_i 는 étale 이다. 이는 공간의 성질, 보조정리 03FV 에서 형식적으로 따른다. 실제로 U_i 와 U 는 X 위에서 étale 이다. 여기서는 Bootstrap, 절 046E 의 의미를 사용한다. 끝으로 정의 9.1 에서와 같이 $U = \text{colim } U_{\lambda}$ 라 쓰자.

이 준비를 마쳤으므로 다음과 같이 층 성질을 증명할 수 있다. 각 λ 에 대하여 $U_{i, \lambda} = U_i \times_U U_{\lambda}$ 라 두고 $U_{ij, \lambda} = (U_i \times_U U_j) \times_U U_{\lambda}$ 라 두자. 위의 결과에 의해 이들은 아핀 스킴이고, $\{U_{i, \lambda} \rightarrow U_{\lambda}\}$ 는 étale 피복이며 $U_{ij, \lambda} = U_{i, \lambda} \times_{U_{\lambda}} U_{j, \lambda}$ 이다. 또한 $U_i = \text{colim } U_{i, \lambda}$ 이고 $U_i \times_U U_j = \text{colim } U_{ij, \lambda}$ 이다. 각 λ 에 대하여 다음 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \Gamma(U_{\lambda}, \mathcal{O}_{U_{\lambda}}) \rightarrow \prod_i \Gamma(U_{i, \lambda}, \mathcal{O}_{U_{i, \lambda}}) \rightarrow \prod_{i, j} \Gamma(U_{ij, \lambda}, \mathcal{O}_{U_{ij, \lambda}})$$

이는 U_{λ} 위의 구조층과 étale 위상에 대하여 층 조건이 성립하기 때문이다 (Étale 코호몰로지, 명제 03OG 를 보라). 극한은 극한과 가환하므로 이 완전열들의 역극한은 완전열

$$0 \rightarrow \lim \Gamma(U_{\lambda}, \mathcal{O}_{U_{\lambda}}) \rightarrow \prod_i \lim \Gamma(U_{i, \lambda}, \mathcal{O}_{U_{i, \lambda}}) \rightarrow \prod_{i, j} \lim \Gamma(U_{ij, \lambda}, \mathcal{O}_{U_{ij, \lambda}})$$

이다. 이는

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(U_{\text{red}}) \rightarrow \prod_i \mathcal{O}_X(U_{i, \text{red}}) \rightarrow \prod_{i, j} \mathcal{O}_X((U_i \times_U U_j)_{\text{red}})$$

가 아벨군들의 열로서 완전함을 뜻한다. 이제 $\mathcal{O}_X(U_{\text{red}})$ 의 극한 위상이 $\prod_{i=1, \dots, n} \mathcal{O}_X(U_{i, \text{red}})$ 의 유도 위상임을 보이면 된다.

사상 $\mathcal{O}_X(U_{red}) \rightarrow \mathcal{O}_{U_\lambda}(U_\lambda)$ 들의 핵은 열린 부분가군의 기본계를 이룬다. 이들은 사상 $\prod_i \mathcal{O}_X(U_{i,red}) \rightarrow \prod_i \mathcal{O}_{U_{i,\lambda}}(U_{i,\lambda})$ 들의 핵의 역상이다. 또한 이 핵들은 $\mathcal{O}_X(U_{red}) \rightarrow \mathcal{O}_{U_\lambda}(U_\lambda)$ 의 열린 부분가군의 기본계를 이루므로 결론이 따른다. $\square$

주 35.2. 구조층은 언제나 “충분한 절단”을 갖는 것은 아니다. 예, 절 0ANY 에서 McQuillan 이 아닌 아핀 형식 대수공간들이 존재하며, 정칙함수들로 그 점들이 분리되지 않는 예들조차 있음을 보았다.

다음 보조정리에서는 가산 첨자형 아핀 형식 스킴 위의 구조층은 고차 코호몰로지가 소멸함을 증명한다. 가산 첨자형이 아닌 것들에 대해서는 일반적으로 이 성질이 성립하지 않을 것으로 보인다.

보조정리 35.3. X 가 가산 첨자형 아핀 형식 대수공간이면 $H^n(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{O}_X) = 0$ 가 $n > 0$ 에 대하여 성립한다.

증명. 같은 토포스를 주므로 $X_{affine, \acute{e}tale}$ 에서 작업해도 된다. 사이트 위 코호몰로지, 보조정리 03F9 를 적용하여 소멸을 보이겠다. $X_{affine, \acute{e}tale}$ 는 유한 서로소 합집합을 가지므로, 이는 한 화살표로 주어진 피복 $\{U_{red} \rightarrow V_{red}\}$ 의 Čech 복합체로 환원된다. 이 화살표는 $X_{affine, \acute{e}tale} = X_{red, affine, \acute{e}tale}$ 에 있다 (Étale 코호몰로지, 보조정리 03OZ 를 보라). 따라서

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(V_{red}) \rightarrow \mathcal{O}_X(U_{red}) \rightarrow \mathcal{O}_X(U_{red} \times_{V_{red}} U_{red}) \rightarrow \dots$$

가 완전함을 보여야 한다. 아래에서는 $V_{red} = X_{red}$ 인 경우에 이를 보이겠다. 일반적인 경우도 완전히 같은 방식으로 증명된다.

$X = \mathrm{Spf}(A)$ 임을 상기하자. 여기서 A 는 약한 정의 아이디얼들의 가산 기본계를 갖는 약허용 위상환이다. 보조정리 34.4 와 34.5 에서 U_{red} 가 $X_{affine, \acute{e}tale}$ 의 대상으로서 대수공간으로 표현 가능하고 étale 인 아핀 형식 대수공간들의 사상 $U \rightarrow X$ 에 대응하며, $U = \mathrm{Spf}(B^\wedge)$ 임을 보았다. 여기서 B 는 étale A -대수이다. 구조층에 대한 규칙으로부터

$$\mathcal{O}_X(U_{red}) = B^\wedge$$

임을 알 수 있다. $B^\wedge = \lim B/JB$ 이며, 이 극한에서 $J \subset A$ 는 약한 정의 아이디얼들을 달림을 상기하자. 정의를 따라가면

$$\mathcal{O}_X(U_{red} \times_{X_{red}} U_{red}) = (B \otimes_A B)^\wedge$$

을 얻으며, 이하도 마찬가지이다. $U \rightarrow X$ 가 피복이므로 사상 $A \rightarrow B$ 는 충실히 평탄하다. 보조정리 19.14 를 보라. 따라서 복합체

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B \otimes_A B \rightarrow B \otimes_A B \otimes_A B \rightarrow \dots$$

는 보편적으로 완전하다. 하강, 보조정리 023M 를 보라. 우리의 목표는

$$H^n(0 \rightarrow A^\wedge \rightarrow B^\wedge \rightarrow (B \otimes_A B)^\wedge \rightarrow (B \otimes_A B \otimes_A B)^\wedge \rightarrow \dots)$$

가 $n > 0$ 에 대하여 영임을 보이는 것이다. 상황을 알아보기 위하여 (완비화 전의) 완전 복합체를 다 음 짧은 완전열들로 나누자.

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow M_1 \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow M_i \rightarrow B^{\otimes_A i+1} \rightarrow M_{i+1} \rightarrow 0$$

위에서 말한 바에 의해 이들은 보편적으로 완전한 짧은 완전열이다. 따라서 $JM_i = M_i \cap J(B^{\otimes_A i+1})$ 이며, 이는 모든 아이디얼 J 에 대하여 성립하고, 이 아이디얼은 A 의 것이다. 특히 M_i 를 $B^{\otimes_A i+1}$ 의 부분가군으로 볼 때의 위상은 M_i 를 $B^{\otimes_A i}$ 의 몫가군으로 볼 때의 위상과 같다. 그러므로 A 안에 약한 정의 아이디얼들의 가산 기본계가 존재하므로 다음 열들은 보조정리 4.5 에 의해 여전히 완전하다.

$$0 \rightarrow A^\wedge \rightarrow B^\wedge \rightarrow M_1^\wedge \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow M_i^\wedge \rightarrow (B^{\otimes_A i+1})^\wedge \rightarrow M_{i+1}^\wedge \rightarrow 0$$

이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

주 35.4. 구조층이 좋은 성질들을 갖더라도 준연접 가군들의 좋은 이론이 있다는 뜻은 아니다. 예를 들어 예, 절 0ALF 에서 거의 모든 뇌터 아핀 형식 대수공간에 대하여 준연접 가군의 가장 자연스러운 개념이 아벨 범주가 아닌 가군 범주로 이어짐을 보았다.

36. 형식 대수공간들의 쌍극한

이 절에서는 절 13 의 결과를 형식 대수공간들의 사상들로 이루어진 계의 경우로 일반화한다. 아래 보조정리들에서 조건 “ $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$ 는 $X_{\lambda,red} \rightarrow X_{\mu,red}$ 위에서 동형을 유도하는 닫힌 몰입이다”는 “ $f_{\lambda\mu}$ 는 표현 가능하고 비후이다”로 다시 쓸 수 있음을 주의한다.

보조정리 36.1. S 를 스킴이라 하자. 방향집합 Λ 와 아핀 형식 대수공간들의 계 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$ 가 주어졌고, 이 계는 Λ 위에 있다고 하자. 각 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$ 가 $X_{\lambda,red} \rightarrow X_{\mu,red}$ 위에서 동형을 유도하는 닫힌 몰입이라고 하자. 그러면 $X = \text{colim}_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ 는 S 위의 아핀 형식 대수공간이다.

증명. 다음과 같이 쓸 수 있다. $X_\lambda = \text{colim}_{\omega \in \Omega_\lambda} X_{\lambda,\omega}$. 이는 방향집합 Ω_λ 위 아핀 스킴들의 쌍극한이며 전이 사상 $X_{\lambda,\omega} \rightarrow X_{\lambda,\omega'}$ 들은 비후이다. 각 $\lambda, \mu \in \Lambda$ 와 $\omega \in \Omega_\lambda$ 에 대하여 $\mu \geq \lambda$ 이면, $\omega' \in \Omega_\mu$ 가 존재하여 사상 $X_{\lambda,\omega} \rightarrow X_\mu$ 가 $X_{\mu,\omega'}$ 를 통하여 인수분해된다. 보조정리 9.4 을 보라. 그러면 사상 $X_{\lambda,\omega} \rightarrow X_{\mu,\omega'}$ 는 축약화 위에서 동형을 유도하는 닫힌 몰입이고, 따라서 비후이다. 다음과 같이 두자. $\Omega = \coprod_{\lambda \in \Lambda} \Omega_\lambda$. 그리고 $(\lambda, \omega) \leq (\mu, \omega')$ 일 필요충분조건을 $\lambda \leq \mu$ 이고 $X_{\lambda,\omega} \rightarrow X_\mu$ 가 $X_{\mu,\omega'}$ 를 통하여 인수분해되는 것으로 정하자. 위의 결과로부터 Ω 가 방향집합이고 $X = \text{colim}_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda = \text{colim}_{(\lambda,\omega) \in \Omega} X_{\lambda,\omega}$ 임이 따른다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 36.2. S 를 스킴이라 하자. 방향집합 Λ 와 형식 대수공간들의 계 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$ 가 주어졌고, 이 계는 Λ 위에 있다고 하자. 각 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$ 가 $X_{\lambda,red} \rightarrow X_{\mu,red}$ 위에서 동형을 유도하는 닫힌 몰입이라고 하자. 그러면 $X = \text{colim}_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ 는 S 위의 형식 대수공간이다.

증명. fppf 층들의 범주에서 쌍극한을 취하므로 X 가 층임을 알 수 있다. $\lambda \in \Lambda$ 를 하나 택하여 고정하자. 정의 11.1 에서와 같은 피복 $\{X_{i,\lambda} \rightarrow X_\lambda\}$ 를 택하자. 특히 $\{X_{i,\lambda,red} \rightarrow X_{\lambda,red}\}$ 는 아핀 스킴들에 의한 étale 피복임을 알 수 있다. 각 $\mu \geq \lambda$ 에 대하여 세로 화살표들이 étale 인 Cartesian 그림

$$\begin{array}{ccc} X_{i,\lambda} & \longrightarrow & X_{i,\mu} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\lambda & \longrightarrow & X_\mu \end{array}$$

이 존재한다. 실제로 étale 사상 $X_{i,\lambda,red} \rightarrow X_{\lambda,red} = X_{\mu,red}$ 는 형식 대수공간들의 étale 사상 $X_{i,\mu} \rightarrow X_\mu$ 에 대응하고, 여기서 $X_{i,\mu}$ 는 아핀 형식 대수공간이다. 보조정리 34.4 를 보라. 같은 보조정리에 의해 $X_{i,\mu}$ 의 X_λ 로의 밀변환은 $X_{i,\lambda}$ 와 일치한다. 또한 $X_{i,\mu} = X_\mu \times_{X_{\mu'}} X_{i,\mu'}$ 가 $\mu' \geq \mu \geq \lambda$ 에 대하여 성립한다. $X_i = \text{colim} X_{i,\mu}$ 라 두자. 그러면 $X_{i,\mu} = X_i \times_X X_\mu$ 이다 (함자로서). 임의의 사상 $T \rightarrow X = \text{colim} X_\mu$ 가 아핀 (또는 준콤팩트) 스킴 T 에서 오면, 그 사상은 X_μ 안으로 가는 어떤 μ 가 존재하기 때문에, $\text{colim} X_{i,\mu} \rightarrow \text{colim} X_\mu$ 가 étale 이라고 결론 내린다. 따라서 $\text{colim} X_{i,\mu}$ 가 아핀 형식 대수공간임을 보일 수 있다면 보조정리가 성립한다. 사상 $X_{i,\mu} \rightarrow X_{i,\mu'}$ 들은 닫힌 몰입 $X_\mu \rightarrow X_{\mu'}$ 의 밀변환이므로 닫힌 몰입임을 주의하자. 끝으로 사상 $X_{i,\mu,red} \rightarrow X_{i,\mu',red}$ 는 $X_{\mu,red} \rightarrow X_{\mu',red}$ 가 동형이므로 동형이다. 따라서 이는 보조정리 36.1 에서 논의한 경우로 환원된다. $\square$

37. 재완비화

이 절에서는 형식 대수공간을 그 축약화의 닫힌 부분집합을 따라 완비한 것을 정의한다. 이는 절 14 의 자연스러운 일반화이다.

보조정리 37.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. $T \subset |X_{red}|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 그러면 함자

$$X/T : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad U \longmapsto \{f : U \rightarrow X : f(|U|) \subset T\}$$

는 아핀 형식 대수공간이다.

증명. 정의 9.1 에서와 같이 $X = \text{colim } X_\lambda$ 라 쓰자. 그러면 $X_{\lambda, \text{red}} = X_{\text{red}}$ 이고, T 를 $|X_\lambda| = |X_{\lambda, \text{red}}|$ 의 닫힌 부분집합으로 볼 수 있고 그렇게 하겠다. 보조정리 14.1 에 의해 각 λ 에 대하여 완비화 $(X_\lambda)_{/T}$ 는 아핀 형식 대수공간이다. 전이 사상 $(X_\lambda)_{/T} \rightarrow (X_\mu)_{/T}$ 들은 전이 사상 $X_\lambda \rightarrow X_\mu$ 의 밀변환이므로 닫힌 몰입이다. 보조정리 14.4 를 보라. 또한 사상 $((X_\lambda)_{/T})_{\text{red}} \rightarrow ((X_\mu)_{/T})_{\text{red}}$ 들은 보조정리 14.5 에 의해 동형이다. $X_{/T} = \text{colim}(X_\lambda)_{/T}$ 이므로 보조정리 36.1 에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 37.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. $T \subset |X_{\text{red}}|$ 를 닫힌 부분 집합이라 하자. 그러면 합자

$$X_{/T} : (Sch/S)_{\text{fppf}} \longrightarrow \text{Sets}, \quad U \longmapsto \{f : U \rightarrow X \mid f(|U|) \subset T\}$$

는 형식 대수공간이다.

증명. 합자 $X_{/T}$ 는 fppf 층이다. 실제로 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 fppf 피복이면 $\coprod |U_i| \rightarrow |U|$ 가 전사이다.

정의 11.1 에서와 같은 피복 $\{g_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 택하자. 사상 $X_i \times_X X_{/T} \rightarrow X_{/T}$ 들은 étale 이다 (공간, 보조정리 02WL 를 보라). 그리고 사상 $\coprod X_i \times_X X_{/T} \rightarrow X_{/T}$ 는 층들의 전사이다. 따라서 $X_{/T} \times_X X_i$ 가 아핀 형식 대수공간임을 보이면 충분하다. U -값 점인 $X_i \times_X X_{/T}$ 의 점은 사상 $U \rightarrow X_i$ 로써 그 상이 닫힌 부분집합 $|g_{i, \text{red}}|^{-1}(T) \subset |X_{i, \text{red}}|$ 안에 들어가는 것이다. 따라서 이는 보조정리 37.1 에서 따른다. $\square$

정의 37.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. $T \subset |X_{\text{red}}|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 보조정리 14.2 의 형식 대수공간 $X_{/T}$ 를 X 의 T 를 따른 완비화라 부른다.

$f : X \rightarrow X'$ 을 스킴 S 위 형식 대수공간들의 사상이라 하자. $T \subset |X_{\text{red}}|$ 와 $T' \subset |X'_{\text{red}}|$ 가 $|f_{\text{red}}|(T) \subset T'$ 을 만족하는 닫힌 부분집합이라고 하자. 그러면 f 가 완비화들 사이의 형식 대수공간 사상

$$X_{/T} \longrightarrow X'_{/T'}$$

을 정의함은 분명하다.

보조정리 37.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 S 위 형식 대수공간들의 사상이라 하자. $T \subset |X_{\text{red}}|$ 를 닫힌 부분집합이라 하고 $T' = |f_{\text{red}}|^{-1}(T) \subset |X'_{\text{red}}|$ 라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} X'_{/T'} & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X_{/T} & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 S 위 형식 대수공간들의 *Cartesian* 그림이다.

증명. 실제로 구성에 의해 가로 화살표들은 단사사상임을 주의하자. 따라서 사상 $g : U \rightarrow X'$ 이 스킴 U 에서 오고 $X'_{/T'}$ 의 점을 정의할 필요충분조건이 $f \circ g$ 가 $X_{/T}$ 의 점을 정의하는 것임을 보이면 충분하다. 다시 말해, $g(U)$ 가 $T' \subset |X'_{\text{red}}|$ 안에 들어갈 필요충분조건이 $(f \circ g)(U)$ 가 $T \subset |X_{\text{red}}|$ 안에 들어가는 것임을 보여야 한다. 이는 T' 를 T 의 역상으로 택한 것에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 37.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. $T \subset |X_{\text{red}}|$ 를 닫힌 부분 집합이라 하자. 완비화의 축약화 $(X_{/T})_{\text{red}}$ 를 생각하자. 이 완비화는 $X_{/T}$ 이고, X 를 T 를 따라 완비한 것이다. 그러면 이 축약화는 유도된 축약 닫힌 부분공간 Z , 즉 X_{red} 안에서 T 에 대응하는 부분 공간이다.

증명. 보조정리 12.1, 공간의 성질, 정의 047X (이는 Z 를 구성하기 위하여 공간의 성질, 보조정리 03IQ 를 사용한다), 그리고 $X_{/T}$ 의 정의로부터 다음이 따른다. Z 와 $(X_{/T})_{\text{red}}$ 는 같은 사상 성질로 특징지어지는 축약 대수공간들이다. 즉, 정의역이 축약 대수공간인 사상 $g : Y \rightarrow X$ 가 이들을 통하여 인수분해될 필요충분조건은 $|Y|$ 가 $T \subset |X|$ 안으로 가는 것이다. $\square$

보조정리 37.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 아핀 형식 대수공간이라 하자. $T \subset X_{red}$ 를 닫힌 부분집합이라 하고 X/T 를 X 의 T 를 따른 형식 완비화라 하자. 그러면

- (1) X/T 는 아핀 형식 대수공간이다.
- (2) X 가 *McQuillan* 이면 X/T 도 *McQuillan* 이다.
- (3) $|X_{red}| \setminus T$ 가 준콤팩트이고 X 가 가산 첨자형이면 X/T 도 가산 첨자형이다.
- (4) $|X_{red}| \setminus T$ 가 준콤팩트이고 X 가 $adic^*$ 이면 X/T 도 $adic^*$ 이다.
- (5) X 가 뇌터이면 X/T 도 뇌터이다.

증명. (1) 은 보조정리 37.1 이다. X 가 *McQuillan* 이면 $X = \text{Spf}(A)$ 이고, 여기서 A 는 어떤 약허용 위상환이다. 그러면 $X/T \rightarrow X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 보조정리 9.6 의 성질 (2) 를 만족하고, 따라서 X/T 는 *McQuillan* 이다. 정의 9.7 를 보라.

X 와 T 가 (3) 에서와 같다고 가정하자. 그러면 $X = \text{Spf}(A)$ 이고, A 는 약한 정의 아이디얼들의 기본계 $A \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$ 를 갖는다. 보조정리 10.4 를 보라. 대수학, 보조정리 00F6 에 의해 유한 생성 아이디얼 $\bar{J} = (\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r) \subset A/I_1$ 을 찾아 T 가 $\bar{J}$ 로 $\text{Spec}(A/I_1) = |X_{red}|$ 안에서 잘리게 할 수 있다. $f_i \in A$ 를 $\bar{f}_i$ 의 올림으로 택하자. $Z = \text{Spec}(B)$ 가 아핀 스킴이고 $g: Z \rightarrow X$ 가 $g(Z) \subset T$ 를 만족하는 사상이라 하자 (집합론적으로). 그러면 $g^\sharp: A \rightarrow B$ 는 A/I_n 을 통하여 어떤 n 에 대하여 인수분해되고, $g^\sharp(f_i)$ 는 B 안에서 각 i 에 대하여 멱영이다. 따라서 $J_{m,n} = (f_1, \dots, f_r)^m + I_n$ 의 B 안에서의 상은 어떤 $n, m \geq 1$ 에 대하여 영이다. 그러므로 X/T 는 $\lim_{n,m} A/J_{m,n}$ 의 형식 스펙트럼이고 가산 첨자형이다. 이는 (3) 을 증명한다.

(4) 의 증명. 여기서 논증은 (3) 과 같다. 다만 여기서는 $I_n = I^n$ 으로 택할 수 있으며, 여기서 $I \subset A$ 는 어떤 유한 생성 아이디얼이다. 그러면 X/T 가 $\lim A/J^n$ 의 형식 스펙트럼이고, 여기서 $J = (f_1, \dots, f_r) + I$ 임이 분명하다. 몇 가지 세부 사항은 생략한다.

(5) 의 증명. 이 경우 X_{red} 는 뇌터환의 스펙트럼이므로 $|X_{red}| \setminus T$ 가 준콤팩트라는 가정이 성립한다. 따라서 (4) 의 증명에서와 같이 X/T 는 $\lim A/J^n$ 의 스펙트럼이고, 후자는 뇌터 $adic$ 위상환임을 알 수 있다. 대수학, 보조정리 0316 를 보라. $\square$

보조정리 37.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 형식 대수공간이라 하자. $T \subset X_{red}$ 를 닫힌 부분집합이라 하고 X/T 를 X 의 T 를 따른 형식 완비화라 하자. 그러면

- (1) $X_{red} \setminus T \rightarrow X_{red}$ 가 준콤팩트이고 X 가 국소 가산 첨자형이면 X/T 도 국소 가산 첨자형이다.
- (2) $X_{red} \setminus T \rightarrow X_{red}$ 가 준콤팩트이고 X 가 국소 $adic^*$ 이면 X/T 도 국소 $adic^*$ 이다.
- (3) X 가 국소 뇌터이면 X/T 도 국소 뇌터이다.

증명. 정의 11.1 에서와 같은 피복 $\{X_i \rightarrow X\}$ 를 택하자. $T_i \subset X_{i,red}$ 를 T 의 역상이라 하자. 다음이 성립한다. $X_i \times_X X/T = (X_i)_{/T_i}$ (보조정리 37.4). 따라서 $\{(X_i)_{/T_i} \rightarrow X/T\}$ 는 정의 11.1 에서와 같은 피복이다. 더욱이 $X_{red} \setminus T \rightarrow X_{red}$ 가 준콤팩트이면 $X_{i,red} \setminus T_i \rightarrow X_{i,red}$ 도 그러하다. 그리고 X 가 국소 가산 첨자형, 국소 $adic^*$, 또는 국소 뇌터이면 X_i 는 각각 가산 첨자형, $adic^*$, 또는 뇌터이다. 따라서 보조정리는 아핀 경우, 즉 보조정리 37.6 에서 따른다. $\square$

38. 닫힌 부분공간을 따른 완비화

이 절은 닫힌 부분공간에 관한 완비화에 대하여 절 14 의 대응물이다.

정의 38.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하고 $Z_n \subset X$ 를 n 차 무한소 근방이라 하자. 형식 대수공간

$$X_Z^\wedge = \text{colim } Z_n$$

(보조정리 36.2 를 보라) 을 X 의 Z 를 따른 완비화라 부른다.

예를 들어 $X = \text{Spec}(A)$ 이고 Z 가 아이디얼 $I \subset A$ 로 잘리면 다음이 성립한다.

$$X_Z^\wedge = \text{colim Spec}(A/I^n) = \text{Spf}(B)$$

여기서 $B = \lim A/I^n$ 에는 극한 위상을 준다. B 는 약 adic 위상환이지만 일반적으로 adic 은 아님을 주의한다.

일반적인 경우로 돌아가서 $T = |Z|$ 이면 표준 사상 $X_Z^\wedge \rightarrow X_{/T}$ 가 존재하며, 이는 Z 와 T 를 따른 완비화들을 비교한다. 이 사상은 동형일 필요가 없다 (절 14 과 보조정리 38.6 을 보라).

$f: X \rightarrow X'$ 을 스킴 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $Z \subset X$ 와 $Z' \subset X'$ 가 닫힌 부분공간이고, $f|_Z$ 가 Z 를 Z' 안으로 보내어 사상 $Z \rightarrow Z'$ 을 유도한다고 하자. 그러면 f 가 완비화들 사이의 형식 대수공간 사상

$$X_Z^\wedge \longrightarrow (X')_{Z'}^\wedge$$

을 정의함은 분명하다.

보조정리 38.2. S 를 스킴이라 하자. $f: X' \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하고 $Z' = f^{-1}(Z) = X' \times_X Z$ 라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} (X')_{Z'}^\wedge & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X_Z^\wedge & \longrightarrow & X \end{array}$$

은 층들의 *Cartesian* 그림이다. 특히 사상 $(X')_{Z'}^\wedge \rightarrow X_Z^\wedge$ 는 대수공간들로 표현 가능하다.

증명. $Y \rightarrow X$ 가 스킴에서 X 로 가는 사상이고 $Y \rightarrow X$ 가 Z 를 통하여 인수분해된다고 하자. 그러면 $Y \times_X X' \rightarrow X$ 는 대수공간들의 사상이고, $Y \times_X X' \rightarrow X'$ 는 Z' 를 통하여 인수분해된다. $Z'_n = X' \times_X Z_n$ 이 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 성립하므로 무한소 근방들에 대해서도 같은 명제가 성립한다. 따라서 함자들의 Cartesian 정사각형은 공식 $X_Z^\wedge = \text{colim } Z_n$ 과 $(X')_{Z'}^\wedge = \text{colim } Z'_n$ 에서 따른다. $\square$

보조정리 38.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. 축약화 $(X_Z^\wedge)_{\text{red}}$ 는 완비화 $X_Z^\wedge$, 즉 X 를 Z 를 따라 완비한 것의 축약화이며, Z_{red} 와 같다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 38.4. S 를 스킴이라 하자. $X = \text{Spec}(A)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 아이디얼 $I \subset A$ 에 대응하는 닫힌 부분스킴이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 아핀 형식 대수공간 $X_Z^\wedge$ 는 약 adic 이다.
- (2) I 가 유한 생성이면 $X_Z^\wedge = \text{Spf}(A^\wedge)$ 이고, 여기서 $A^\wedge$ 는 I - adic 인 A 의 완비화이다.
- (3) $Z \rightarrow X$ 가 유한 표시, 즉 I 가 유한 생성이면 $X_Z^\wedge$ 는 adic^* 이다.
- (4) X 가 뇌터이면 $X_Z^\wedge$ 도 뇌터이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 38.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $X_Z^\wedge$ 를 X 의 Z 를 따른 형식 완비화라 하자.

- (1) 형식 대수공간 $X_Z^\wedge$ 는 국소 약 adic 이다.
- (2) $Z \rightarrow X$ 가 유한 표시이면 $X_Z^\wedge$ 는 국소 adic^* 이다.
- (3) X 가 국소 뇌터이면 $X_Z^\wedge$ 는 국소 뇌터이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 38.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하고 $T = |Z|$ 라 두자. 표준 사상 $c: X_Z^\wedge \rightarrow X_{/T}$ 는 $Z \rightarrow X$ 가 유한 표시이면 동형이지만, 일반적으로는 동형이 아니다.

증명. 두 구성 모두 étale 국소화와 가환하므로 X 가 아핀인 경우를 증명하면 충분하다. $X = \text{Spec}(A)$ 라 하고 Z 가 아이디얼 $I \subset A$ 에 대응한다고 하자. I 가 유한 생성이면 $X_Z^\wedge$ 와 $X_{/T}$ 는 모두 $\text{Spf}(A^\wedge)$ 와 같고, 여기서 $A^\wedge$ 는 I -adic 인 A 의 완비화이다. 보조정리 14.6 와 38.4 를 보라. $A = \mathbf{Z}[x_1, x_2, \dots]$ 이고 $I = (x_1, x_2, \dots)$ 이면 $\text{Spec}(A/(x_n^n, n \geq 1)) \rightarrow X$ 는 $X_{/T}$ 를 통하여 인수분해되지만 $X_Z^\wedge$ 를 통하여는 인수분해되지 않는다. 따라서 c 는 동형이 아니다. $\square$

참고문헌

- [Abb10] Ahmed Abbes, *Éléments de géométrie rigide. Volume I*, Progress in Mathematics, vol. 286, Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel, 2010.
- [BD] Alexander Beilinson and Vladimir Drinfeld, *Quantization of hitchin's integrable system and hecke eigensheaves*, preprint.
- [Bha16] Bhargav Bhatt, *Algebraization and Tannaka duality*, Camb. J. Math. **4** (2016), no. 4, 403–461.
- [DG67] Jean Dieudonné and Alexander Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **4**, **8**, **11**, **17**, **20**, **24**, **28**, **32** (1961–1967).
- [FK] Kazuhiro Fujiwara and Fumiharu Kato, *Foundations of rigid geometry i*.
- [GR04] Ofer Gabber and Lorenzo Ramero, *Foundations for almost ring theory—release 7.5*, arXiv preprint math/0409584 (2004).
- [Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.
- [McQ02] Michael McQuillan, *Formal formal schemes*, Topology and geometry: commemorating SISTAG, Contemp. Math., vol. 314, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2002, pp. 187–198.
- [Yas09] Takehiko Yasuda, *Non-adic formal schemes*, Int. Math. Res. Not. IMRN (2009), no. 13, 2417–2475.